



ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Εφαρμογές

Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

**Πρόβλεψη Συνδεσιμότητας και Ανακατασκευής Πορείας σε Δίκτυα Software-
Defined UAV με χρήση Self-Supervised Learning**

Μεταπτυχιακή Εργασία

Τσιλιμπώκος Σπυρίδων

Αθήνα, 2026

HAROKOPIO UNIVERSITY

School of Digital Technology

Department of Informatics & Telematics

Advanced Information Technologies and Applications

Data Science and Artificial Intelligence

**Data-driven Connectivity Prediction and Path Recovery in SD-UAV Networks
using Self-Supervised Learning**

Master Thesis

Tsilimpokos Spyridon

Athens, 2026



ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Προηγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Εφαρμογές

Επιστήμη των Δεδομένων και Τεχνητή Νοημοσύνη

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

Λιώτου Ειρήνη (Επιβλέπουσα)

**Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο**

Δημητρακόπουλος Γεώργιος (Μέλος)

Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Παναγιωτόπουλος Ηλίας (Μέλος)

**Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών, Στρατιωτική Σχολή
Ευελπίδων**

Υπεύθυνη Δήλωση

Ο/Η Τσιλιμπώκος Σπυρίδων, δηλώνω υπεύθυνα ότι:

1) Είμαι ο/η συγγραφέας/δημιουργός της πρωτότυπης αυτής εργασίας η οποία αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τόσο δικής μου, όσο και του Ιδρύματος.

2) Από όσο γνωρίζω η εργασία μου δε συκοφαντεί πρόσωπα, ούτε προσβάλλει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

3) Όπου υφίστανται δικαιώματα άλλων δημιουργών έχουν διασφαλιστεί όλες οι αναγκαίες άδειες χρήσης ενώ το αντίστοιχο υλικό είναι ευδιάκριτο στην υποβληθείσα εργασία.

4) Η παρούσα εργασία δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής και έχω αναφέρει ή παραπέμπει στην εργασία ευδιάκριτα και συγκεκριμένα όλες τις πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, ιδεών, προτάσεων ή λέξεων είτε αυτές μεταφέρονται επακριβώς (στο πρωτότυπο ή μεταφρασμένες) είτε βάσει επιστημονικής παράφρασης. Σε περίπτωση αποτυχίας των ανωτέρω είμαι υπόλογος/η έναντι λογοκλοπής.

5) Αποδέχομαι ότι η ΒΚΠ μπορεί, χωρίς να αλλάξει το περιεχόμενο της εργασίας μου, να τη διαθέσει σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από τη ψηφιακή Βιβλιοθήκη της, να την αντιγράψει σε οποιοδήποτε μέσο ή/και σε οποιοδήποτε μορφότυπο, καθώς και να κρατά περισσότερα από ένα αντίγραφα για λόγους συντήρησης και ασφάλειας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, Ειρήνη Λιώτου, για την καθοδήγηση και τις πολύτιμες συμβουλές της καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας εργασίας.

Ευχαριστώ επίσης τα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής Καθηγητή Δρ. Γεώργιο Δημητρακόπουλο και Αναπλ. Καθηγητή Δρ. Ηλία Παναγιωτόπουλο για τον χρόνο και τις επικοδομητικές παρατηρήσεις τους.

Τέλος, ευχαριστώ την οικογένεια και τους φίλους μου για την υποστήριξη και την υπομονή τους καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών μου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Περίληψη στα Ελληνικά	10
Περίληψη στα Αγγλικά (Abstract)	11
Κατάλογος Εικόνων	12
Κατάλογος Πινάκων	13
Κατάλογος Σχημάτων	14
Συντομογραφίες/Ακρωνύμια	16
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	18
Το Πρόβλημα.....	18
Στόχος και Συνεισφορά της Εργασίας.....	18
Η Προσέγγιση: Ιεραρχία Ασφαλείας.....	19
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο	20
1.1 Ασύρματη Επικοινωνία και Τηλεμετρία	20
1.2 Δορυφορική Πλοήγηση και Τρόποι Αστοχίας	20
1.3 Αδρανειακή Αίσθηση και Νεκρή Αναγνώριση	21
1.4 Το Πρόβλημα της Πλοήγησης υπό Απώλεια GPS στη Βιβλιογραφία	22
1.5 Δίκτυα UAV Καθοριζόμενα από Λογισμικό (Software-Defined UAV Networks)	23
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αρχιτεκτονικό Πλαίσιο Συστήματος.....	25
2.1 Σκοπός του Κεφαλαίου.....	25
2.2 Ροή Δεδομένων: Από την Εκπαίδευση στη Ζωντανή Απόφαση.....	25
2.3 Η Ιεραρχία Ασφαλείας ως Αρχιτεκτονικός Σκελετός	27
2.4 Η Επέκταση σε Επίπεδο Σμήνους	27
2.5 Χάρτης Αντιστοίχισης Κεφαλαίων	28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δεδομένα και Προεπεξεργασία	29
3.1 Πηγές Δεδομένων	29
3.2 Σχήμα Χαρακτηριστικών Εισόδου	30
3.3 Προεπεξεργασία και Ακεραιότητα Δεδομένων.....	31

3.3.1 Υπολογισμός Ταχύτητας	31
3.3.2 Ευθυγράμμιση Πολυρρυθμικών Αισθητήρων και Προσανατολισμός	32
3.3.3 Χρονικά Παράθυρα και Διαχωρισμός Εκπαίδευσης / Επικύρωσης	32
3.3.4 Κανονικοποίηση	33
3.3.5 Έλεγχος Συνέπειας Μονάδων Μέτρησης	33
3.4 Εξερευνητική Ανάλυση Δεδομένων	33
3.5 Μεθοδολογικό Μάθημα: Χρονική Διαρροή Δεδομένων	35
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Επισκόπηση Μεθοδολογίας	36
4.1 Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης.....	36
4.2 Κλασικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Φίλτρο Kalman.....	36
4.3 Εκτίμηση Αβεβαιότητας.....	37
4.4 Ενισχυτική Μάθηση για Πλοήγηση Ανάκτησης	37
4.5 Ποικιλομορφία Δεδομένων PX4	37
4.6 Χαρακτηριστικά Ενημερωμένα από Κινητήρες.....	38
4.7 Μεθοδολογία Αξιολόγησης	38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης	40
5.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης	40
5.2 Αναδρομικό Δίκτυο LSTM	40
5.3 Προεκπαίδευση Χωρίς Επίβλεψη.....	40
5.4 Αρχιτεκτονική Transformer.....	41
5.5 Αποτελέσματα και Στατιστική Ανάλυση	42
5.6 Καμπύλες Εκπαίδευσης: Τι Κρύβεται Πίσω από τους Αριθμούς?	43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κλασικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Φίλτρο Kalman	46
6.1 Μη Αναδρομικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης.....	46
6.2 Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman.....	46
6.3 Ανίχνευση Ανωμαλιών	47
6.4 Πλήρης Πίνακας Σύγκρισης	48
6.5 Ποιοτική Οπτικοποίηση Τροχιάς	50

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Εκτίμηση Αβεβαιότητας.....	53
7.1 Κεφαλή Εκτίμησης Αβεβαιότητας	53
7.2 Το Πρόβλημα της Κοινής Εκπαίδευσης Μέσου και Διακύμανσης.....	53
7.3 Βαθμονόμηση: Αντικατοπτρίζει η Αβεβαιότητα το Πραγματικό Σφάλμα;	54
7.4 Δοκιμή Διόρθωσης σε Δύο Φάσεις	55
7.5 Συζήτηση	55
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ενισχυτική Μάθηση για Πλοήγηση Ανάκτησης.....	56
8.1 Το Πρόβλημα του Σταθερού Ελεγκτή Έλξης.....	56
8.2 Σχεδίαση Περιβάλλοντος	56
8.3 Αλγόριθμος Εκπαίδευσης.....	57
8.4 Ένα Λανθάνον Σφάλμα Παραγωγής που Εντοπίστηκε κατά τη Σύνδεση	57
8.5 Αποτελέσματα	57
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ποικιλομορφία Δεδομένων PX4 και Χαρακτηριστικά Κινητήρων	60
9.1 Το Πρόβλημα της Περιορισμένης Ποικιλομορφίας.....	60
9.2 Επέκταση του Σώματος Δεδομένων PX4.....	60
9.3 Φυσικά Τεκμηριωμένη Τεχνητή Ενίσχυση	61
9.4 Χαρακτηριστικά Ενημερωμένα από Κινητήρες.....	63
9.5 Ενσωμάτωση στην Ιεραρχία Ασφαλείας.....	65
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ζωντανή Επίδειξη και Ιεραρχία Ασφαλείας	66
10.1 Η Πλήρης Ιεραρχία Ασφαλείας.....	66
10.2 Επίλυση Στόχου και Όρος Έλξης.....	67
10.3 Ζωντανή Επίδειξη: Ένα Σενάριο από την Απώλεια έως την Ανάκτηση.....	68
10.4 Παρατηρήσεις από τη Ζωντανή Λειτουργία	69
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Συγκριτική Αξιολόγηση και Συζήτηση	70
11.1 Γιατί το «Καλύτερο» Δεν Έχει Μία Απάντηση	71
11.2 Πλήρης Συγκριτικός Πίνακας.....	71
11.3 Τέσσερις Απαντήσεις στο «Ποιο Είναι το Καλύτερο»	72
11.4 Ανταλλαγές και Συζήτηση.....	73

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Πρόβλεψη Συνδεσιμότητας Σμήνους.....	75
12.1 Διατύπωση του Προβλήματος	75
12.2 Παραγωγή Συνθετικού Συνόλου Δεδομένων	76
12.3 Τρεις Οικογένειες Μεθόδων Ταξινόμησης Γράφων	76
12.4 Αποτελέσματα	77
12.5 Ζωντανή Επίδειξη Σμήνους σε Πραγματικό Χρόνο.....	79
12.6 Περιορισμοί και Εντιμότητα Ευρημάτων.....	81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία	82
13.1 Τι Λειτουργήσε.....	82
13.2 Τι Δεν Λειτουργήσε.....	82
13.3 Η Επιλογή Ανάπτυξης	83
13.4 Μελλοντική Εργασία	83
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	85

Περίληψη

Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles, UAVs) εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από δορυφορική πλοήγηση (GPS/GNSS), εξάρτηση προβληματική σε αποστολές έρευνας και διάσωσης, όπου το σήμα χάνεται ακριβώς όταν η αποστολή είναι αναγκαία. Η εργασία εξετάζει την ανάκτηση θέσης υπό απώλεια GPS μέσω στατιστικά τεκμηριωμένης σύγκρισης πολλαπλών οικογενειών μεθόδων στα ίδια δεδομένα, με κριτήριο το σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής τροχιάς και όχι την απώλεια εκπαίδευσης. Το πρόβλημα τοποθετείται στο πλαίσιο των δικτύων UAV καθοριζόμενων από λογισμικό (Software-Defined UAV networks), όπου το κεντρικό επίπεδο ελέγχου αποφασίζει με βάση τις πιστευόμενες θέσεις των σκαφών: όταν αυτές παρεκκλίνουν, υποβαθμίζονται μαζί τους και η πλοήγηση και η συνδεσιμότητα του σμήνους.

Χρησιμοποιήθηκαν συνθετικά αδρανειακά δεδομένα και πραγματικές καταγραφές από τη δημόσια βάση πτήσεων PX4, με αυστηρό χρονικό διαχωρισμό και έλεγχο συνέπειας μονάδων. Εξετάστηκαν LSTM με και χωρίς προεκπαίδευση χωρίς επίβλεψη, αρχιτεκτονική Transformer, μη αναδρομικά δέντρα απόφασης, εκτεταμένο φίλτρο Kalman, κεφαλή εκτίμησης αβεβαιότητας, πράκτορας ενισχυτικής μάθησης και δύο επεκτάσεις στα δεδομένα PX4. Κάθε μοντέλο αξιολογήθηκε σε πολλαπλές ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις, με διαστήματα εμπιστοσύνης 95%.

Ο Transformer πέτυχε το καλύτερο μέσο σφάλμα αλλά και τη μεγαλύτερη διακύμανση μεταξύ αρχικοποιήσεων· μια μη αναδρομική μέθοδος πλησίασε την ακρίβειά του με εβδομήντα φορές μικρότερο κόστος, χωρίς να τη φτάνει στατιστικά. Η προεκπαίδευση χωρίς επίβλεψη δεν βελτίωσε καμία αρχιτεκτονική. Ο μηχανισμός διόρθωσης με ευαισθησία στην εμπιστοσύνη αποδείχθηκε γνησίως παρών χωρίς να κυριαρχεί· και οι δύο επεκτάσεις PX4 έδειξαν συνεπή θετική κατεύθυνση χωρίς στατιστική σημαντικότητα. Όλες οι μέθοδοι ενσωματώθηκαν σε μία ζωντανή ιεραρχία ασφαλείας. Στο σμήνος, τρεις οικογένειες μεθόδων ανάλυσης γράφων (τέσσερα μοντέλα) συγκρίθηκαν στην πρόβλεψη κατάτμησης δικτύου, με τα χειροποίητα τοπολογικά χαρακτηριστικά να πετυχαίνουν το καλύτερο Macro-F1 (0,841), επιδεικνυόμενο και σε ζωντανή προσομοίωση πραγματικού χρόνου.

Λέξεις κλειδιά: ανάκτηση θέσης UAV, απώλεια GPS, βαθιά μάθηση, συνδεσιμότητα δικτύου σμήνους, δίκτυα Software-Defined UAV

Abstract

Unmanned aerial vehicles depend almost exclusively on satellite navigation (GPS/GNSS) for positioning, a dependency that is particularly problematic in search and rescue missions, where the signal is often lost precisely under the conditions (urban or forested terrain, interference) that make the mission necessary. This thesis addresses position recovery under GPS loss through a statistically grounded comparison of multiple method families on the same data and the same criterion: chained-trajectory reconstruction error over a real flight segment, not training loss alone. The problem is framed within Software-Defined UAV networks, where a central control plane acts on the vehicles' believed positions: when those drift, both single-vehicle navigation and swarm connectivity degrade with them.

A synthetic inertial-navigation corpus and real flight logs from the public PX4 flight-review database were used, under strict temporal-split and unit-consistency discipline. The methods examined include recurrent networks (LSTM) with and without self-supervised pretraining, a Transformer, non-recurrent tree ensembles, an extended Kalman filter, an uncertainty estimation head, a reinforcement-learning agent, and two extensions built on the real PX4 data. Every model was evaluated across multiple independent random seeds, reported with 95% confidence intervals.

The Transformer achieved the best mean error but also the highest seed-to-seed variance; a non-recurrent method came close to it at roughly seventy times lower training cost, without matching it statistically. Self-supervised pretraining did not improve either architecture. The confidence-sensitive reinforcement-learning correction mechanism was shown to be genuinely present though not yet dominant, and both PX4-data extensions showed a consistent, positive direction without reaching statistical significance. Every method was integrated into a single, live fail-safe hierarchy. It was finally extended to a cooperating swarm: three families of graph-analysis methods, four models in total, were compared on predicting network fragmentation, with handcrafted topological features achieving the best Macro-F1 (0.841), also demonstrated in a live, real-time simulation.

Keywords: UAV position recovery, GPS-denied navigation, deep learning, swarm network connectivity, software-defined UAV networks

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο της ζωντανής επίδειξης: τροχιά αποστολής (κυανό), εκτιμώμενη πορεία ανάκτησης (ματζέντα) και πραγματική εκτελεσμένη πορεία (μαύρο), με τον πλήρη επιλογέα αρχιτεκτονικής (επτά επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του νέου μοντέλου κινητήρων) και πλοήγησης ορατούς κάτω δεξιά.....68

Εικόνα 2: Ζωντανή επίδειξη σμήνους με πλήρες σήμα GPS σε όλα τα drones: χαμηλός προβλεπόμενος κίνδυνος κατάτμησης (0,23), όλοι οι κόμβοι προσβάσιμοι από τον σταθμό βάσης.....80

Εικόνα 3: Το ίδιο σμήνος μετά από παρατεταμένη απώλεια GPS σε όλα τα drones: το drone 7 (πάνω δεξιά) έχει αποκοπεί από το εύρος αναμετάδοσης κάθε άλλου κόμβου, ο προβλεπόμενος κίνδυνος κατάτμησης ανέβηκε στο 0,51 και το αρχείο καταγραφής αποφάσεων δείχνει τα γεγονότα υπέρβασης του ορίου RTL και αλλαγής ζώνης κινδύνου που οδήγησαν εκεί.....80

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας 1: Τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής τροχιάς για τα μοντέλα βαθιάς μάθησης, μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης σε 5 ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις. Η σχετική διακύμανση εκφράζει το μισό εύρος του διαστήματος εμπιστοσύνης ως ποσοστό της μέσης τιμής. Η καλύτερη τιμή κάθε πίνακα, σε αυτόν και στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζεται με έντονη, πλάγια γραφή.....	42
Πίνακας 2: Πλήρης σύγκριση τελικού σφάλματος αλυσιδωτής ανακατασκευής, όλες οι μέθοδοι των Κεφαλαίων 5 και 6, πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης.	49
Πίνακας 3: Βαθμονόμηση αβεβαιότητας: συσχέτιση μεταξύ δηλωμένης αβεβαιότητας και πραγματικού σφάλματος στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης.	54
Πίνακας 4: Ελεγχόμενη δοκιμή αποδοχής: το μέγεθος της διόρθωσης που εκδίδει η πολιτική μειώνεται καθώς αυξάνεται η εισαγόμενη αβεβαιότητα, με όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές.	59
Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά ενημερωμένα από κινητήρες: σύγκριση με τη γραμμή αναφοράς μόνο-IMU, τρεις ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις ανά σκέλος, στο ίδιο διευρυμένο σύνολο πραγματικών καταγραφών PX4.	63
Πίνακας 6: Πλήρης συγκριτικός πίνακας: τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής και ενδεικτικός χρόνος εκπαίδευσης ανά μοντέλο, ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης, ίδιο υλικό εκτέλεσης.	72
Πίνακας 7: Τέσσερις διαφορετικές, εξίσου θεμιτές απαντήσεις στο ερώτημα «ποιο μοντέλο είναι το καλύτερο», ανάλογα με το κριτήριο. Το «τελικό» σφάλμα είναι η απόσταση στο τέλος του κρατημένου τμήματος πτήσης, η μέτρηση που χρησιμοποιείται σε όλη την υπόλοιπη εργασία· το «μέσο» σφάλμα είναι ο μέσος όρος του σφάλματος σε κάθε χρονικό βήμα της ίδιας διαδρομής.	73
Πίνακας 8: Σύγκριση των τεσσάρων μεθόδων πρόβλεψης κατάτμησης δικτύου σμήνους (τρεις οικογένειες, με το GCN και το GIN ως ξεχωριστά μοντέλα), Macro-F1 σε δεδομένα ελέγχου, τρεις τυχαίες αρχικοποιήσεις ανά μέθοδο.	78

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

- Σχήμα 1: Αρχιτεκτονικό διάγραμμα του συστήματος: η εκτός σύνδεσης εκπαίδευση παράγει τα μοντέλα που καταναλώνει η ζωντανή διεργασία απόφασης· εντός της ίδιας διεργασίας Python, ο πυρήνας εκτίμησης θέσης, ο όρος έλξης και η κεφαλή αβεβαιότητας συνθέτουν την ιεραρχία ασφαλείας, με έξοδο απευθείας στον προσομοιωτή και στην οπτικοποίηση· η επέκταση σε επίπεδο σμήνους επαναχρησιμοποιεί το μοντέλο αβεβαιότητας, εκτός ακόμη ζωντανού δικτύου τηλεμετρίας πολλαπλών σκαφών. Οι αριθμοί κεφαλαίων δείχνουν πού αναλύεται καθένα από τα στοιχεία.26
- Σχήμα 2: Πλήθος δειγμάτων ανά πηγή δεδομένων. Το σύνολο πραγματικών καταγραφών PX4 υπερβαίνει το συνθετικό σύνολο IMU κατά περισσότερο από τέσσερις φορές, παρά τη μικρότερη μέση διάρκεια ανά μεμονωμένη πτήση.30
- Σχήμα 3: Ροή προεπεξεργασίας δεδομένων, από τις ακατέργαστες πηγές έως την είσοδο του μοντέλου και το σχήμα χαρακτηριστικών (14 βασικά, με προαιρετική επέκταση σε 18 για δεδομένα PX4).31
- Σχήμα 4: Κατανομή των 14 χαρακτηριστικών πριν (πάνω σειρά) και μετά (κάτω σειρά) την κανονικοποίηση. Το εύρος της τυπικής απόκλισης πριν την κανονικοποίηση κυμαίνεται από 0,10 (χρονικό βήμα) έως 25,23 (γωνιακή ταχύτητα άξονα z), διαφορά άνω των 250 φορές, η οποία αιτιολογεί την αναγκαιότητα της κανονικοποίησης πριν από την εκπαίδευση.34
- Σχήμα 5: Πίνακας συσχέτισης Pearson μεταξύ των 14 χαρακτηριστικών και των 3 στόχων μετατόπισης θέσης, υπολογισμένος στο συνθετικό σύνολο IMU.....35
- Σχήμα 6: Καμπύλες εκπαίδευσης του LSTM, πέντε ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις. Τρεις αρχικοποιήσεις σταμάτησαν πρόωρα εντός 6-8 εποχών, μία στην εποχή 10, ενώ μία (η πιο ανοιχτόχρωμη γραμμή) συνέχισε να βελτιώνεται σταθερά μέχρι την 30ή, τελευταία εποχή του προϋπολογισμού, χωρίς ποτέ να ενεργοποιηθεί η πρόωρη διακοπή.44
- Σχήμα 7: Καμπύλες εκπαίδευσης του Transformer, πέντε ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις. Σε αντίθεση με το LSTM, οι πέντε καμπύλες απώλειας επικύρωσης παραμένουν στενά ομαδοποιημένες καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.45
- Σχήμα 8: Τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής ανά μοντέλο, με ράβδους σφάλματος 95% διαστήματος εμπιστοσύνης όπου εφαρμόζεται (μοντέλα με τυχαία αρχικοποίηση). Οι δύο ντετερμινιστικές κλασικές μέθοδοι (δεξιά) δεν φέρουν διάστημα εμπιστοσύνης, καθώς δεν εξαρτώνται από τυχαία αρχικοποίηση.49
- Σχήμα 9: Εξέλιξη του ευκλείδειου σφάλματος θέσης στον χρόνο και για τις 8 μεθόδους, πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης 12,5 δευτερολέπτων. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στις δύο κλασικές, μη μαθησιακές γραμμές αναφοράς, δηλαδή το εκτεταμένο φίλτρο Kalman

και την καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση, ενώ οι συνεχείς γραμμές στα έξι μαθησιακά μοντέλα.	50
Σχήμα 10: Κάτοψη (άξονες X-Y) της πραγματικής πορείας, της πρόβλεψης LSTM και της εκτίμησης του φίλτρου Kalman, πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης.	51
Σχήμα 11: Κάτοψη της πραγματικής πορείας έναντι των τριών πλέον ανταγωνιστικών μεθόδων (Transformer, SSL-Transformer, GBT) και των δύο κλασικών γραμμών αναφοράς (EKF, καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση), πέντε καμπύλες συνολικά.	52
Σχήμα 12: Μέσο μέγεθος διόρθωσης ανά κατηγορία εμπιστοσύνης, σταθερός τύπος έναντι πολιτικής ενισχυτικής μάθησης, υπολογισμένο πάνω σε πραγματικά, μη ελεγχόμενα βήματα διαδρομής, ομαδοποιημένα σε πέντε κατηγορίες βάσει της τρέχουσας αβεβαιότητας θέσης.	58
Σχήμα 13: Σύγκριση απώλειας επικύρωσης, πραγματικά δεδομένα έναντι πραγματικών συν τεχνητά ενισχυμένων δεδομένων, τρεις ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις ανά σκέλος.	61
Σχήμα 14: Απώλεια επικύρωσης ανά εποχή, μέσος όρος και εύρος ± 1 τυπικής απόκλισης στις τρεις αρχικοποιήσεις, γραμμή αναφοράς έναντι ενισχυμένου σκέλους.....	62
Σχήμα 15: Απώλεια επικύρωσης ανά αρχικοποίηση, μόνο-IMU έναντι IMU συν κινητήρες. Πέρα από τη χαμηλότερη μέση τιμή, το σκέλος με κινητήρες παρουσιάζει αισθητά στενότερο εύρος μεταξύ αρχικοποιήσεων.	64
Σχήμα 16: Απώλεια επικύρωσης ανά εποχή, μέσος όρος και εύρος ± 1 τυπικής απόκλισης στις τρεις αρχικοποιήσεις, μόνο-IMU έναντι IMU συν κινητήρες.....	64
Σχήμα 17: Πλήρης ροή απόφασης της ιεραρχίας ασφαλείας: επιλογή εκτιμητή θέσης, επίλυση στόχου και πηγή του όρου έλξης.....	66
Σχήμα 18: Συγκεντρωτική επισκόπηση των τεσσάρων κύριων πειραματικών αξόνων της εργασίας: η πλήρης σύγκριση 8 μοντέλων, η ευαισθησία της ενισχυτικής μάθησης στην εμπιστοσύνη, η ποικιλομορφία δεδομένων PX4 και τα χαρακτηριστικά κινητήρων.	70
Σχήμα 19: Σύγκριση Test Macro-F1 και των τεσσάρων μεθόδων, με ράβδους σφάλματος 95% διαστήματος εμπιστοσύνης σε τρεις τυχαίες αρχικοποιήσεις.	78

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ/ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ

Συντομογραφία	Επεξήγηση
UAV	Μη Επανδρωμένο Αεροχέιμα (Unmanned Aerial Vehicle)
SD-UAV	Software-Defined UAV
LSTM	Long Short-Term Memory
EKF	Extended Kalman Filter
EKF2	Extended Kalman Filter 2 (εκτιμητής κατάστασης του PX4)
PPO	Proximal Policy Optimization
RL	Ενισχυτική Μάθηση (Reinforcement Learning)
IMU	Inertial Measurement Unit
GNSS	Global Navigation Satellite System
GPS	Global Positioning System
PX4	Λογισμικό αυτόματου πιλότου ανοιχτού κώδικα (autopilot firmware)
RF	Ραδιοσυχνότητα (Radio Frequency), όχι το

	μοντέλο RandomForest
RTL	Return to Launch/Land
SSL	Αυτο-επιβλεπόμενη Μάθηση (Self-Supervised Learning)
MSE	Mean Squared Error
NLL	Negative Log-Likelihood
ΔΕ	Διάστημα Εμπιστοσύνης
CI	Διάστημα Εμπιστοσύνης (Confidence Interval)
GBT	Gradient Boosted Trees
MLP	Πολυεπίπεδο Perceptron (Multi-Layer Perceptron)
GCN	Graph Convolutional Network
GIN	Graph Isomorphism Network

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πρόβλημα

Τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) αποτελούν πλέον καθιερωμένο εργαλείο σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, προσφέροντας ταχεία κάλυψη δυσπρόσιτου εδάφους και επίγνωση κατάστασης σε συνθήκες όπου η ανθρώπινη επέμβαση είναι αργή ή επικίνδυνη (Lyu et al., 2023). Η αποτελεσματικότητα των αποστολών αυτών εξαρτάται σχεδόν πάντοτε από τη συνεχή, αξιόπιστη γνώση της θέσης του σκάφους, η οποία σήμερα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε δορυφορική πλοήγηση (GPS/GNSS). Η εξάρτηση αυτή αποτελεί, ταυτόχρονα, το ασθενέστερο σημείο του συστήματος: το δορυφορικό σήμα μπορεί να χαθεί ή να αλλοιωθεί λόγω παρεμβολών, ηθελημένης παρενόχλησης, φυσικών εμποδίων ή απλής απόστασης από ανοιχτό ουρανό, ακριβώς στις συνθήκες (αστικό ή δασώδες περιβάλλον, φαράγγια, καταστροφές με παρεμβολές επικοινωνιών) όπου μια αποστολή έρευνας και διάσωσης είναι πιθανότερο να λαμβάνει χώρα.

Όταν το σήμα GPS χαθεί εν πτήση, το σκάφος χάνει την ικανότητα να γνωρίζει τη θέση του με ακρίβεια, με άμεσο κίνδυνο απώλειας ελέγχου, αδυναμίας επιστροφής στη βάση, ή αδυναμίας ολοκλήρωσης της αποστολής. Η παρούσα εργασία εξετάζει το πρόβλημα αυτό ως πρόβλημα ανάκτησης θέσης: δεδομένου ότι το δορυφορικό σήμα έχει χαθεί, με ποιους τρόπους μπορεί το σκάφος να συνεχίσει να εκτιμά τη θέση του, με ποια αξιοπιστία και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρεται ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο, μέχρι είτε την ανάκτηση του σήματος είτε την ασφαλή προσγείωση ή επιστροφή.

Στόχος και Συνεισφορά της Εργασίας

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση πολλαπλών, ουσιαστικά διαφορετικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων στο πρόβλημα της ανάκτησης θέσης υπό απώλεια GPS, από κλασικές μεθόδους φιλτραρίσματος έως μοντέλα βαθιάς μάθησης και ενισχυτικής μάθησης, με έμφαση όχι μόνο στην ακρίβεια κάθε μεθόδου αλλά και στην αξιοπιστία και στην αναπαραγωγιότητά της, κριτήρια εξίσου σημαντικά για ένα σύστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως μηχανισμός ασφαλείας. Η συνεισφορά της εργασίας δεν περιορίζεται σε ένα μοναδικό «καλύτερο» μοντέλο, αλλά επεκτείνεται στην ίδια τη μεθοδολογία αξιολόγησης: τον εντοπισμό και τη διόρθωση πραγματικών σφαλμάτων διαρροής δεδομένων και βαθμονόμησης που θα μπορούσαν, αν παρέμεναν απαρατήρητα, να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αισιόδοξα συμπεράσματα. Στο ίδιο πνεύμα, η προεκπαίδευση χωρίς επίβλεψη

(self-supervised learning) εξετάζεται εδώ ως ερευνητικό ερώτημα και όχι ως υιοθετημένη μέθοδος; μπορεί μια φάση προεκπαίδευσης πάνω σε μη επισημασμένα αδρανειακά δεδομένα να βελτιώσει την ανάκτηση θέσης; Η απάντηση που προκύπτει από τα Κεφάλαια 5 και 13 είναι αρνητική και αναφέρεται ως τέτοια.

Η Προσέγγιση: Ιεραρχία Ασφαλείας

Αντί για μία μοναδική μέθοδο ανάκτησης θέσης, η εργασία υιοθετεί μια ιεραρχική αρχιτεκτονική ασφαλείας, στην οποία περισσότερες από μία μέθοδοι συνυπάρχουν ως εναλλακτικά επίπεδα, με σαφή κριτήρια επιλογής μεταξύ τους ανάλογα με τη διαθέσιμη πληροφορία και την εκτιμώμενη αξιοπιστία της. Η πλήρης περιγραφή της ιεραρχίας αυτής, μαζί με τη ζωντανή της επίδειξη, παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 10, αφού πρώτα έχει αναλυθεί καθεμία από τις επιμέρους μεθόδους που τη συνθέτουν. Η αναλυτική αντιστοίχιση των κεφαλαίων που ακολουθούν στα επιμέρους στοιχεία της αρχιτεκτονικής δίνεται στην ενότητα 2.5.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Θεωρητικό Υπόβαθρο

Πριν από την παρουσίαση των μεθόδων ανάκτησης θέσης, το παρόν κεφάλαιο εισάγει τρεις θεματικές ενότητες στις οποίες στηρίζεται η υπόλοιπη εργασία: τον τρόπο με τον οποίο ένα UAV επικοινωνεί με τον σταθμό ελέγχου, τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζει τη θέση του μέσω δορυφορικής πλοήγησης και τους τρόπους με τους οποίους αυτή μπορεί να αστοχήσει και τον τρόπο με τον οποίο η αδρανειακή αίσθηση μπορεί να προσφέρει μια προσωρινή, αν και υποβαθμιζόμενη με τον χρόνο, εναλλακτική λύση.

1.1 Ασύρματη Επικοινωνία και Τηλεμετρία

Η επικοινωνία ενός UAV με τον σταθμό ελέγχου του πραγματοποιείται μέσω ενός ασύρματου συνδέσμου ραδιοσυχνότητας (RF), ο οποίος μεταφέρει σε δύο κατευθύνσεις τόσο εντολές ελέγχου προς το σκάφος όσο και δεδομένα τηλεμετρίας (κατάσταση συστήματος, θέση, στάθμη μπαταρίας, μετρήσεις αισθητήρων) προς τον χειριστή. Στα περισσότερα ανοιχτού κώδικα και ερασιτεχνικά, αλλά και σε πολλά επαγγελματικά συστήματα, η επικοινωνία αυτή δομείται μέσω ενός τυποποιημένου πρωτοκόλλου μηνυμάτων (MAVLink) (Koubaa et al., 2019), το οποίο ορίζει την κωδικοποίηση, τη σειρά και τη σημασιολογία των μηνυμάτων ανεξάρτητα από το φυσικό μέσο μετάδοσης, επιτρέποντας τη χρήση είτε σειριακών ραδιοσυνδέσμων χαμηλού εύρους ζώνης, είτε ασύρματων δικτύων υψηλότερου εύρους ζώνης, ανάλογα με την εμβέλεια και τον όγκο δεδομένων που απαιτεί η εκάστοτε αποστολή.

Ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, ο σύνδεσμος αυτός παραμένει ένα φυσικό ραδιοσήμα και ως εκ τούτου υπόκειται σε φθίνουσα ισχύ με την απόσταση, σε παρεμβολή από εμπόδια και ανακλάσεις και σε πιθανή απώλεια σε συνθήκες πυκνής αστικής δόμησης ή έντονου ανάγλυφου, ακριβώς οι συνθήκες υπό τις οποίες μια αποστολή έρευνας και διάσωσης συχνά διεξάγεται. Η απώλεια του συνδέσμου τηλεμετρίας είναι εννοιολογικά ανεξάρτητη από την απώλεια του δορυφορικού σήματος θέσης, που εξετάζεται στην επόμενη ενότητα, αν και οι δύο μπορούν να συμβούν ταυτόχρονα υπό τις ίδιες περιβαλλοντικές συνθήκες παρεμβολής.

1.2 Δορυφορική Πλοήγηση και Τρόποι Αστοχίας

Η δορυφορική πλοήγηση (GNSS, με το αμερικανικό GPS ως το πλέον διαδεδομένο σύστημα) προσδιορίζει τη θέση ενός δέκτη μετρώντας τον χρόνο άφιξης σημάτων από τουλάχιστον τέσσερις δορυφόρους γνωστής τροχιάς και επιλύοντας γεωμετρικά την τομή των αντίστοιχων σφαιρικών επιφανειών απόστασης (Kaplan & Hegarty, 2017). Η μέθοδος αυτή προϋποθέτει

άμεση οπτική επαφή με επαρκή αριθμό δορυφόρων και επαρκή ισχύ λήψης, δύο προϋποθέσεις που δεν ισχύουν πάντοτε στην πράξη.

Τρεις κατηγορίες τρόπων αστοχίας είναι ιδιαίτερα σχετικές για μια αποστολή έρευνας και διάσωσης. Πρώτον, η φυσική απόκρυψη του σήματος (πυκνή δόμηση, φαράγγια, δασική κάλυψη, εσωτερικοί χώροι) μειώνει τον αριθμό ορατών δορυφόρων κάτω από το ελάχιστο απαιτούμενο ή υποβαθμίζει τη γεωμετρική ακρίβεια της λύσης. Δεύτερον, η ηθελημένη ή ακούσια παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (jamming) μπορεί να υπερκαλύψει το ασθενές δορυφορικό σήμα με θόρυβο, εμποδίζοντας πλήρως τη λήψη του. Τρίτον, η εξαπάτηση σήματος (spoofing) μεταδίδει πλαστά, αλλά δομικά έγκυρα σήματα, με στόχο να παραπλανήσει τον δέκτη ώστε να αναφέρει εσφαλμένη θέση χωρίς να ενεργοποιήσει κάποιον μηχανισμό συναγερμού απώλειας σήματος. Και στις τρεις περιπτώσεις, η άμεση συνέπεια για το σκάφος είναι η ίδια: η εκτίμηση θέσης μέσω GNSS παύει να είναι αξιόπιστη, είτε επειδή απουσιάζει τελείως είτε, στη χειρότερη περίπτωση της εξαπάτησης, επειδή φαίνεται εσφαλμένα έγκυρη.

1.3 Αδρανειακή Αίσθηση και Νεκρή Αναγνώριση

Κάθε σύγχρονο UAV φέρει μια αδρανειακή μονάδα μέτρησης (IMU), η οποία συνδυάζει επιταχυνσιόμετρα και γυροσκόπια για τη μέτρηση γραμμικής επιτάχυνσης και γωνιακής ταχύτητας ανεξάρτητα από οποιοδήποτε εξωτερικό σήμα. Όταν το δορυφορικό σήμα λείπει, είναι σε θεωρητικό επίπεδο δυνατό να υπολογιστεί η θέση με «νεκρή αναγνώριση» (dead reckoning): διπλή ολοκλήρωση της μετρούμενης επιτάχυνσης ως προς τον χρόνο, με χρήση της τελευταίας γνωστής θέσης και ταχύτητας ως αρχικών συνθηκών (Woodman, 2007).

Η προσέγγιση αυτή έχει, ωστόσο, μια θεμελιώδη αδυναμία: κάθε αισθητήρας φέρει μικρή, σχεδόν σταθερή συστηματική μεροληψία (bias) στη μέτρησή του, η οποία δεν διορθώνεται από κάπου αλλού απουσία εξωτερικής αναφοράς. Για μια σταθερή μεροληψία επιτάχυνσης b_a , χωρίς άλλη διόρθωση, το σφάλμα θέσης που προκύπτει από την απλή, διπλή ολοκλήρωσή της αυξάνεται τετραγωνικά με τον χρόνο:

$$\varepsilon_p(t) \approx \frac{1}{2} b_a t^2$$

Αντίστοιχη, ακόμη ταχύτερα αυξανόμενη συνιστώσα σφάλματος προκύπτει από τη μεροληψία του γυροσκοπίου, η οποία διαφθείρει πρώτα την εκτίμηση προσανατολισμού και, μέσω αυτής, την κατεύθυνση στην οποία προβάλλεται η μετρούμενη επιτάχυνση. Στην πράξη,

αυτό σημαίνει ότι η νεκρή αναγνώριση με βάση αδρανειακά δεδομένα και μόνο δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση, αλλά μια προσωρινή, φθίνουσας αξιοπιστίας γέφυρα, της οποίας η χρησιμότητα εξαρτάται άμεσα από το πόσο καλά μπορεί να μοντελοποιηθεί και να αντισταθμιστεί η συσσώρευση σφάλματος, ακριβώς το ερώτημα που εξετάζει η υπόλοιπη εργασία.

1.4 Το Πρόβλημα της Πλοήγησης υπό Απώλεια GPS στη Βιβλιογραφία

Το πρόβλημα της πλοήγησης χωρίς δορυφορικό σήμα δεν είναι νέο και έχει μελετηθεί εκτενώς. Μια πρόσφατη συστηματική επισκόπηση (Jarraya et al., 2025) κατηγοριοποιεί τις υπάρχουσες λύσεις σε δύο ευρείες οικογένειες: μεθόδους απόλυτου εντοπισμού, οι οποίες αντλούν εναλλακτική εξωτερική αναφορά (ώραση, χάρτες, ραντάρ, ακουστικοί φάροι) και μεθόδους σχετικού εντοπισμού, οι οποίες, όπως η νεκρή αναγνώριση της ενότητας 1.3, εκτιμούν τη θέση αναδρομικά από την προηγούμενη γνωστή κατάσταση. Η επισκόπηση αυτή επιβεβαιώνει επίσης ένα εύρημα κοινό σε όλη τη σχετική βιβλιογραφία: η ακρίβεια οποιασδήποτε μεθόδου σχετικού εντοπισμού υποβαθμίζεται μονότονα με τον χρόνο απουσία εξωτερικής διόρθωσης, καθιστώντας κρίσιμο είτε τον συνδυασμό της με κάποια μορφή έμμεσης διόρθωσης, είτε τουλάχιστον μια αξιόπιστη εκτίμηση του πόσο έχει ήδη υποβαθμιστεί.

Στο υποσύνολο των μεθόδων σχετικού εντοπισμού που στηρίζονται αποκλειστικά σε αδρανειακά δεδομένα, η μαθησιακή προσέγγιση έχει καθιερωθεί μέσα από τρεις εργασίες αναφοράς. Το IONet (Chen et al., 2018) ήταν το πρώτο που έσπασε τον κύκλο της συνεχούς ολοκλήρωσης, τεμαχίζοντας τα αδρανειακά δεδομένα σε ανεξάρτητα χρονικά παράθυρα και παλινδρομώντας τη μετατόπιση κάθε παραθύρου με αναδρομικό δίκτυο LSTM, ακριβώς τη λογική παραθύρου που υιοθετεί και η ενότητα 3.3.3. Το RoNIN (Herath et al., 2020) επέκτεινε τη σύγκριση σε τρεις αρχιτεκτονικές, χρονικό συνελκτικό δίκτυο, υπολειμματικό δίκτυο και LSTM, πάνω σε κοινό σημείο αναφοράς. Το TLIO (Liu et al., 2020) συνδύασε τη μαθησιακή εκτίμηση μετατόπισης με εκτεταμένο φίλτρο Kalman, αναφέροντας μείωση της παρέκκλισης θέσης κατά περίπου 33% έναντι αποσυνζευγμένης μαθησιακής γραμμής αναφοράς.

Η άμεση αριθμητική σύγκριση των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με τις τιμές που αναφέρουν οι εργασίες αυτές δεν θα ήταν θεμιτή και δεν επιχειρείται. Οι τρεις αυτές εργασίες αφορούν κυρίως πεζή κίνηση με αισθητήρες κινητών συσκευών ή κρανών, όχι πολυκόπτερα, ενώ αναφέρουν διαφορετικά μεγέθη: μέσο τετραγωνικό σφάλμα θέσης σε ορίζοντα ενός δευτερολέπτου ή απόλυτο σφάλμα τροχιάς σε ολόκληρη διαδρομή, όχι το τελικό σφάλμα

αλυσιδωτής ανακατασκευής παραθύρου 12,5 δευτερολέπτων που ορίζεται στην ενότητα 5.1. Αυτό που είναι πράγματι συγκρίσιμο είναι η κατεύθυνση των ευρημάτων: ότι η μαθησιακή παλινδρόμηση μετατόπισης ξεπερνά συστηματικά την καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση και ότι υπερτερεί ενός κλασικού εκτιμητή κατάστασης όταν αυτός λειτουργεί χωρίς εξωτερική διόρθωση. Τα Κεφάλαια 5 και 6 αναπαράγουν και τα δύο αυτά ευρήματα σε δεδομένα UAV.

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στη δεύτερη οικογένεια, της σχετικής εκτίμησης θέσης μέσω αδρανειακών δεδομένων, με τη διαφοροποίηση ότι δεν εξετάζεται μία μοναδική τεχνική διόρθωσης, αλλά μια συστηματική, στατιστικά τεκμηριωμένη σύγκριση πολλαπλών οικογενειών μεθόδων πάνω στο ίδιο πρόβλημα και τα ίδια δεδομένα, όπως παρουσιάζεται από το Κεφάλαιο 4 και έπειτα.

1.5 Δίκτυα UAV Καθοριζόμενα από Λογισμικό (Software-Defined UAV Networks)

Τα προηγούμενα υποκεφάλαια εξέτασαν το πρόβλημα από τη σκοπιά ενός μεμονωμένου σκάφους. Όταν πολλά σκάφη συνεργάζονται, το ζήτημα παύει να είναι μόνο πλοηγητικό και γίνεται ταυτόχρονα δικτυακό. Το κυρίαρχο αρχιτεκτονικό πρότυπο για τέτοια δίκτυα είναι το Software-Defined Networking (SDN), το οποίο διαχωρίζει το επίπεδο ελέγχου από το επίπεδο δεδομένων και συγκεντρώνει τη λογική απόφασης σε έναν ελεγκτή με καθολική εικόνα του δικτύου (Kreutz et al., 2015). Στη μεταφορά του προτύπου σε δίκτυα μη επανδρωμένων αεροχημάτων (SD-UAV), κάθε σκάφος λειτουργεί ως στοιχείο του επιπέδου δεδομένων, ενώ ένας κεντρικός ελεγκτής στεγάζει το επίπεδο ελέγχου και αποφασίζει με βάση καθολική πληροφορία συμφραζομένων: θέσεις, τροχιές κίνησης και υπολειπόμενη ενέργεια κάθε σκάφους (Hassija et al., 2021).

Μια ουσιώδης διαφορά από τα ενσύρματα δίκτυα είναι ότι στα SD-UAV η προγραμματισσιμότητα δεν περιορίζεται στη δρομολόγηση πακέτων: ο ελεγκτής ελέγχει και την ίδια την τροχιά των σκαφών, ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις, να διατηρούνται οι διαδρομές αναμετάδοσης και να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της εφαρμογής (Zhao et al., 2019). Ο έλεγχος κίνησης και ο έλεγχος δικτύου αποτελούν έτσι δύο όψεις του ίδιου προβλήματος, γεγονός που καθιστά την αβεβαιότητα θέσης άμεσα κρίσιμη για τη συνδεσιμότητα: αν ο ελεγκτής αποφασίζει με βάση πιστευόμενες θέσεις που έχουν ήδη παρεκκλίνει από τις πραγματικές, υποβαθμίζονται μαζί τους και οι αποφάσεις του. Ακριβώς αυτή η εξάρτηση είναι

που συνδέει το πρόβλημα της ανάκτησης θέσης υπό απώλεια GPS, το οποίο απασχολεί τα Κεφάλαια 3 έως 11, με το πρόβλημα της συνδεσιμότητας σμήνους του Κεφαλαίου 12.

Η αρχιτεκτονική που περιγράφεται στο Κεφάλαιο 2 αντιστοιχίζεται άμεσα στο πρότυπο αυτό. Τα σκάφη που αναφέρουν τηλεμετρία μέσω του τυποποιημένου πρωτοκόλλου μηνυμάτων της ενότητας 1.1 αποτελούν το επίπεδο δεδομένων. Η ιεραρχία ασφαλείας της ενότητας 2.3, η οποία αποφασίζει ποιο επίπεδο εκτίμησης θέσης είναι διαθέσιμο σε κάθε στιγμή και εκδίδει την αντίστοιχη εντολή ταχύτητας, αποτελεί το επίπεδο ελέγχου. Ο όρος έλξης και η πολιτική ενισχυτικής μάθησης του Κεφαλαίου 8 υλοποιούν την προγραμματιστικότητα τροχιάς που περιγράφηκε παραπάνω, ενώ η πρόβλεψη κατάτμησης του Κεφαλαίου 12 αποτελεί εφαρμογή του επιπέδου ελέγχου: διαβάζει την τοπολογία του επιπέδου δεδομένων και τροφοδοτεί απόφαση επιστροφής στη βάση. Η αντιστοιχία αυτή είναι αρχιτεκτονική και όχι λειτουργική. Στην παρούσα υλοποίηση ο ελεγκτής και τα σκάφη βρίσκονται στην ίδια διεργασία και η τηλεμετρία είναι προσομοιωμένη, όπως επισημαίνεται ρητά στις ενότητες 2.4 και 12.6. Η σύνδεση με πραγματικό, κατανεμημένο δίκτυο πολλαπλών σκαφών παραμένει κατεύθυνση μελλοντικής εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Αρχιτεκτονικό Πλαίσιο Συστήματος

Το Κεφάλαιο 1 παρουσίασε το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζεται η υπόλοιπη εργασία. Πριν από την περιγραφή των δεδομένων (Κεφάλαιο 3) και την ανά μέθοδο ανάλυση που ακολουθεί (Κεφάλαια 4 έως 12), το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει το γενικό μοντέλο του συστήματος στο οποίο εντάσσεται καθεμία από αυτές τις μεθόδους. Χωρίς αυτό το πλαίσιο, οι επτά επιλέξιμες αρχιτεκτονικές ανάκτησης θέσης, η κεφαλή αβεβαιότητας, η πολιτική ενισχυτικής μάθησης και η επέκταση σε επίπεδο σμήνους θα μπορούσαν εύλογα να διαβαστούν ως ένας κατάλογος ασύνδετων πειραμάτων. Δεν είναι: καθεμία καταλαμβάνει μία συγκεκριμένη θέση μέσα σε μία ενιαία, ζωντανή αρχιτεκτονική, την οποία το παρόν κεφάλαιο περιγράφει πρώτα ως σύνολο.

2.1 Σκοπός του Κεφαλαίου

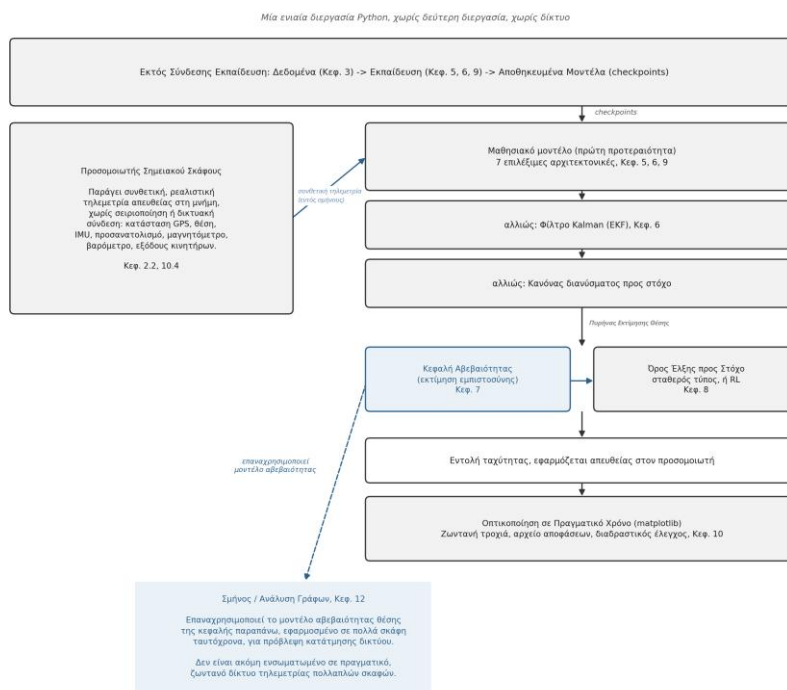
Η εργασία εξετάζει, με τη σειρά, μοντέλα βαθιάς μάθησης, κλασικές μεθόδους και φίλτρο Kalman, εκτίμηση αβεβαιότητας, ενισχυτική μάθηση, ποικιλομορφία δεδομένων, μια ενοποιημένη ζωντανή ιεραρχία, συγκριτική αξιολόγηση και τέλος μια επέκταση σε επίπεδο σμήνους. Καθεμία από αυτές τις ενότητες αναλύεται στο δικό της κεφάλαιο, με το δικό της κριτήριο επιτυχίας, μια δομή απαραίτητη για τη στατιστική αυστηρότητα κάθε επιμέρους σύγκρισης. Το κόστος αυτής της δομής είναι ότι ο αναγνώστης συναντά κάθε συστατικό μεμονωμένα, πριν μάθει πώς συνδέεται με τα υπόλοιπα. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να προσφέρει αυτή τη σύνδεση εκ των προτέρων: πρώτα τη ροή δεδομένων από την εκπαίδευση ως τη ζωντανή απόφαση (ενότητα 2.2), έπειτα τον τρόπο με τον οποίο η ιεραρχία ασφαλείας οργανώνει τις επιμέρους μεθόδους σε ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό σκελετό (ενότητα 2.3) και τέλος τη θέση της επέκτασης σε επίπεδο σμήνους μέσα σε αυτό το πλαίσιο (ενότητα 2.4).

2.2 Ροή Δεδομένων: Από την Εκπαίδευση στη Ζωντανή Απόφαση

Το υπολογιστικό σύστημα δεν αποτελείται από δύο ξεχωριστές διεργασίες που επικοινωνούν μέσω δικτύου: πρόκειται για μία ενιαία διεργασία Python, με τρία διακριτά τμήματα. Πρώτον, μια εκτός σύνδεσης διαδικασία εκπαίδευσης, με δεδομένα από το Κεφάλαιο 3 και μοντέλα από τα Κεφάλαια 5, 6 και 9, παράγει αποθηκευμένα σημεία ελέγχου (checkpoints). Δεύτερον, ένας απλός προσομοιωτής σημειακού σκάφους παράγει συνθετική αλλά ρεαλιστική τηλεμετρία απευθείας στη μνήμη, χωρίς σειριοποίηση ή δικτυακή σύνδεση, την οποία καταναλώνει άμεσα η πραγματική λογική απόφασης, η ίδια που θα χρησιμοποιούνταν και με πραγματικά δεδομένα πτήσης. Τρίτον, μια στρώση οπτικοποίησης σε πραγματικό χρόνο (matplotlib) εμφανίζει την

τροχιά και το αρχείο αποφάσεων και προσφέρει διαδραστικό έλεγχο, όπως γίνεται στη ζωντανή επίδειξη, δηλαδή συνεχώς εκτελούμενη προσομοίωση με γραφικό περιβάλλον, όπου οι μέθοδοι δοκιμάζονται μέσα σε βρόχο απόφασης πραγματικού χρόνου αντί να βαθμολογούνται εκτός σύνδεσης του Κεφαλαίου 10.

Κάθε βήμα προσομοίωσης παράγει μια κατάσταση με τα ίδια πεδία που θα περιείχε πραγματική τηλεμετρία πτήσης: την κατάσταση του σήματος GPS, τη θέση, μετρήσεις επιταχυνσιόμετρου και γυροσκοπίου τριών αξόνων, προσανατολισμό (roll, pitch, yaw), μετρήσεις μαγνητόμετρου τριών αξόνων, υψόμετρο βαρόμετρου, τις τέσσερις εξόδους κινητήρων, ταχύτητα, στάθμη μπαταρίας και, όποτε υπάρχει ενεργή αποστολή, τον στόχο της. Η λογική απόφασης επιστρέφει ποιο πραγματικό επίπεδο της ιεραρχίας παρήγαγε τη διόρθωση, τον τρέχοντα στόχο πλοήγησης και μία εντολή ταχύτητας τριών διαστάσεων, την οποία ο προσομοιωτής εφαρμόζει απευθείας, ομαλά, όχι απότομα. Το Σχήμα 1 αποτυπώνει συνολικά τη διάταξη αυτή, διακρίνοντας ποια στοιχεία ανήκουν στην εκτός σύνδεσης εκπαίδευση και ποια στον ζωντανό βρόχο απόφασης.



Σχήμα 1: Αρχιτεκτονικό διάγραμμα του συστήματος: η εκτός σύνδεσης εκπαίδευση παράγει τα μοντέλα που καταναλώνει η ζωντανή διεργασία απόφασης· εντός της ίδιας διεργασίας Python, ο πυρήνας εκτίμησης θέσης, ο όρος έλξης και η κεφαλή αβεβαιότητας συνθέτουν την ιεραρχία ασφαλείας, με έξοδο απευθείας στον προσομοιωτή και στην οπτικοποίηση· η επέκταση σε επίπεδο σμήνους επαναχρησιμοποιεί το μοντέλο αβεβαιότητας, εκτός ακόμη ζωντανού δικτύου τηλεμετρίας πολλαπλών σκαφών. Οι αριθμοί κεφαλαίων δείχνουν πού αναλύεται καθένα από τα στοιχεία.

2.3 Η Ιεραρχία Ασφαλείας ως Αρχιτεκτονικός Σκελετός

Η βασική αρχιτεκτονική αρχή του υπολογιστικού συστήματος είναι η σταδιακή υποβάθμιση προς την απλότητα: όταν η πιο εξελιγμένη διαθέσιμη μέθοδος δεν είναι έγκυρη ή αξιόπιστη, το σύστημα καταφεύγει αυτόματα στην αμέσως απλούστερη, αντί να αποτυγχάνει σιωπηλά. Η πλήρης παρουσίαση αυτής της ιεραρχίας, μαζί με τη ζωντανή της επίδειξη, δίνεται στο Κεφάλαιο 10, αφού πρώτα έχει αναλυθεί καθένα από τα συστατικά της. Εδώ παρουσιάζεται μόνο ο σκελετός, ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει, μπαίνοντας σε κάθε επόμενο κεφάλαιο, ποια ακριβώς θέση στο σύνολο περιγράφει.

Στην κορυφή βρίσκεται η πλοήγηση αποστολής υπό πλήρες σήμα GPS. Με την απώλεια του σήματος, ενεργοποιείται ο πυρήνας εκτίμησης θέσης: πρώτα το μαθησιακό μοντέλο, εφόσον το παράθυρο εισόδου του είναι ήδη γεμάτο, αλλιώς το εκτεταμένο φίλτρο Kalman, αλλιώς ένας απλός κανόνας διανύσματος προς τον στόχο. Οποιαδήποτε από τις επτά επιλέξιμες αρχιτεκτονικές των Κεφαλαίων 5, 6 και 9 μπορεί να καταλαμβάνει τη θέση του μαθησιακού μοντέλου, χειροκίνητα επιλέξιμη, χωρίς να επηρεάζει τη δομή του υπόλοιπου συστήματος. Η κεφαλή εκτίμησης αβεβαιότητας του Κεφαλαίου 7 λειτουργεί παράλληλα με το μαθησιακό μοντέλο, τροφοδοτώντας τον όρο έλξης προς τον στόχο με μια εκτίμηση εμπιστοσύνης. Ο όρος αυτός είναι είτε ένας σταθερός αναλογικός τύπος είτε, προαιρετικά, η πολιτική ενισχυτικής μάθησης του Κεφαλαίου 8, η οποία λαμβάνει υπόψη ακριβώς αυτή την εκτίμηση εμπιστοσύνης. Η επιλογή γίνεται από τον χειριστή μέσω ενός επιλογέα αρχιτεκτονικής στο περιβάλλον της ζωντανής επίδειξης, ο οποίος εναλλάσσει το ενεργό μοντέλο εν πτήση χωρίς να επανεκκινεί την κατάσταση του τρέχοντος επεισοδίου ανάκτησης.

Το Κεφάλαιο 11 συγκρίνει, με κοινό κριτήριο, τα υποψήφια μοντέλα που μπορούν να καταλάβουν τη θέση του μαθησιακού μοντέλου στην παραπάνω ιεραρχία, δεδομένη ήδη υπάρχουσα σε αυτό το σημείο: δεν αποτελεί ξεχωριστό τμήμα της ζωντανής αρχιτεκτονικής, αλλά τη μεθοδολογική διαδικασία επιλογής ανάμεσα στα συστατικά της.

2.4 Η Επέκταση σε Επίπεδο Σμήνους

Όλα τα παραπάνω αφορούν ένα μοναδικό σκάφος. Το Κεφάλαιο 12 επεκτείνει το πρόβλημα σε ένα σμήνος συνεργαζόμενων σκαφών, εξετάζοντας αν η ομάδα παραμένει συνδεδεμένη με έναν σταθμό βάσης καθώς μεμονωμένα σκάφη παρεκκλίνουν από την πραγματική τους θέση. Η επέκταση αυτή δεν εισάγει νέο μοντέλο παρέκκλισης: επαναχρησιμοποιεί ακριβώς το μοντέλο

αβεβαιότητας θέσης που ήδη επικυρώθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής ενισχυτικής μάθησης του Κεφαλαίου 8, εφαρμοσμένο τώρα σε πολλά σκάφη ταυτόχρονα αντί για ένα.

Αρχιτεκτονικά, πρόκειται για μία παράλληλη επέκταση πάνω στην ήδη επικυρωμένη έξοδο της ιεραρχίας ασφαλείας, όχι για ένα νέο επίπεδο μέσα στον ζωντανό βρόχο απόφασης της ενότητας 2.3. Η ζωντανή επίδειξη του Κεφαλαίου 12 το επιβεβαιώνει ρητά: πρόκειται για μια αυτόνομη προσομοίωση σε Python, χωρίς ακόμη ενσωμάτωση με πραγματικό, ζωντανό δίκτυο τηλεμετρίας πολλαπλών σκαφών. Η διάκριση αυτή, ανάμεσα σε ένα αρχιτεκτονικά συμβατό σχεδιασμό και σε μια λειτουργικά ενσωματωμένη υλοποίηση, αναφέρεται εδώ ρητά ώστε να μην υπερεκτιμηθεί η τρέχουσα ενσωμάτωση των δύο κλιμάκων του προβλήματος.

2.5 Χάρτης Αντιστοίχισης Κεφαλαίων

Το Κεφάλαιο 3 περιγράφει τα δεδομένα και την προεπεξεργασία τους, τα οποία τροφοδοτούν τον πυρήνα εκτίμησης θέσης της ενότητας 2.3. Το Κεφάλαιο 4 δίνει μια συνοπτική επισκόπηση όλων των μεθόδων που ακολουθούν. Τα Κεφάλαια 5, 6 και 9 αναλύουν τα υποψήφια μοντέλα του πυρήνα εκτίμησης θέσης: μοντέλα βαθιάς μάθησης, κλασικές μεθόδους και φίλτρο Kalman και ποικιλομορφία δεδομένων αντίστοιχα. Το Κεφάλαιο 7 αναλύει την κεφαλή αβεβαιότητας και το Κεφάλαιο 8 τον όρο έλξης και την πολιτική ενισχυτικής μάθησης. Το Κεφάλαιο 10 παρουσιάζει την πλήρη ιεραρχία ασφαλείας ως ζωντανό σύστημα και το Κεφάλαιο 11 συγκρίνει τα υποψήφια μοντέλα του πυρήνα εκτίμησης με κοινό κριτήριο. Το Κεφάλαιο 12 επεκτείνει το πρόβλημα σε επίπεδο σμήνους, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 2.4 και το Κεφάλαιο 13 κλείνει την εργασία με τα συμπεράσματα και τις κατευθύνσεις μελλοντικής εργασίας.

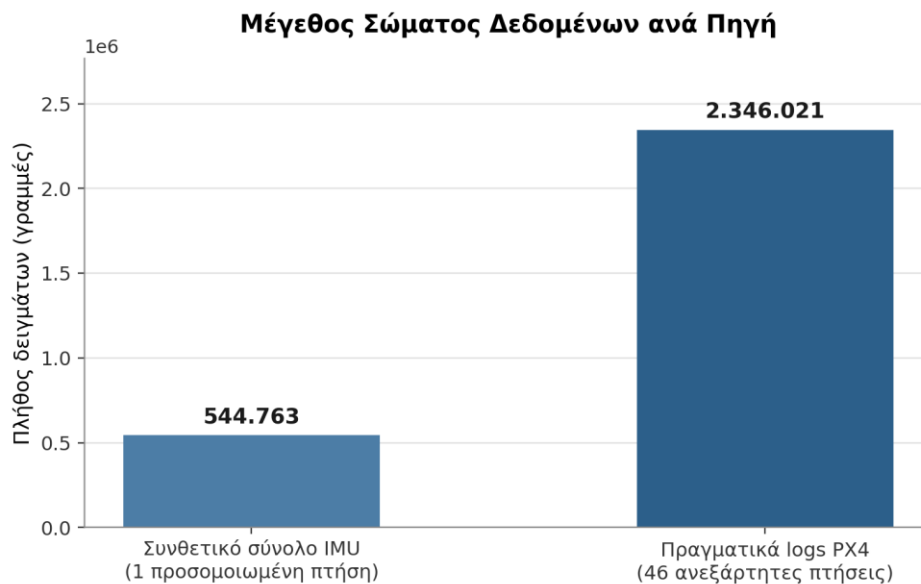
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Δεδομένα και Προεπεξεργασία

Η ποιότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων εκπαίδευσης αποτελούν προαπαιτούμενο για οποιοδήποτε συμπέρασμα σχετικά με την απόδοση των μεθόδων που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια. Το παρόν κεφάλαιο περιγράφει τις πηγές δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν, το σχήμα χαρακτηριστικών εισόδου, τη διαδικασία προεπεξεργασίας και τους μηχανισμούς που διασφαλίζουν ότι τα αναφερόμενα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν πραγματική ικανότητα γενίκευσης και όχι τεχνικά τεχνάσματα αξιολόγησης.

3.1 Πηγές Δεδομένων

Χρησιμοποιήθηκαν δύο ανεξάρτητες πηγές δεδομένων, συμπληρωματικές ως προς τα χαρακτηριστικά τους. Η πρώτη είναι ένα συνθετικό σύνολο δεδομένων αδρανειακής πλοήγησης (IMU), προερχόμενο από μία συνεχή προσομοιωμένη πτήση διάρκειας περίπου 37,8 λεπτών σε συχνότητα δειγματοληψίας 240 Hz, με σύνολο 544.763 δείγματα. Η εσωτερική φυσική συνέπεια του συνόλου ελέγχθηκε ανεξάρτητα: η δειγματοληψία είναι ομοιόμορφη, οι μεταβολές θέσης μεταξύ διαδοχικών καρέ είναι ομαλές και η έμμεση ταχύτητα που προκύπτει από τις μετατοπίσεις θέσης παραμένει σε ρεαλιστικό εύρος (έως περίπου 35 m/s), χωρίς ενδείξεις ασυνέπειας. Περιορισμός αυτής της πηγής είναι ότι προέρχεται από μία και μόνο συνεδρία πτήσης, γεγονός που περιορίζει τη δυναμική ποικιλομορφία σε σχέση με πολλαπλές, ανεξάρτητες πτήσεις.

Η δεύτερη πηγή αποτελείται από πραγματικά αρχεία καταγραφής πτήσης, συλλεγμένα από τη δημόσια βάση δεδομένων καταγραφών πτήσης PX4 (Dronocode Foundation, 2026), η οποία διανέμεται υπό άδεια ελεύθερης χρήσης με αναφορά προέλευσης. Επιλέχθηκαν 46 ανεξάρτητες πτήσεις πραγματικού υλικού (αυτόματος πιλότος κλάσης Pixhawk), με κριτήρια επιλογής την απουσία καταγεγραμμένων σφαλμάτων, τη χρήση εκτιμητή κατάστασης EKF2, διάρκεια πτήσης μεταξύ 120 και 600 δευτερολέπτων και την ύπαρξη πραγματικής αποστολής πλοήγησης· το τελευταίο κριτήριο προστέθηκε σε μια δεύτερη, στοχευμένη άντληση δεδομένων, αφού μια πρώτη, μικρότερη επιλογή έξι πτήσεων αποδείχθηκε ανεπαρκής, όπως περιγράφεται στην ενότητα 9.2. Μετά την ευθυγράμμιση πολυρυθμικών καναλιών αισθητήρων (ενότητα 3.3.2), το σύνολο αυτό συνεισφέρει 2.346.021 δείγματα, πάνω από τέσσερις φορές τον όγκο της συνθετικής πηγής, με το πλεονέκτημα ότι κάθε πτήση αποτελεί ανεξάρτητο φυσικό γεγονός, προσφέροντας ποικιλομορφία δυναμικής συμπεριφοράς που μία και μόνο συνεδρία δεν μπορεί να παρέχει. Το Σχήμα 2 αποδίδει οπτικά τη διαφορά αυτή στο πλήθος δειγμάτων ανά πηγή.



Σχήμα 2: Πλήθος δειγμάτων ανά πηγή δεδομένων. Το σύνολο πραγματικών καταγραφών PX4 υπερβαίνει το συνθετικό σύνολο IMU κατά περισσότερο από τέσσερις φορές, παρά τη μικρότερη μέση διάρκεια ανά μεμονωμένη πτήση.

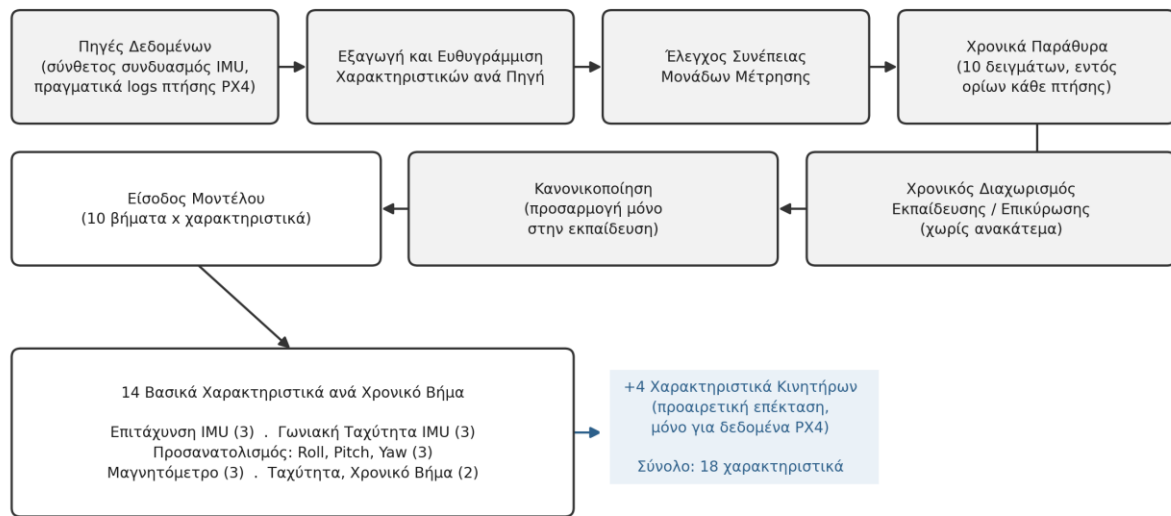
Οι δύο πηγές διατηρούνται εννοιολογικά διακριτές καθ' όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας: δεν συνδυάζονται ποτέ κάτω από έναν κοινό μηχανισμό κανονικοποίησης, καθώς οι μονάδες μέτρησης ορισμένων αισθητήρων (ιδίως του γυροσκοπίου) δεν έχουν επιβεβαιωθεί ότι αντιστοιχούν πλήρως μεταξύ τους. Ο έλεγχος συνέπειας μονάδων που εφαρμόζεται πριν από οποιαδήποτε συνένωση πηγών περιγράφεται στην ενότητα 3.3.5.

3.2 Σχήμα Χαρακτηριστικών Εισόδου

Κάθε χρονικό βήμα αναπαρίσταται από ένα σταθερό σύνολο 14 βασικών χαρακτηριστικών, κοινό και για τις δύο πηγές δεδομένων: τρεις συνιστώσες γραμμικής επιτάχυνσης και τρεις γωνιακής ταχύτητας από το αδρανειακό αισθητήριο, τρεις γωνίες προσανατολισμού (roll, pitch, yaw), τρεις συνιστώσες μαγνητόμετρου, καθώς και η στιγμιαία ταχύτητα και το χρονικό βήμα δειγματοληψίας. Το τελευταίο είναι απαραίτητο για τη σωστή ολοκλήρωση της κίνησης, καθώς η δειγματοληψία δεν είναι πάντοτε αυστηρά σταθερή.

Για τα δεδομένα PX4 συγκεκριμένα, ορίστηκε επιπλέον ένα προαιρετικό, ανεξάρτητο σύνολο επέκτασης τεσσάρων χαρακτηριστικών, αντλημένων από τις εντολές ισχύος προς τους κινητήρες του σκάφους, οδηγώντας σε ένα εναλλακτικό σχήμα εισόδου 18 χαρακτηριστικών. Η επέκταση αυτή εξετάζεται ξεχωριστά, ως αυστηρά προαιρετική επιλογή, χωρίς να μεταβάλλει το βασικό

σχήμα εισόδου των υπόλοιπων μοντέλων. Η αιτιολόγηση και τα αποτελέσματά της παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.



Η επέκταση κινητήρων (διακεκομμένο πλαίσιο) εισάγεται ως ανεξάρτητο, προαιρετικό σύνολο χαρακτηριστικών, χωρίς να μεταβάλλει το βασικό σχήμα εισόδου των υπάρχοντων μοντέλων.

Σχήμα 3: Ροή προεπεξεργασίας δεδομένων, από τις ακατέργαστες πηγές έως την είσοδο του μοντέλου και το σχήμα χαρακτηριστικών (14 βασικά, με προαιρετική επέκταση σε 18 για δεδομένα PX4).

3.3 Προεπεξεργασία και Ακεραιότητα Δεδομένων

Η μετατροπή των ακατέργαστων καταγραφών σε τανυστές εκπαίδευσης ακολουθεί μια σειρά βημάτων, καθένα από τα οποία σχεδιάστηκε ώστε να αποτρέπει συγκεκριμένες, ήδη παρατηρημένες πηγές σφάλματος. Οι υποενότητες που ακολουθούν περιγράφουν τα βήματα αυτά με τη σειρά που εφαρμόζονται. Το Σχήμα 3 συνοψίζει τη ροή αυτή, από τις ακατέργαστες πηγές έως την είσοδο του μοντέλου.

3.3.1 Υπολογισμός Ταχύτητας

Η στιγμιαία ταχύτητα δεν καταγράφεται απευθείας σε καμία από τις δύο πηγές και υπολογίζεται από τη μετατόπιση θέσης μεταξύ διαδοχικών δειγμάτων:

$$v_t = \frac{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2 + \Delta z^2}}{\Delta t}$$

όπου Δx , Δy , Δz οι μετατοπίσεις θέσης στους τρεις άξονες και Δt το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο δειγμάτων. Η ποσότητα αυτή αποκόπτεται σε ένα ρεαλιστικό άνω όριο ώστε

μεμονωμένα, αριθμητικά ακραία δείγματα να μην επηρεάζουν δυσανάλογα την επακόλουθη κανονικοποίηση.

3.3.2 Ευθυγράμμιση Πολυρυθμικών Αισθητήρων και Προσανατολισμός

Στην περίπτωση των πραγματικών καταγραφών PX4, τα επιμέρους κανάλια αισθητήρων (αδρανειακό αισθητήριο, προσανατολισμός, μαγνητόμετρο, εκτιμώμενη θέση, έξοδοι κινητήρων) καταγράφονται σε διαφορετικούς, μη συγχρονισμένους ρυθμούς δειγματοληψίας. Η ευθυγράμμισή τους σε έναν κοινό άξονα χρόνου πραγματοποιείται με ασύγχρονη σύζευξη ως προς το πλησιέστερο προηγούμενο δείγμα (asof merge) πάνω στο κανάλι υψηλότερου ρυθμού, μια καθιερωμένη τεχνική για τον συνδυασμό πολυρυθμικών χρονοσειρών αισθητήρων.

Ο προσανατολισμός στις καταγραφές PX4 αποθηκεύεται ως τεταρτηνίο (quaternion), το οποίο μετατρέπεται σε γωνίες Euler ώστε να είναι συμβατό με το κοινό σχήμα χαρακτηριστικών. Για τη γωνία roll, για παράδειγμα, χρησιμοποιείται ο τυπικός μετασχηματισμός (Diebel, 2006):

$$\phi = \text{atan2}(2(q_0q_1 + q_2q_3), 1 - 2(q_1^2 + q_2^2))$$

όπου q_0 , q_1 , q_2 , q_3 οι συνιστώσες του τεταρτηνίου. Αντίστοιχοι μετασχηματισμοί εφαρμόζονται για τις γωνίες pitch και yaw. Η συνάρτηση atan2 είναι η αρκτική εφαιτομένη δύο ορισμάτων: αξιοποιεί τα πρόσημα και των δύο ορισμάτων ώστε να προσδιορίσει μονοσήμαντα τη γωνία και στα τέσσερα τεταρτημόρια, σε αντίθεση με την αρκτική εφαιτομένη ενός ορίσματος.

3.3.3 Χρονικά Παράθυρα και Διαχωρισμός Εκπαίδευσης / Επικύρωσης

Κάθε δείγμα εκπαίδευσης είναι ένα κυλιόμενο χρονικό παράθυρο 10 διαδοχικών βημάτων, με στόχο πρόβλεψης τη μετατόπιση θέσης στο επόμενο βήμα. Τα παράθυρα κατασκευάζονται με αυστηρή τήρηση της χρονικής σειράς και ο διαχωρισμός εκπαίδευσης και επικύρωσης γίνεται με απλή χρονική τομή, χωρίς ανακάτεμα του συνόλου παραθύρων πριν από τον διαχωρισμό. Η σειρά αυτή έχει ουσιαστική σημασία και συζητείται περαιτέρω στην ενότητα 3.5. Επιπλέον, κατά την κατασκευή παραθύρων σε δεδομένα προερχόμενα από πολλαπλές, ανεξάρτητες πτήσεις, κάθε παράθυρο ελέγχεται ώστε να μην εκτείνεται πέραν των ορίων μίας και μόνο πτήσης, αποτρέποντας τεχνητές, φυσικά ασύνδετες ακολουθίες στο σύνορο μεταξύ δύο καταγραφών.

3.3.4 Κανονικοποίηση

Πριν από την εκπαίδευση, κάθε χαρακτηριστικό τυποποιείται σε μηδενικό μέσο όρο και μοναδιαία τυπική απόκλιση (Pedregosa et al., 2011):

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

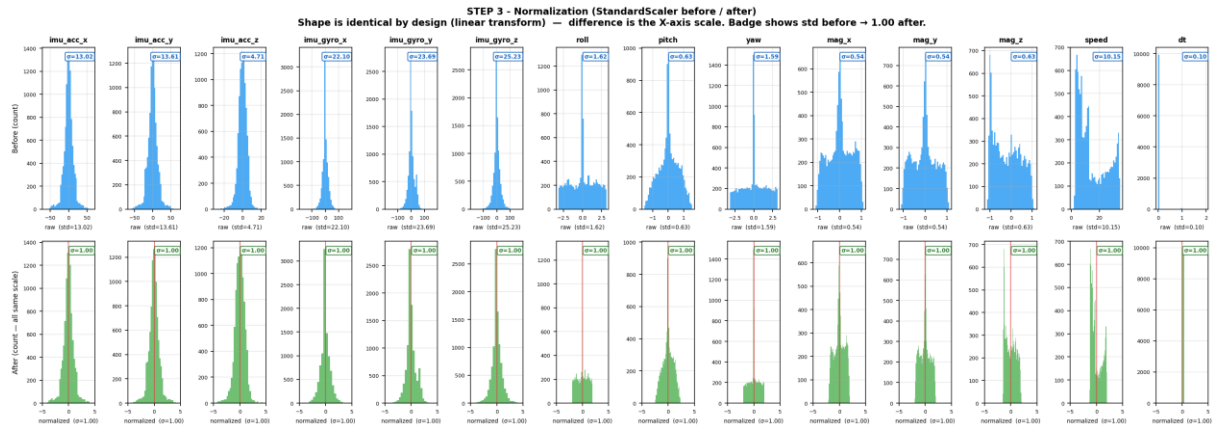
όπου x η ακατέργαστη τιμή ενός χαρακτηριστικού και μ , σ ο μέσος όρος και η τυπική απόκλιση του ίδιου χαρακτηριστικού, αντίστοιχα. Καθοριστικής σημασίας είναι το πότε υπολογίζονται οι δύο αυτές ποσότητες: προσαρμόζονται αποκλειστικά στο σύνολο εκπαίδευσης μετά τον χρονικό διαχωρισμό και εφαρμόζονται στη συνέχεια, αμετάβλητες, στο σύνολο επικύρωσης. Αντίστροφη σειρά (προσαρμογή πριν τον διαχωρισμό) θα επέτρεπε στατιστικά του συνόλου επικύρωσης να διαρρεύσουν έμμεσα στην εκπαίδευση, νοθεύοντας την τιμή αξιολόγησης.

3.3.5 Έλεγχος Συνέπειας Μονάδων Μέτρησης

Πριν από οποιονδήποτε συνδυασμό δεδομένων από περισσότερες από μία πηγές κάτω από κοινή κανονικοποίηση, συγκρίνεται ο λόγος τυπικής απόκλισης κάθε κοινού χαρακτηριστικού μεταξύ των πηγών. Λόγος που υπερβαίνει ένα καθορισμένο όριο θεωρείται ένδειξη πιθανής ασυμβατότητας μονάδων μέτρησης και ο συνδυασμός αποτρέπεται αυτόματα, εκτός εάν έχει προηγηθεί ρητή, τεκμηριωμένη επιβεβαίωση συμβατότητας για το συγκεκριμένο ζεύγος πηγών και χαρακτηριστικού. Ο μηχανισμός αυτός λειτουργεί ως πάγια προϋπόθεση κάθε φόρτωσης συνδυασμένων δεδομένων, όχι ως εφάπαξ έλεγχος, ώστε ενδεχόμενη μελλοντική ασυνέπεια μονάδων να εντοπίζεται αυτόματα.

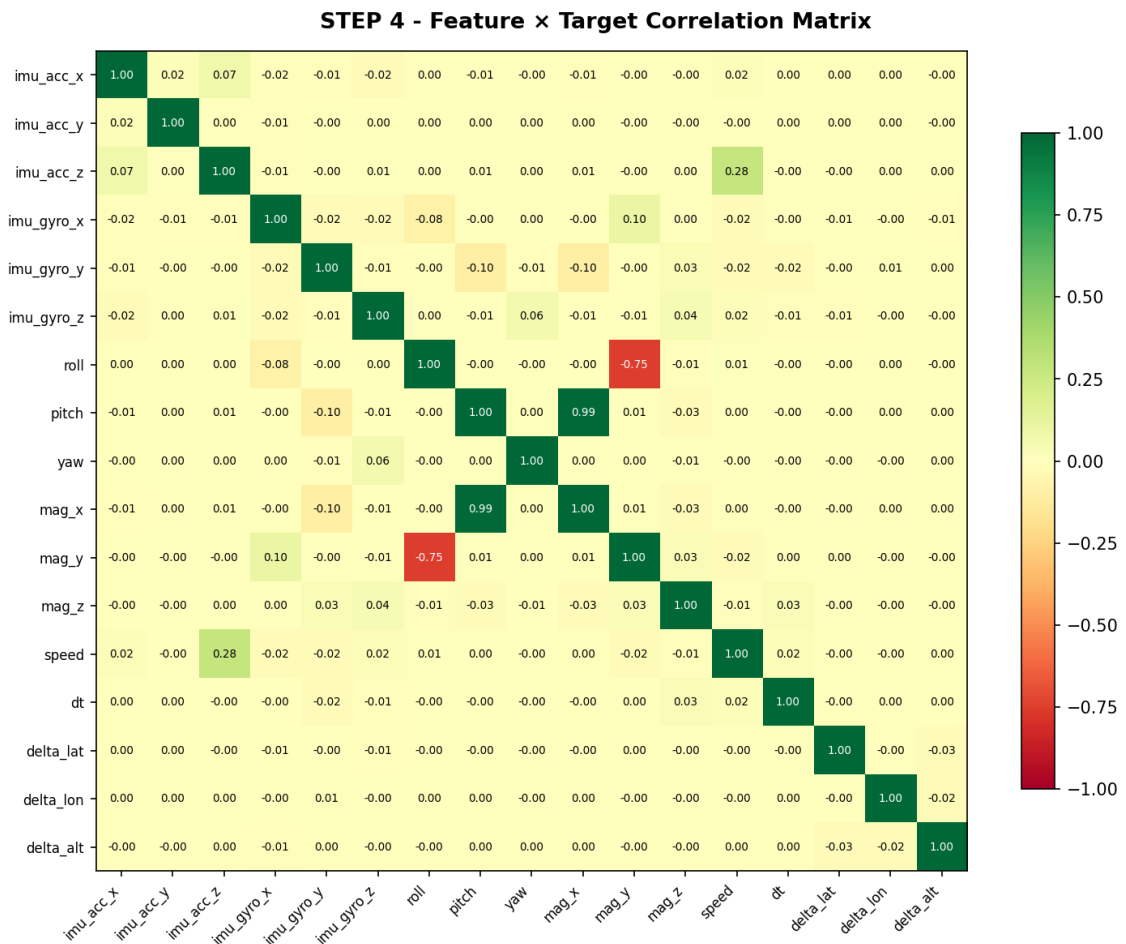
3.4 Εξερευνητική Ανάλυση Δεδομένων

Πριν από την εκπαίδευση οποιουδήποτε μοντέλου, εξετάστηκε η κατανομή και η στατιστική δομή των χαρακτηριστικών εισόδου.



Σχήμα 4: Κατανομή των 14 χαρακτηριστικών πριν (πάνω σειρά) και μετά (κάτω σειρά) την κανονικοποίηση. Το έθρος της τυπικής απόκλισης πριν την κανονικοποίηση κυμαίνεται από 0,10 (χρονικό βήμα) έως 25,23 (γωνιακή ταχύτητα άξονα z), διαφορά άνω των 250 φορές, η οποία αιτιολογεί την αναγκαιότητα της κανονικοποίησης πριν από την εκπαίδευση.

Η ανομοιογένεια κλίμακας μεταξύ χαρακτηριστικών θα επέτρεπε στα χαρακτηριστικά υψηλότερης διακύμανσης να κυριαρχήσουν στην κλίση της συνάρτησης απώλειας, ανεξάρτητα από την πραγματική προγνωστική τους αξία, εάν δεν προηγούνταν τυποποίηση. Το Σχήμα 4 δείχνει τις κατανομές των δεκατεσσάρων χαρακτηριστικών πριν και μετά την κανονικοποίηση.



Σχήμα 5: Πίνακας συσχέτισης Pearson μεταξύ των 14 χαρακτηριστικών και των 3 στόχων μετατόπισης θέσης, υπολογισμένος στο συνθετικό σύνολο IMU.

Δύο ευρήματα αξίζουν σχολιασμού. Πρώτον, η γραμμική συσχέτιση κάθε μεμονωμένου χαρακτηριστικού με τους στόχους είναι ασθενής, με τη μέγιστη τιμή να μην ξεπερνά το 0,03. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη έλλειψης χρήσιμου σήματος, αλλά αναμενόμενη συνέπεια της φύσης του προβλήματος: το χρήσιμο σήμα βρίσκεται στη χρονική εξέλιξη της ακολουθίας και όχι στη στιγμιαία τιμή οποιουδήποτε μεμονωμένου βήματος, κάτι που ένας γραμμικός πίνακας συσχέτισης εξ ορισμού δεν μπορεί να αποτυπώσει. Το εύρημα αυτό συνιστά άμεση, εμπειρική αιτιολόγηση της επιλογής αναδρομικών και ακολουθιακών αρχιτεκτονικών, οι οποίες ενσωματώνουν πληροφορία σε ολόκληρο το παράθυρο, αντί για μοντέλα που εξετάζουν μόνο τη στιγμιαία τιμή κάθε χαρακτηριστικού. Δεύτερον, δύο ζεύγη χαρακτηριστικών εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλή αλληλοσυσχέτιση μεταξύ τους (η γωνία pitch με τη συνιστώσα x του μαγνητόμετρου και η γωνία roll με τη συνιστώσα y), γεγονός που αντανακλά μια απλούστευση στο μοντέλο του προσομοιωμένου μαγνητόμετρου και υποδηλώνει ότι, στο συγκεκριμένο συνθετικό σύνολο, οι συνιστώσες αυτές του μαγνητόμετρου φέρουν εν μέρει επικαλυπτόμενη, όχι πλήρως ανεξάρτητη πληροφορία σε σχέση με τον προσανατολισμό. Οι συσχετίσεις του Σχήματος 5 καθιστούν και τα δύο ευρήματα άμεσα ορατά.

3.5 Μεθοδολογικό Μάθημα: Χρονική Διαρροή Δεδομένων

Σε πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης του κώδικα προεπεξεργασίας, μια δοκιμαστική έκδοση της διαδικασίας δημιουργίας παραθύρων αναμείγνυε τα επικαλυπτόμενα χρονικά παράθυρα πριν από τον διαχωρισμό εκπαίδευσης και επικύρωσης, στο συνθετικό σύνολο IMU. Επειδή διαδοχικά παράθυρα μοιράζονται έως και εννέα από τα δέκα χρονικά τους βήματα, η πρακτική αυτή τοποθετούσε σχεδόν πανομοιότυπα δείγματα και στις δύο πλευρές του διαχωρισμού, παράγοντας τεχνητά βελτιωμένες τιμές επικύρωσης. Το εύρημα αυτό οδήγησε στην οριστική, δομική επιλογή αυστηρής χρονικής σειράς κατά την κατασκευή παραθύρων και τον διαχωρισμό (ενότητα 3.3.3), η οποία εφαρμόζεται πλέον ομοιόμορφα σε όλες τις πηγές δεδομένων και όλα τα μοντέλα που παρουσιάζονται στα επόμενα κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Επισκόπηση Μεθοδολογίας

Το πρόβλημα της ανάκτησης θέσης υπό απώλεια GPS δεν αντιμετωπίστηκε με μία μοναδική μέθοδο, αλλά με μια διαδοχή προσεγγίσεων, κάθε μία από τις οποίες κλήθηκε να απαντήσει σε ένα συγκεκριμένο εύρημα ή περιορισμό της προηγούμενης. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει, σε επίπεδο επισκόπησης, τον λόγο ύπαρξης κάθε μεθόδου, ώστε τα Κεφάλαια 5 έως 9 να μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στην τεχνική ανάλυση και στα αποτελέσματα, χωρίς να χρειάζεται εκ νέου αιτιολόγηση της κάθε επιλογής.

4.1 Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης

Η πρώτη και βασική προσέγγιση είναι ένα αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο μακράς βραχυπρόθεσμης μνήμης (LSTM), το οποίο δέχεται ως είσοδο ένα χρονικό παράθυρο χαρακτηριστικών αδρανειακής πλοήγησης και προβλέπει τη μετατόπιση θέσης στο επόμενο βήμα. Επιλέχθηκε ως σημείο εκκίνησης λόγω της φυσικής του καταλληλότητας για ακολουθιακά δεδομένα, όπου, όπως δείχθηκε στην ενότητα 3.4, το χρήσιμο σήμα βρίσκεται στη χρονική εξέλιξη και όχι στη στιγμιαία τιμή.

Πάνω σε αυτή τη βάση δοκιμάστηκαν δύο επεκτάσεις. Η πρώτη είναι προεκπαίδευση χωρίς επίβλεψη (self-supervised pretraining) μέσω ανακατασκευής συγκεκριμένων τμημάτων της ακολουθίας εισόδου, με στόχο η αρχικοποίηση των βαρών να αξιοποιήσει δομή του σήματος πριν καν ξεκινήσει η επιβλεπόμενη εκπαίδευση. Η δεύτερη είναι μια αρχιτεκτονική μετασχηματιστή (Transformer), βασισμένη σε μηχανισμό προσοχής αντί για αναδρομή, με στόχο τη δυνητικά καλύτερη σύλληψη μακροπρόθεσμων εξαρτήσεων εντός του παραθύρου. Και οι δύο επεκτάσεις αναλύονται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 5, μαζί με ένα ουσιαστικό εύρημα σχετικά με τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων τους μεταξύ διαφορετικών αρχικοποιήσεων.

4.2 Κλασικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Φίλτρο Kalman

Παράλληλα με τα νευρωνικά μοντέλα, εξετάστηκαν δύο μη αναδρομικές μέθοδοι συνόλου δέντρων απόφασης, καθώς και ένα εκτεταμένο φίλτρο Kalman ως κλασική, μη μαθησιακή γραμμή αναφοράς. Ο λόγος εξέτασης μη αναδρομικών μεθόδων δεν ήταν η αναμονή ανώτερης απόδοσης, αλλά ο έλεγχος μιας συγκεκριμένης υπόθεσης: εάν μια μέθοδος που δεν διαθέτει καμία εγγενή αντίληψη χρονικής συνέχειας μπορεί, παρ' όλα αυτά, να προσεγγίσει ή να ξεπεράσει σε αξιοπιστία τα αναδρομικά μοντέλα, αυτό θα αποτελούσε σημαντική ένδειξη για το πόσο εύθραυστη είναι η προστιθέμενη αξία της αναδρομικής δομής στην πράξη. Το φίλτρο

Kalman, αντίστοιχα, χρησιμεύει ως το θεωρητικό σημείο αναφοράς έναντι του οποίου αξιολογείται κάθε μαθησιακή μέθοδος, αντιπροσωπεύοντας τη βέλτιστη κλασική λύση χωρίς εκπαίδευση. Η πλήρης σύγκριση παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6.

4.3 Εκτίμηση Αβεβαιότητας

Μια πρόβλεψη θέσης χωρίς συνοδευτική εκτίμηση της αξιοπιστίας της έχει περιορισμένη πρακτική αξία σε ένα σύστημα ασφαλείας: το σκάφος χρειάζεται να γνωρίζει όχι μόνο πού πιστεύει ότι βρίσκεται, αλλά και πόσο πρέπει να εμπιστεύεται αυτή την πεποίθηση. Για τον λόγο αυτό προστέθηκε μια κεφαλή εκτίμησης αβεβαιότητας πάνω από το βασικό μοντέλο, η οποία εκπαιδεύεται ώστε να προβλέπει, μαζί με τη μετατόπιση θέσης και το εύρος αβεβαιότητάς της. Το κίνητρο, η μέθοδος και ένα θετικό και αρνητικό, αρνητικό εύρημα σχετικά με τη βαθμονόμησή της παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7.

4.4 Ενισχυτική Μάθηση για Πλοήγηση Ανάκτησης

Η ιεραρχία ασφαλείας του συστήματος περιλαμβάνει έναν όρο έλξης προς τον στόχο όταν το GPS χαθεί, ο οποίος αρχικά υλοποιούνταν ως ένας απλός, χειροκίνητα ρυθμισμένος αναλογικός ελεγκτής. Ο ελεγκτής αυτός εφάρμοζε τη διόρθωση με σταθερή ένταση, ανεξάρτητα από το πόσο πρόσφατη ή αξιόπιστη ήταν η εκτιμώμενη θέση τη δεδομένη στιγμή, μια δομική αδυναμία που δεν μπορεί να διορθωθεί με απλή ρύθμιση παραμέτρων. Δοκιμάστηκε εναλλακτικά ένας πράκτορας ενισχυτικής μάθησης, εκπαιδευμένος σε ένα περιβάλλον που διαχωρίζει ρητά την πραγματική από την πεποιημένη θέση του σκάφους, με στόχο ο πράκτορας να μάθει πότε πρέπει να υποβαθμίζει την εμπιστοσύνη στην ίδια του την παρατήρηση, κάτι που ένας σταθερός τύπος διόρθωσης δεν μπορεί εξ ορισμού να κάνει. Η σχεδίαση, τα σφάλματα βαθμονόμησης που εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν και το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.

4.5 Ποικιλομορφία Δεδομένων PX4

Η αρχιτεκτονική μετασχηματιστή, παρά την υψηλότερη μέση απόδοσή της, εμφάνισε τη μεγαλύτερη διακύμανση αποτελέσματος μεταξύ διαφορετικών τυχαίων αρχικοποιήσεων από όλα τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν, ένα εύρημα που αναλύεται στο Κεφάλαιο 5. Η πλέον πιθανή αιτία, η περιορισμένη ποικιλομορφία της κύριας συνθετικής πηγής δεδομένων (μία και μόνο συνεδρία πτήσης, ενότητα 3.1), δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί άμεσα σε αυτή την πηγή. Αντ' αυτού, εξετάστηκε κατά πόσο η επέκταση και η φυσικά τεκμηριωμένη τεχνητή ενίσχυση του ανεξάρτητου συνόλου πραγματικών καταγραφών PX4 θα μπορούσε να αποτελέσει μοχλό

βελτίωσης της ποικιλομορφίας δεδομένων γενικότερα. Η μεθοδολογία και το αποτέλεσμα, θετικό ως προς την κατεύθυνση αλλά όχι ακόμη στατιστικά σημαντικό, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9.

4.6 Χαρακτηριστικά Ενημερωμένα από Κινητήρες

Ως τελευταία, προαιρετική επέκταση εξετάστηκε το κατά πόσο η γνώση των εντολών ισχύος προς τους κινητήρες του σκάφους, ανεξάρτητη πηγή φυσικού σήματος πέραν του αδρανειακού αισθητήρα, μπορεί να συνεισφέρει επιπλέον πληροφορία στην ανακατασκευή θέσης. Η κατεύθυνση αυτή εξετάζεται ρητά ως ενδεχόμενο τελευταίο επίπεδο εναλλακτικής λύσης σε περίπτωση υποβάθμισης της αξιοπιστίας του αδρανειακού σήματος, χωρίς να μεταβάλλει το βασικό σχήμα εισόδου κανενός υπάρχοντος μοντέλου. Η μεθοδολογία και το αποτέλεσμα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 9, μαζί με την ποικιλομορφία δεδομένων PX4, καθώς μοιράζονται την ίδια πηγή δεδομένων.

4.7 Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Πριν από την παρουσίαση οποιουδήποτε αριθμητικού αποτελέσματος, είναι απαραίτητο να οριστεί με σαφήνεια το μέγεθος με το οποίο αξιολογείται κάθε μέθοδος σε όλη την υπόλοιπη εργασία, καθώς η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την ορθότητα των συμπερασμάτων.

Η απώλεια εκπαίδευσης (μέσο τετραγωνικό σφάλμα πάνω σε μεμονωμένα, μη αλυσιδωτά χρονικά παράθυρα) είναι το μέγεθος που βελτιστοποιείται κατά την εκπαίδευση, αλλά δεν αντικατοπτρίζει άμεσα το πώς θα συμπεριφερόταν ένα μοντέλο σε πραγματική ανάπτυξη: σε ένα πραγματικό επεισόδιο απώλειας GPS, κάθε πρόβλεψη τροφοδοτεί το επόμενο παράθυρο και τα σφάλματα συσσωρεύονται. Για τον λόγο αυτό, κάθε σύγκριση σε αυτή την εργασία βασίζεται πρωτίστως στο σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής τροχιάς: ανακατασκευή ενός πραγματικού, μη χρησιμοποιημένου στην εκπαίδευση τμήματος πτήσης διάρκειας 12,5 δευτερολέπτων, βήμα προς βήμα, όπου κάθε πρόβλεψη τροφοδοτεί το επόμενο παράθυρο ακριβώς όπως θα συνέβαινε σε ένα πραγματικό επεισόδιο και στη συνέχεια μέτρηση της ευκλείδειας απόστασης μεταξύ της ανακατασκευασμένης και της πραγματικής τελικής θέσης. Σε επανειλημμένες περιπτώσεις σε αυτή την εργασία, ένα μοντέλο με καλύτερη απώλεια εκπαίδευσης παρουσίασε χειρότερο αλυσιδωτό σφάλμα, γεγονός που καθιστά τη διάκριση αυτή ουσιαστική και όχι τυπική.

Δεύτερον, κάθε στοχαστικό μοντέλο (κάθε αρχιτεκτονική που εξαρτάται από τυχαία αρχικοποίηση βαρών) εκπαιδεύτηκε και αξιολογήθηκε με πέντε ανεξάρτητες τυχαίες αρχικοποιήσεις (seeds) και τα αποτελέσματα αναφέρονται ως μέση τιμή με διάστημα εμπιστοσύνης 95% (κατανομή t). Δύο μοντέλα θεωρούνται στατιστικά διακριτά μόνο όταν τα διαστήματα εμπιστοσύνης τους δεν επικαλύπτονται· διαφορετικά, η διαφορά τους δεν μπορεί να διαχωριστεί με βεβαιότητα από τυχαία διακύμανση αρχικοποίησης. Η πειθαρχία αυτή εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα κεφάλαια αποτελεσμάτων που ακολουθούν.

Τρίτον, όπου δύο μέθοδοι συγκρίνονται ρητά μεταξύ τους, η διαφορά τους ελέγχεται επιπλέον με δίπλευρο έλεγχο t κατά Welch, ο οποίος δεν προϋποθέτει ίσες διακυμάνσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες αρχικοποιήσεων, σε επίπεδο σημαντικότητας $\alpha = 0,05$. Τα δύο κριτήρια δεν είναι ισοδύναμα: η μη επικάλυψη δύο διαστημάτων εμπιστοσύνης 95% είναι αυστηρότερη συνθήκη από το $p < 0,05$, οπότε όπου τα διαστήματα δεν επικαλύπτονται η διαφορά είναι σημαντική και με τον έλεγχο, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει πάντοτε. Και τα δύο μεγέθη αναφέρονται όπου η σύγκριση είναι ουσιώδης.

Με πέντε αρχικοποιήσεις ανά μοντέλο (τρεις στα πειράματα των Κεφαλαίων 9 και 12), η ισχύς του ελέγχου είναι εξ ορισμού περιορισμένη. Για τον λόγο αυτό, μια τιμή p οριακά πάνω από το κατώφλι αναφέρεται σε όλη την εργασία ως συνεπής κατεύθυνση χωρίς στατιστική τεκμηρίωση και ποτέ ως απόδειξη απουσίας διαφοράς: η αδυναμία απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης δεν ισοδυναμεί με επιβεβαίωσή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Μοντέλα Βαθιάς Μάθησης

5.1 Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Το μέγεθος αξιολόγησης, η πειθαρχία των πολλαπλών αρχικοποιήσεων και ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας που εφαρμόζονται σε όλα τα κεφάλαια αποτελεσμάτων ορίζονται στην ενότητα 4.7. Οι ενότητες που ακολουθούν τα εφαρμόζουν στα μοντέλα βαθιάς μάθησης.

5.2 Αναδρομικό Δίκτυο LSTM

Το βασικό μοντέλο είναι ένα αναδρομικό νευρωνικό δίκτυο μακράς βραχυπρόθεσμης μνήμης (LSTM) (Hochreiter & Schmidhuber, 1997), το οποίο διατηρεί μια εσωτερική κατάσταση κυττάρου που ενημερώνεται επιλεκτικά σε κάθε χρονικό βήμα μέσω πυλών εισόδου, λήθης και εξόδου, επιτρέποντάς του να διατηρεί πληροφορία για περισσότερα βήματα από ό,τι θα επέτρεπε ένα απλό αναδρομικό δίκτυο. Η πύλη λήθης, για παράδειγμα, ορίζεται ως:

$$f_t = \sigma(W_f[h_{t-1}, x_t] + b_f)$$

όπου h_{t-1} η προηγούμενη κρυφή κατάσταση, x_t η είσοδος του τρέχοντος βήματος, W_f , b_f εκπαιδευσιμες παράμετροι και σ η σιγμοειδής συνάρτηση. Αντίστοιχες πύλες εισόδου και εξόδου ελέγχουν ποια νέα πληροφορία εισέρχεται στην κατάσταση κυττάρου και ποιο τμήμα της εκτίθεται ως κρυφή κατάσταση εξόδου.

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται ένα δίκτυο δύο επιπέδων, με μέγεθος κρυφής κατάστασης 64, το οποίο δέχεται ως είσοδο ολόκληρο το χρονικό παράθυρο 10 βημάτων και χρησιμοποιεί μόνο την τελική κρυφή κατάσταση ως σύνοψη του παραθύρου, πάνω στην οποία μια μικρή πλήρως συνδεδεμένη κεφαλή προβλέπει τη μετατόπιση θέσης. Το μέγεθος αυτό δεν επιλέχθηκε μετά από εντατική βελτιστοποίηση υπερπαραμέτρων: η απόδοση του μοντέλου σταθεροποιείται νωρίς κατά την εκπαίδευση ανεξάρτητα από το μέγεθος, ένδειξη ότι ο περιοριστικός παράγοντας είναι ο όγκος και η ποικιλομορφία των δεδομένων (ενότητα 3.1) και όχι η χωρητικότητα του μοντέλου, εύρημα που αιτιολογεί άμεσα τις δύο επεκτάσεις που ακολουθούν.

5.3 Προεκπαίδευση Χωρίς Επίβλεψη

Η πρώτη επέκταση εξετάζει κατά πόσο μια φάση προεκπαίδευσης χωρίς επίβλεψη, πάνω στο ίδιο σύνολο δεδομένων αλλά χωρίς να απαιτείται ο στόχος μετατόπισης θέσης, μπορεί να

προσφέρει καλύτερη αρχικοποίηση βαρών από την τυχαία. Ο κωδικοποιητής έχει πανομοιότυπη αρχιτεκτονική με το LSTM της ενότητας 5.2, ώστε τα εκπαιδευμένα βάρη να μπορούν να μεταφερθούν απευθείας. Το προκαταρκτικό έργο είναι η ανακατασκευή: σε κάθε δείγμα, το 30% των πλήρων χρονικών βημάτων (όχι μεμονωμένων χαρακτηριστικών) αποκρύπτεται τυχαία και το δίκτυο εκπαιδεύεται να ανακατασκευάσει τα κρυμμένα βήματα από τα γύρω, ορατά βήματα. Η απόκρυψη ολόκληρων βημάτων, αντί για μεμονωμένων χαρακτηριστικών, επιλέχθηκε σκόπιμα ώστε το δίκτυο να αναγκάζεται να αξιοποιήσει πραγματική χρονική συνέχεια και όχι απλή συσχέτιση μεταξύ χαρακτηριστικών του ίδιου βήματος, ως συντόμευση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αρνητικό εύρημα: η φάση προεκπαίδευσης συγκλίνει ομαλά και χωρίς υπερπροσαρμογή, όμως η μετέπειτα επιβλεπόμενη προσαρμογή στο πρόβλημα μετατόπισης θέσης καταλήγει σε χειρότερη απώλεια επικύρωσης από ό,τι η εκπαίδευση από την αρχή, χωρίς προεκπαίδευση. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται ανεξάρτητα και για τις δύο αρχιτεκτονικές (LSTM και Transformer, ενότητα 5.4), ενισχύοντας την υπόθεση ότι η αιτία δεν είναι κάποια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική, αλλά η περιορισμένη ποικιλομορφία της κύριας πηγής δεδομένων (ενότητα 3.1), πάνω στην οποία πραγματοποιείται η προεκπαίδευση.

5.4 Αρχιτεκτονική Transformer

Η δεύτερη επέκταση αντικαθιστά την αναδρομική επεξεργασία με έναν μηχανισμό προσοχής (Vaswani et al., 2017), ο οποίος επιτρέπει σε κάθε χρονικό βήμα του παραθύρου να «προσέχει» άμεσα οποιοδήποτε άλλο βήμα, ανεξαρτήτως απόστασης, αντί να μεταφέρει πληροφορία διαδοχικά όπως το LSTM. Η βασική μονάδα προσοχής υπολογίζεται ως:

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}\right)V$$

όπου Q , K , V οι προβολές ερωτήματος, κλειδιού και τιμής των χρονικών βημάτων του παραθύρου και d_k η διάσταση των κλειδιών, η οποία κανονικοποιεί την κλίμακα του εσωτερικού γινομένου πριν από τη συνάρτηση softmax. Ο εκθέτης T δηλώνει τον ανάστροφο πίνακα και όχι χρονικό βήμα: το γινόμενο του ερωτήματος με τον ανάστροφο του κλειδιού συγκρίνει κάθε χρονικό βήμα του παραθύρου με κάθε άλλο.

Η αρχιτεκτονική που χρησιμοποιείται έχει διάσταση μοντέλου 64 (ίση με το μέγεθος κρυφής κατάστασης του LSTM, για δίκαιη σύγκριση χωρητικότητας), 4 κεφαλές προσοχής και 4

επίπεδα κωδικοποιητή, με ένα μαθησιακό διακριτικό συνόψισης (cls token) του οποίου η τελική αναπαράσταση τροφοδοτεί την ίδια κεφαλή πρόβλεψης με το LSTM.

5.5 Αποτελέσματα και Στατιστική Ανάλυση

Ο ακόλουθος Πίνακας 1 συνοψίζει το τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής (μέτρα) για τα δύο μοντέλα βαθιάς μάθησης και τις δύο παραλλαγές προεκπαίδευσής τους, με πέντε ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις ανά μοντέλο.

Μοντέλο	Μέσο σφάλμα (m)	95% ΔΕ	Σχετική διακύμανση
Transformer	9,10	[2,61-15,60]	71%
SSL-Transformer	13,99	[8,83-19,16]	37%
LSTM	29,68	[24,82-34,53]	16%
SSL-LSTM	34,57	[31,50-37,64]	9%

Πίνακας 1: Τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής τροχιάς για τα μοντέλα βαθιάς μάθησης, μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης σε 5 ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις. Η σχετική διακύμανση εκφράζει το μισό εύρος του διαστήματος εμπιστοσύνης ως ποσοστό της μέσης τιμής. Η καλύτερη τιμή κάθε πίνακα, σε αυτόν και στους πίνακες που ακολουθούν, εμφανίζεται με έντονη, πλάγια γραφή.

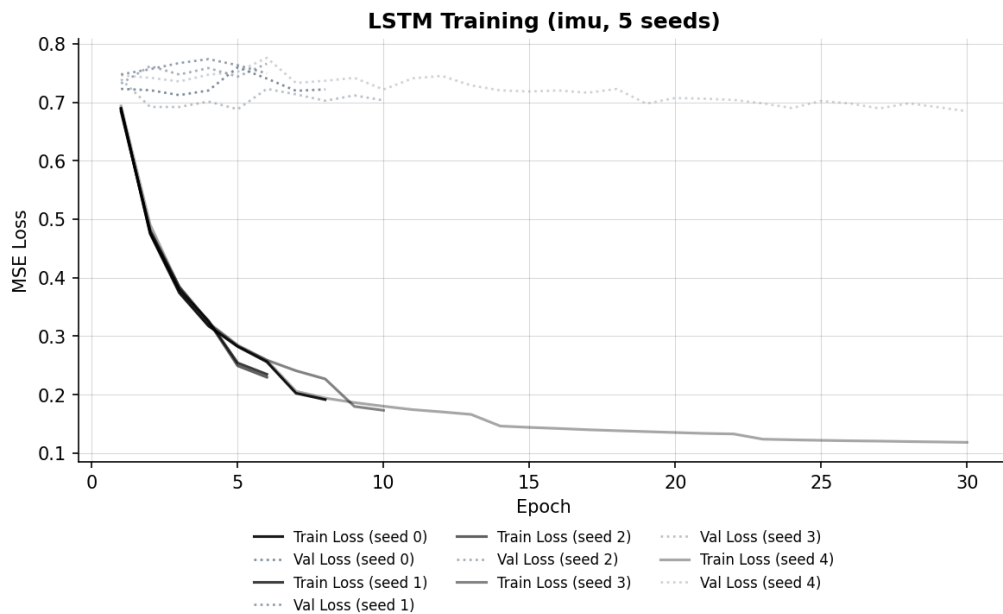
Ο Transformer παρουσιάζει σαφώς το καλύτερο μέσο σφάλμα, με στατιστικά καθαρή υπεροχή έναντι και των δύο παραλλαγών LSTM (τα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν επικαλύπτονται). Η υπεροχή του έναντι της δικής του παραλλαγής προεκπαίδευσης (SSL-Transformer) δεν είναι, ωστόσο, στατιστικά σημαντική (έλεγχος Welch, $p=0,14$), καθώς τα αντίστοιχα διαστήματα εμπιστοσύνης εξακολουθούν να επικαλύπτονται. Και οι δύο παραλλαγές προεκπαίδευσης εμφανίζουν χειρότερο μέσο σφάλμα από την αντίστοιχη εκπαίδευση από την αρχή (LSTM έναντι SSL-LSTM: $p=0,05$ · Transformer έναντι SSL-Transformer: $p=0,14$), μια συνεπής κατεύθυνση χωρίς στατιστική βεβαιότητα, που ωστόσο επιβεβαιώνει το ίδιο, αρνητικό συμπέρασμα της ενότητας 5.3: η προεκπαίδευση χωρίς επίβλεψη δεν βελτίωσε καμία από τις δύο αρχιτεκτονικές.

Η στήλη σχετικής διακύμανσης αποκαλύπτει μια σημαντική επιφύλαξη: ο Transformer, παρά το καλύτερο μέσο σφάλμα, είναι επίσης το λιγότερο σταθερό μοντέλο της σύγκρισης, με σχετική διακύμανση 71%, ενώ το LSTM, με σαφώς χειρότερο μέσο σφάλμα, είναι το πλέον προβλέψιμο μεταξύ των δύο βασικών αρχιτεκτονικών. Μια μεμονωμένη, φρεσκοεκπαιδευμένη παρουσία του Transformer αποτελεί συνεπώς πραγματικό στοίχημα, όχι εγγυημένο αποτέλεσμα κοντά στη μέση τιμή, εύρημα με άμεσες συνέπειες για την επιλογή μοντέλου προς ανάπτυξη (Κεφάλαιο 11).

Δύο πρόσθετοι έλεγχοι εξέτασαν, με την ίδια πειθαρχία πέντε αρχικοποιήσεων, δύο ελπιδοφόρα ευρήματα μεμονωμένης εκτέλεσης που αρχικά φαίνονταν πραγματικά· και τα δύο αναιρέθηκαν. Πρώτον, μια εκδοχή του Transformer με σταθερά αναδιαταγμένη σειρά χρονικών βημάτων παρουσίασε αρχικά καλύτερο σφάλμα (9,78 m) από την κανονική έκδοση· σε πέντε αρχικοποιήσεις, το μέσο σφάλμα (10,01 m, ΔΕ [2,39-17,64]) αποδείχθηκε στατιστικά αδιάκριτο από το κανονικό αποτέλεσμα, συνεπές με μια ανεξάρτητη ανάλυση προσοχής που έδειξε ότι μόνο το πρώτο από τα τέσσερα επίπεδα του Transformer παρουσιάζει πραγματική επιλεκτικότητα ως προς τη θέση εντός του παραθύρου, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι σχεδόν ομοιόμορφα. Δεύτερον, μια εκδοχή χωρίς τεχνητή ενίσχυση δεδομένων κατά την εκπαίδευση παρουσίασε αρχικά σχεδόν διπλάσια βελτίωση (6,47 m)· σε πέντε αρχικοποιήσεις, το μέσο σφάλμα (10,28 m, ΔΕ [6,05-14,52]) αποδείχθηκε επίσης στατιστικά αδιάκριτο, ελαφρώς χειρότερο ακόμη και σημειακά. Και οι δύο περιπτώσεις αποτελούν συγκεκριμένα παραδείγματα του λόγου για τον οποίο η πειθαρχία πολλαπλών αρχικοποιήσεων (ενότητα 4.7) εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλη την εργασία: ένα ελπιδοφόρο εύρημα μίας εκτέλεσης δεν αντικαθιστά τον στατιστικό έλεγχο.

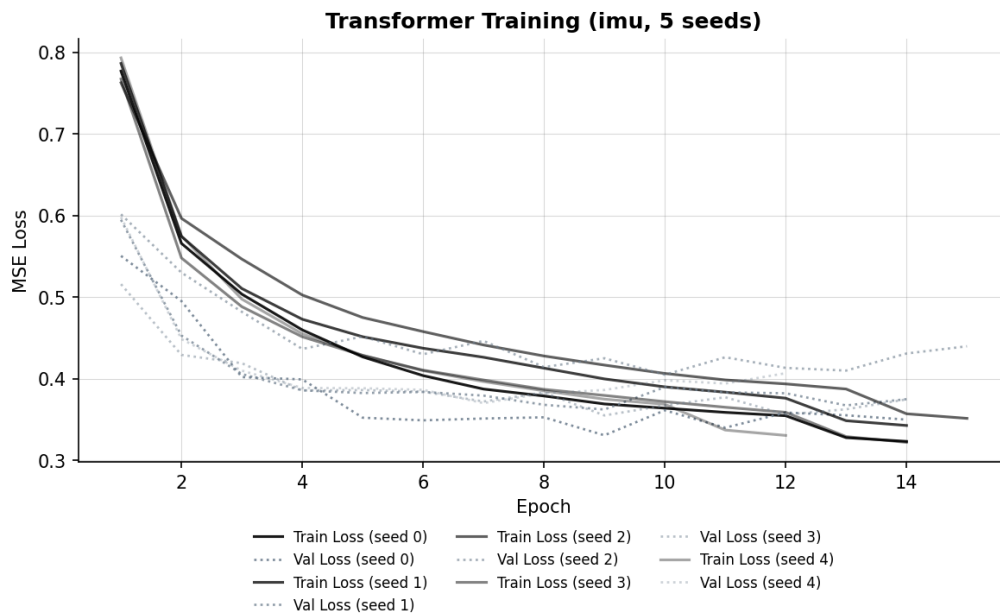
5.6 Καμπύλες Εκπαίδευσης: Τι Κρύβεται Πίσω από τους Αριθμούς?

Ο Πίνακας 1 συνοψίζει κάθε αρχιτεκτονική σε δύο αριθμούς, μέση τιμή και διάστημα εμπιστοσύνης, όμως η ίδια η διαδικασία εκπαίδευσης πίσω από αυτούς τους αριθμούς αποκαλύπτει ένα πρόσθετο, μη προφανές εύρημα για καθεμία από τις δύο αρχιτεκτονικές. Οι καμπύλες αυτές παρουσιάζονται στο Σχήμα 6 για το LSTM και στο Σχήμα 7 για τον Transformer.



Σχήμα 6: Καμπύλες εκπαίδευσης του LSTM, πέντε ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις. Τρεις αρχικοποιήσεις σταμάτησαν πρόωρα εντός 6-8 εποχών, μία στην εποχή 10, ενώ μία (η πιο ανοιχτόχρωμη γραμμή) συνέχισε να βελτιώνεται σταθερά μέχρι την 30ή, τελευταία εποχή του προϋπολογισμού, χωρίς ποτέ να ενεργοποιηθεί η πρόωρη διακοπή.

Η αρχικοποίηση που συνέχισε να εκπαιδεύεται ως το τέλος ήταν επίσης, ανεξάρτητα, η καλύτερη σε αλυσιδωτό σφάλμα ανάμεσα στις πέντε, δύο μεγέθη που συμφωνούν και όχι μία τυχαία σύμπτωση. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι το κριτήριο πρόωρης διακοπής, όπως ρυθμίστηκε, ενδέχεται για ορισμένες αρχικοποιήσεις να διακόπτει την εκπαίδευση πριν αυτή έχει πράγματι συγκλίνει, αντί να ανιχνεύει ορθά υπερπροσαρμογή· ένας συγκεκριμένος, ελέγξιμος μοχλός βελτίωσης ειδικά για το LSTM, πέρα από όσα εξετάστηκαν σε αυτή την εργασία.



Σχήμα 7: Καμπύλες εκπαίδευσης του Transformer, πέντε ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις. Σε αντίθεση με το LSTM, οι πέντε καμπύλες απώλειας επικύρωσης παραμένουν στενά ομαδοποιημένες καθ' όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Η εικόνα αυτή φαίνεται, με μια πρώτη ματιά, να έρχεται σε αντίθεση με τη σχετική διακύμανση 71% που αναφέρθηκε παραπάνω για το αλυσιδωτό σφάλμα του Transformer: οι καμπύλες απώλειας επικύρωσης των πέντε αρχικοποιήσεων συγκλίνουν σε παρόμοιες, στενά ομαδοποιημένες τιμές. Η φαινομενική αντίφαση είναι, στην πραγματικότητα, το ίδιο εύρημα της διάκρισης ανάμεσα σε απώλεια εκπαίδευσης και αλυσιδωτό σφάλμα (ενότητα 4.7), σε ακόμη πιο ακραία μορφή: μία συγκεκριμένη αρχικοποίηση παρουσίασε μέτρια απώλεια επικύρωσης, κοντά στον μέσο όρο των υπολοίπων, αλλά το χειρότερο αλυσιδωτό σφάλμα από όλες τις πέντε. Η ομαδοποιημένη εμφάνιση αυτού του διαγράμματος δεν αντιφάσκει, συνεπώς, με τη μεγάλη διακύμανση του Πίνακα 1· απλώς δείχνει ότι η ίδια η απώλεια επικύρωσης δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του πόσο καλά θα συμπεριφερθεί μια συγκεκριμένη αρχικοποίηση σε πραγματική, αλυσιδωτή ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Κλασικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης και Φίλτρο Kalman

6.1 Μη Αναδρομικές Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης

Δύο μέθοδοι συνόλου δέντρων απόφασης εξετάστηκαν ως γραμμή αναφοράς χωρίς καμία εγγενή αντίληψη χρονικής σειράς: κάθε χρονικό παράθυρο 10 βημάτων επί 14 χαρακτηριστικών μετατρέπεται σε ένα ενιαίο διάνυσμα 140 στηλών (επίπεδη αναπαράσταση), πάνω στο οποίο εκπαιδεύεται το μοντέλο, χωρίς καμία πληροφορία για τη σειρά με την οποία εμφανίζονται τα επιμέρους χρονικά βήματα.

Η πρώτη μέθοδος είναι ένα τυχαίο δάσος παλινδρόμησης (RandomForest) (Breiman, 2001), ένα σύνολο ανεξάρτητων δέντρων απόφασης εκπαιδευμένων σε τυχαία υποδείγματα των δεδομένων, με την τελική πρόβλεψη να προκύπτει ως μέσος όρος των επιμέρους δέντρων. Η δεύτερη είναι ενίσχυση κλίσης (gradient boosting) (Friedman, 2001), στην ιστογραμματική της παραλλαγή, η οποία χτίζει διαδοχικά δέντρα, καθένα εκπαιδευμένο ώστε να διορθώνει το σφάλμα του προηγούμενου συνόλου, προσεγγίζοντας διαδικασία καθόδου κλίσης πάνω στη συνάρτηση απώλειας. Οι υπερπαράμετροι κάθε μεθόδου (μέγιστο βάθος δέντρου, αριθμός εκτιμητών) επιλέχθηκαν μέσω συστηματικής αναζήτησης πλέγματος πάνω σε υποδειγματοληψία των δεδομένων εκπαίδευσης, με επανεκπαίδευση στο πλήρες σύνολο μετά την επιλογή.

6.2 Εκτεταμένο Φίλτρο Kalman

Ως καθαρά κλασική, μη μαθησιακή γραμμή αναφοράς, υλοποιήθηκε ένα εκτεταμένο φίλτρο Kalman (Kalman, 1960) έξι καταστάσεων (θέση και ταχύτητα σε τρεις άξονες), με μοντέλο διαδικασίας τμηματικά λευκού θορύβου επιτάχυνσης, ακολουθώντας την καθιερωμένη διατύπωση στρωματικής αδρανειακής πλοήγησης (Bar-Shalom et al., 2001). Το βήμα πρόβλεψης προβάλλει την κατάσταση προς τα εμπρός μέσω του μοντέλου διαδικασίας:

$$\hat{x}_{k|k-1} = F_k \hat{x}_{k-1|k-1} + B_k u_k$$

όπου F_k ο πίνακας μετάβασης κατάστασης, B_k u_k η συνεισφορά της μετρούμενης επιτάχυνσης και η αντίστοιχη αβεβαιότητα (συμμεταβλητότητα) διαδίδεται ανάλογα. Όταν είναι διαθέσιμη μια εξωτερική μέτρηση z_k , το κέρδος Kalman και η διόρθωση της κατάστασης υπολογίζονται ως: Οι δύο όροι του δεξιού μέλους είναι πράγματι διαφορετικά μεγέθη: ο πρώτος προβάλλει την προηγούμενη εκτίμηση κατάστασης στο επόμενο βήμα μέσω του μοντέλου

κίνησης, ενώ ο δεύτερος προσθέτει τη συνεισφορά της μετρούμενης επιτάχυνσης ως εξωτερική είσοδο.

$$K_k = P_{k|k-1} H_k^T (H_k P_{k|k-1} H_k^T + R_k)^{-1}$$

$$\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K_k (z_k - H_k \hat{x}_{k|k-1})$$

Στην υλοποίηση αυτής της εργασίας, η μόνη διαθέσιμη εξωτερική διόρθωση είναι βαρομετρική μέτρηση υψομέτρου, εφαρμοζόμενη περιοδικά. Δεν υπάρχει καμία εξωτερική διόρθωση για την οριζόντια θέση, ελλείπει άλλης ανεξάρτητης πηγής (όραση, οπτική ροή, σύντηξη πυξίδας) στην παρούσα ανάλυση, μια συνειδητή σχεδιαστική επιλογή, όχι παράλειψη: το φίλτρο αντιπροσωπεύει τη «βέλτιστη κλασική λύση» υπό τα δεδομένα που πραγματικά διατίθενται, όχι υπό ιδανικές συνθήκες αισθητήρων.

Η άμεση συνέπεια αυτού του σχεδιασμού είναι ότι η οριζόντια θέση παρασύρεται χωρίς φραγή, ενώ το υψόμετρο παραμένει κοντά στην πραγματική τιμή. Το φίλτρο αυτό, μαζί με μια δεύτερη, ακόμη απλούστερη γραμμή αναφοράς καθαρής αδρανειακής ολοκλήρωσης χωρίς καμία διόρθωση, αποτελούν τον μη μαθησιακό «πάτο» κάθε σύγκρισης σε αυτή την εργασία: χωρίς μια σωστά υλοποιημένη κλασική γραμμή αναφοράς, ο ισχυρισμός ότι μια μαθησιακή μέθοδος ξεπερνά τις κλασικές θα ήταν αδύνατο να τεκμηριωθεί.

6.3 Ανίχνευση Ανωμαλιών

Ως συμπληρωματικό, μη επιβλεπόμενο εργαλείο, δοκιμάστηκαν δύο ανιχνευτές ανωμαλιών πάνω στα ίδια επίπεδα παράθυρα εισόδου: ένα δάσος απομόνωσης και ένα κατώφλι σφάλματος ανακατασκευής μέσω ανάλυσης κύριων συνιστωσών, εφαρμοζόμενοι ανεξάρτητα ώστε να συγκριθεί κατά πόσο συμφωνούν ως προς το ποια παράθυρα θεωρούν «ασυνήθιστα». Οι δύο ανιχνευτές συμφώνησαν μόλις σε ένα μικρό κλάσμα των παραθύρων που επισημαίνει καθένας ξεχωριστά, δηλαδή το σύνολο των παραθύρων που ο ένας χαρακτηρίζει ασυνήθιστα επικαλύπτεται ελάχιστα με το αντίστοιχο σύνολο του άλλου, ένδειξη ότι συλλαμβάνουν ουσιαστικά διαφορετικές μορφές ανωμαλίας και δικαιολογούν τη χρήση και των δύο αντί για έναν μόνο. Συσχετίζοντας τις επισημάνσεις με το πραγματικό σφάλμα του LSTM στο ίδιο διάστημα αξιολόγησης, τα παράθυρα που επισημάνθηκαν ως ανώμαλα παρουσίασαν συστηματικά υψηλότερο μέσο σφάλμα από τα υπόλοιπα, ένδειξη ότι η ανίχνευση ανωμαλιών φέρει πραγματικό, αν και μέτριο, σήμα για το πότε η πρόβλεψη ενός μοντέλου είναι λιγότερο αξιόπιστη. Η ενσωμάτωση αυτού του σήματος ως ενεργού κριτηρίου επιλογής επιπέδου στην

ιεραρχία ασφαλείας (Κεφάλαιο 10) παραμένει ανοιχτή κατεύθυνση, πέρα από το πεδίο της παρούσας ανάλυσης.

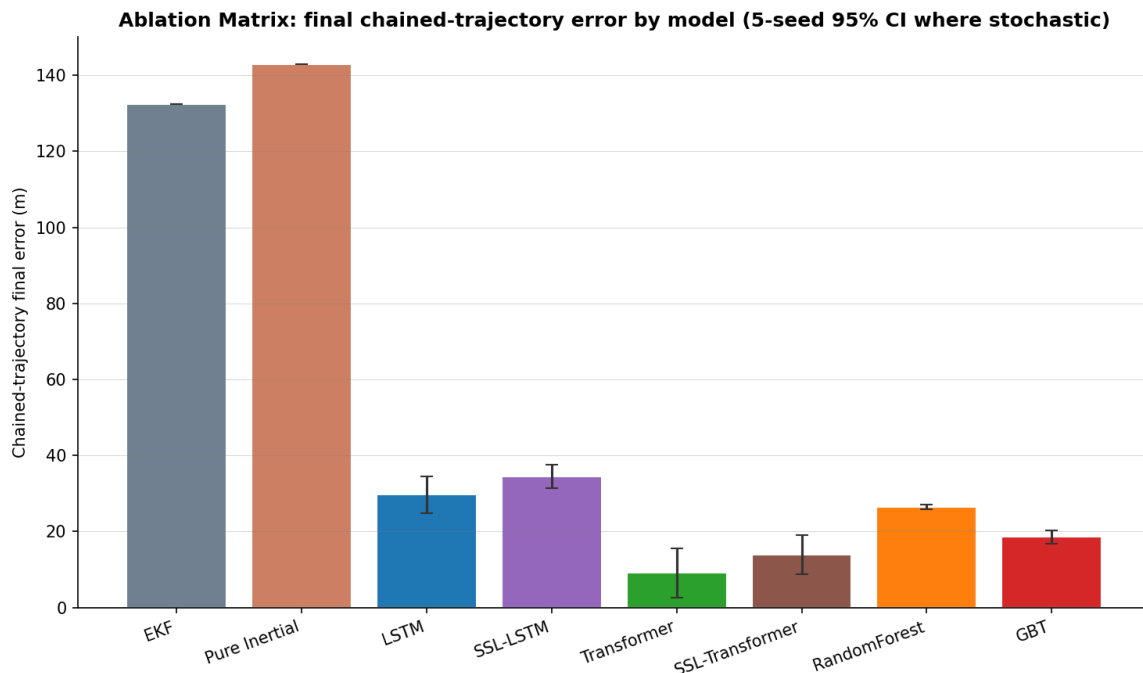
6.4 Πλήρης Πίνακας Σύγκρισης

Ο ακόλουθος Πίνακας 2 συγκεντρώνει, για πρώτη φορά σε αυτή την εργασία, όλα τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής (Κεφάλαια 5 και 6) πάνω στην ίδια μέτρηση αλυσιδωτού σφάλματος και το ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης.

Μοντέλο	Τελικό σφάλμα (m)	95% ΔΕ	Σχόλιο
Transformer	9,10	[2,61-15,60]	Καλύτερη μέση τιμή, λιγότερο σταθερό
SSL-Transformer	13,99	[8,83-19,16]	Στατιστικά ισοδύναμο με Transformer
GBT	18,56	[16,87-20,24]	Χωρίς αντίληψη σειράς, πολύ φθηνότερο
RandomForest	26,42	[25,76-27,08]	Πιο σταθερό μοντέλο της σύγκρισης
LSTM	29,68	[24,82-34,53]	Βασικό αναδρομικό μοντέλο
SSL-LSTM	34,57	[31,50-37,64]	Προεκπαίδευση δεν βοήθησε
EKF	132,47	ντετερμινιστικό	Μόνο υψόμετρο

			διορθώνεται
Καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση	143,00	ντετερμινιστικό	Καμία διόρθωση

Πίνακας 2: Πλήρης σύγκριση τελικού σφάλματος αλυσιδωτής ανακατασκευής, όλες οι μέθοδοι των Κεφαλαίων 5 και 6, πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης.



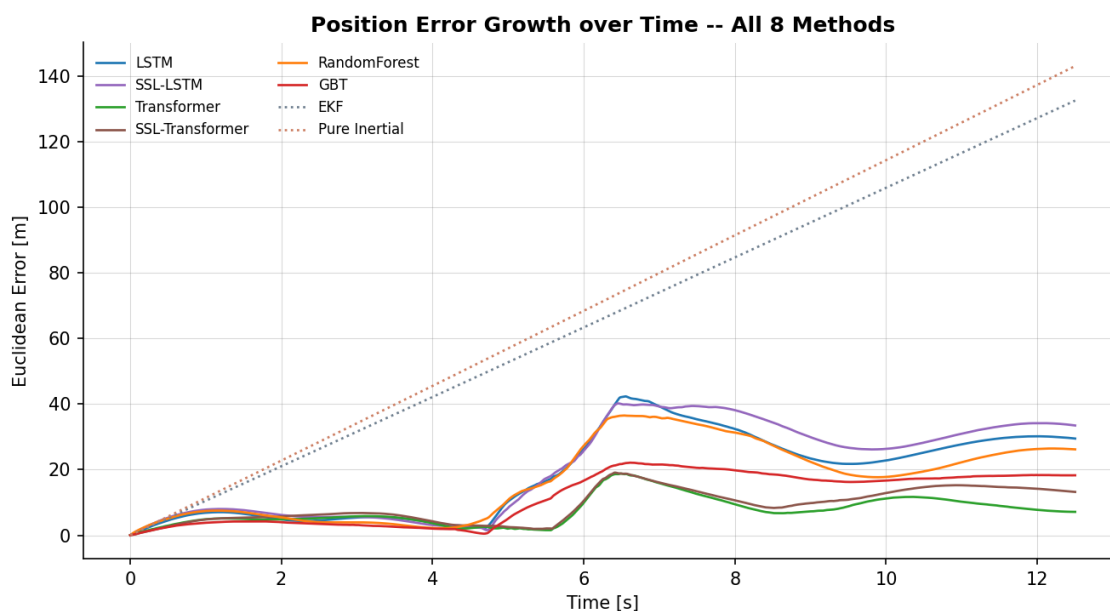
Σχήμα 8: Τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής ανά μοντέλο, με ράβδους σφάλματος 95% διαστήματος εμπιστοσύνης όπου εφαρμόζεται (μοντέλα με τυχαία αρχικοποίηση). Οι δύο ντετερμινιστικές κλασικές μέθοδοι (δεξιά) δεν φέρουν διάστημα εμπιστοσύνης, καθώς δεν εξαρτώνται από τυχαία αρχικοποίηση.

Κάθε μαθησιακή μέθοδος, χωρίς εξαίρεση, ξεπερνά και τις δύο καθαρά κλασικές γραμμές αναφοράς με ευρύ περιθώριο, τουλάχιστον 3,83 φορές καλύτερο τελικό σφάλμα ακόμη και στη χειρότερη περίπτωση (SSL-LSTM έναντι EKF), ενώ στην καλύτερη περίπτωση ο λόγος φτάνει τις 15,7 φορές (Transformer έναντι καθαρής αδρανειακής ολοκλήρωσης). Το εύρημα αυτό, από μόνο του, δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό, δεδομένου ότι το φίλτρο Kalman δεν διορθώνει καθόλου την οριζόντια συνιστώσα της θέσης του σε αυτό το πείραμα. Το ουσιαστικότερο εύρημα του κεφαλαίου βρίσκεται στη σύγκριση μεταξύ των ίδιων των μαθησιακών μεθόδων: η ενίσχυση κλίσης, μια μέθοδος εντελώς τυφλή ως προς τη χρονική σειρά, ξεπερνά σαφώς το LSTM (τα διαστήματα εμπιστοσύνης δεν επικαλύπτονται) και πλησιάζει, χωρίς να φτάνει, τον Transformer (18,56 m έναντι 9,10 m, διαστήματα εμπιστοσύνης που επίσης δεν

επικαλύπτονται), σε περίπου εβδομήντα φορές λιγότερο χρόνο εκπαίδευσης (Κεφάλαιο 11). Αυτό αποτελεί έμμεση, αλλά ουσιαστική ένδειξη ότι μεγάλο μέρος της δυσκολίας του προβλήματος έγκειται στον μη γραμμικό συνδυασμό χαρακτηριστικών εντός ενός παραθύρου και όχι αποκλειστικά σε βαθιά, πολυβηματική χρονική συλλογιστική, ένα εύρημα συνεπές με την ανάλυση προσοχής της ενότητας 5.5. Το Σχήμα 8 αποδίδει τις ίδιες τιμές με ράβδους σφάλματος 95% διαστήματος εμπιστοσύνης.

6.5 Ποιοτική Οπτικοποίηση Τροχιάς

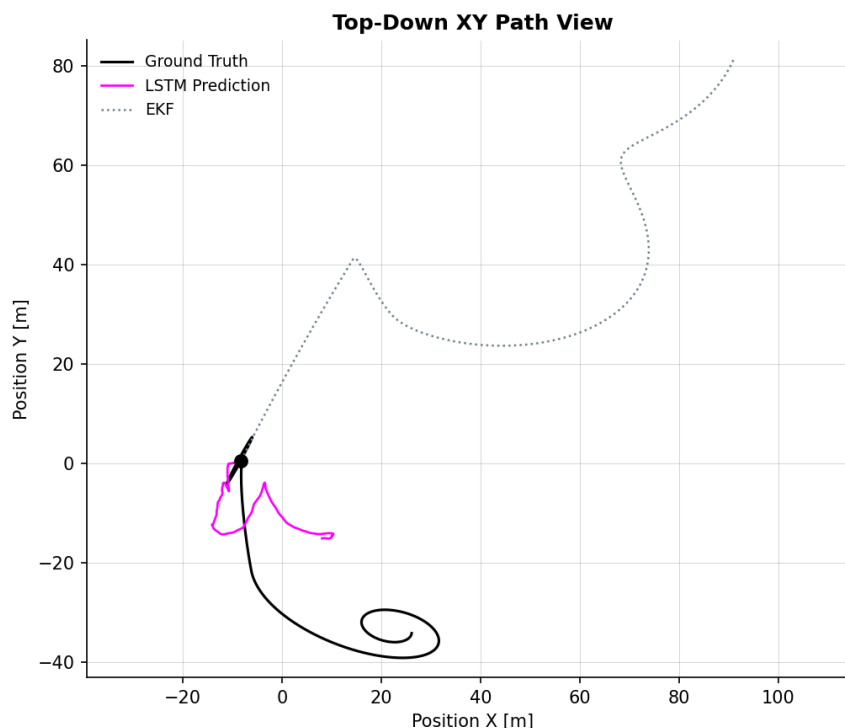
Οι αριθμοί του Πίνακα 2 συνοψίζουν το μέγεθος του σφάλματος στο τέλος του κρατημένου τμήματος πτήσης, αλλά όχι το σχήμα του σφάλματος αυτού καθ' όλη τη διάρκειά του, ούτε πώς μοιάζει η ίδια η ανακατασκευασμένη πορεία σε σχέση με την πραγματική. Οι δύο αυτές διαστάσεις εξετάζονται εδώ ξεχωριστά.



Σχήμα 9: Εξέλιξη του ευκλείδειου σφάλματος θέσης στον χρόνο και για τις 8 μεθόδους, πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης 12,5 δευτερολέπτων. Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν στις δύο κλασικές, μη μαθησιακές γραμμές αναφοράς, δηλαδή το εκτεταμένο φίλτρο Kalman και την καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση, ενώ οι συνεχείς γραμμές στα έξι μαθησιακά μοντέλα.

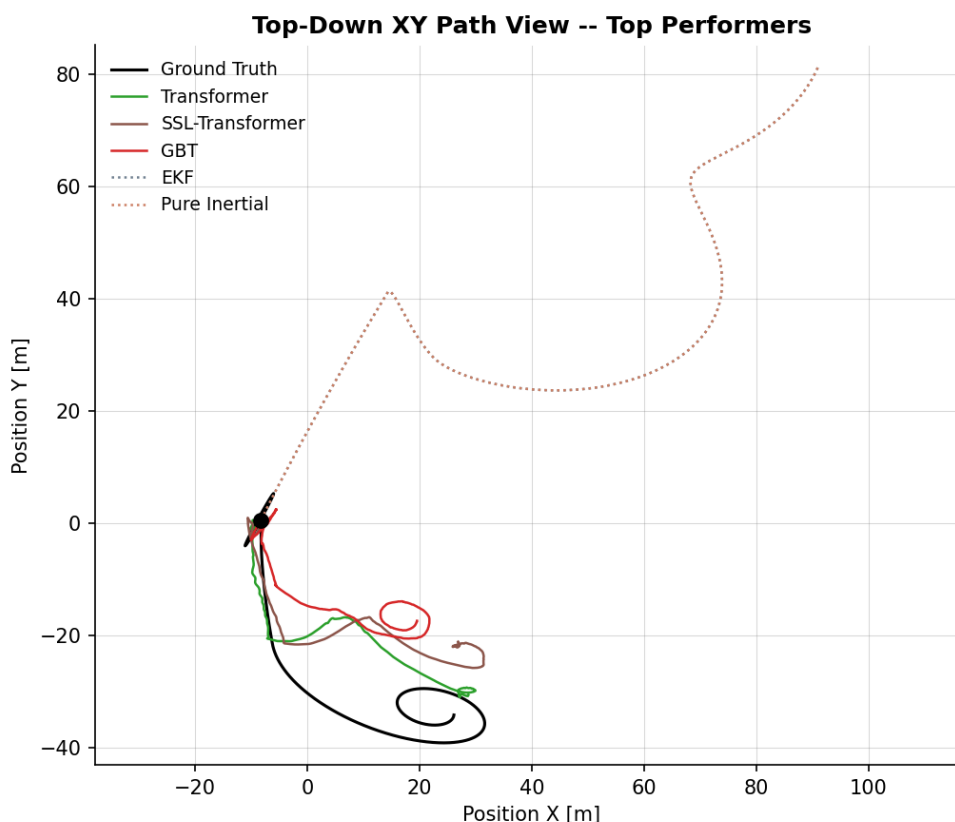
Το Σχήμα 9 αναδεικνύει μια δομή που ο τελικός αριθμός και μόνο δεν αποκαλύπτει: όλες οι μέθοδοι ξεκινούν με παρόμοιο, μικρό σφάλμα και ένα σαφές, απότομο γεγονός γύρω στα 6-7 δευτερόλεπτα (πιθανότατα μια πιο απαιτητική ελκτική κίνηση εντός του τμήματος) διαχωρίζει καθαρά τις μαθησιακές μεθόδους σε δύο ομάδες: η μία (Transformer, SSL-Transformer, GBT) υποχωρεί ή σταθεροποιείται μετά την κορύφωση, ενώ η άλλη (LSTM, SSL-LSTM,

RandomForest) συνεχίζει να ταλαντεύεται σε υψηλότερο επίπεδο ως το τέλος του τμήματος. Το ίδιο γεγονός φαίνεται να δοκιμάζει κάθε μέθοδο εξίσου· η διαφορά βρίσκεται στο πόσο καλά ανακάμπτει η κάθε μία μετά από αυτό, όχι στο αν επηρεάζεται.



Σχήμα 10: Κάτοψη (άξονες X-Y) της πραγματικής πορείας, της πρόβλεψης LSTM και της εκτίμησης του φίλτρου Kalman, πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης.

Η κάτοψη του Σχήματος 10 καθιστά απευθείας ορατό αυτό που η ενότητα 6.2 περιέγραψε μόνο αριθμητικά: η εκτίμηση του φίλτρου Kalman (διάστικτη γραμμή) παρασύρεται δεκάδες μέτρα μακριά από την πραγματική πορεία, ακολουθώντας μια εντελώς άσχετη με αυτήν διαδρομή, ενώ η πρόβλεψη του LSTM παραμένει στην ίδια γενική περιοχή με την πραγματική πορεία (ground truth γραμμή), ακόμη κι αν δεν την ακολουθεί με ακρίβεια.



Σχήμα 11: Κάτοψη της πραγματικής πορείας έναντι των τριών πλέον ανταγωνιστικών μεθόδων (Transformer, SSL-Transformer, GBT) και των δύο κλασικών γραμμών αναφοράς (EKF, καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση), πέντε καμπύλες συνολικά.

Η καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση, χωρίς καμία διόρθωση, αποκλίνει τόσο ώστε να βγαίνει εντελώς εκτός της κλίμακας των υπόλοιπων μεθόδων, ενώ ακόμη και το φίλτρο Kalman, με τη μερική του βαρομετρική διόρθωση, ακολουθεί μια πορεία που δεν έχει πλέον καμία ορατή σχέση με το πραγματικό σχήμα της πτήσης, βλ. Σχήμα 11. Οι τρεις μαθησιακές μέθοδοι, αντίθετα, αναπαράγουν το γενικό σχήμα της πραγματικής πορείας (συμπεριλαμβανομένης της χαρακτηριστικής σπειροειδούς καμπής προς το τέλος του τμήματος), με αποκλίσεις σε απόλυτη θέση, όχι σε γενική μορφή διαδρομής, μια ποιοτικά διαφορετική και σαφώς προτιμότερη κατηγορία σφάλματος για έναν πραγματικό χειριστή που προσπαθεί να ερμηνεύσει την ανακτημένη θέση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Εκτίμηση Αβεβαιότητας

7.1 Κεφαλή Εκτίμησης Αβεβαιότητας

Καμία από τις μαθησιακές μεθόδους των Κεφαλαίων 5 και 6 δεν προσφέρει, από μόνη της, μια εκτίμηση για το πόσο πρέπει να εμπιστεύεται κανείς τη συγκεκριμένη πρόβλεψή της σε μια δεδομένη στιγμή. Το εκτεταμένο φίλτρο Kalman της ενότητας 6.2 διαθέτει εγγενώς αυτή την ιδιότητα, μέσω της διαδιδόμενης συμμεταβλητότητάς του, όμως τα μοντέλα βαθιάς μάθησης, όπως περιγράφηκαν μέχρι στιγμής, εξάγουν μόνο ένα σημειακό αποτέλεσμα.

Για να καλυφθεί το κενό αυτό, ο βασικός κορμός LSTM επεκτάθηκε με μια κεφαλή εξόδου έξι τιμών αντί για τρεις, χωρισμένων σε έναν μέσο όρο μ και έναν λογάριθμο διακύμανσης $\log \sigma^2$ ανά άξονα, εκπαιδευμένη με τη σταθερή αντικειμενική συνάρτηση ετεροσκεδαστικής παλινδρόμησης (Kendall & Gal, 2017):

$$\mathcal{L}_{\text{NLL}} = \frac{1}{2} \left(\log \sigma^2 + \frac{(y - \mu)^2}{\sigma^2} \right)$$

Η αντικειμενική αυτή συνάρτηση τιμωρεί ταυτόχρονα δύο πράγματα: μεγάλο σφάλμα πρόβλεψης $(y - \mu)^2$ και υπερβολικά μικρή δηλωμένη αβεβαιότητα σ^2 σε σχέση με το πραγματικό σφάλμα, επιτρέποντας στο μοντέλο να «πληρώνει» μικρότερο κόστος για ένα μεγάλο σφάλμα αν το δηλώσει ταυτόχρονα ως αβέβαιο, αντί να τιμωρείται ισοδύναμα με ένα εξίσου μεγάλο, αλλά δηλωμένο ως σίγουρο, σφάλμα.

7.2 Το Πρόβλημα της Κοινής Εκπαίδευσης Μέσου και Διακύμανσης

Κατά την εκπαίδευση παρατηρήθηκε ένα μη προφανές, αλλά εξηγήσιμο φαινόμενο: η καλύτερη τιμή απώλειας NLL στο σύνολο επικύρωσης εμφανίστηκε ήδη από την πρώτη εποχή, δηλαδή το πρώτο πλήρες πέρασμα πάνω από το σύνολο εκπαίδευσης, ενώ το σφάλμα πρόβλεψης του μέσου όρου μ , μετρημένο ανεξάρτητα ως τετραγωνικό σφάλμα, συνέχισε να βελτιώνεται για αρκετές ακόμη εποχές. Η εξήγηση είναι ότι η απώλεια NLL δεν βελτιστοποιεί μόνο την ακρίβεια του μ , αλλά και τη διακύμανση σ^2 που τη συνοδεύει· καθώς η εκπαίδευση προχωρά, η δηλωμένη αβεβαιότητα συρρικνώνεται ταχύτερα από όσο δικαιολογεί η πραγματική βελτίωση της ακρίβειας, καθιστώντας το μοντέλο προοδευτικά υπερβέβαιο, γεγονός που η NLL ορθά τιμωρεί ακόμη και όταν η ακρίβεια από μόνη της βελτιώνεται. Επιλέχθηκε η αποκατάσταση των βαρών της πρώτης εποχής, καθώς ο στόχος του μοντέλου είναι μια βαθμονομημένη εκτίμηση αβεβαιότητας, όχι απλώς το ελάχιστο δυνατό σφάλμα θέσης, με το

ενδεχόμενο κόστος ότι η ακρίβεια θέσης αυτού του μοντέλου παραμένει ελαφρώς χαμηλότερη από το απλό LSTM.

7.3 Βαθμονόμηση: Αντικατοπτρίζει η Αβεβαιότητα το Πραγματικό Σφάλμα;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι απλώς αν το μοντέλο εξάγει μια τιμή αβεβαιότητας, αλλά αν η τιμή αυτή αντιστοιχεί πραγματικά στο μέγεθος του σφάλματος που τελικά προκύπτει. Η βαθμονόμηση ελέγχθηκε υπολογίζοντας τη συσχέτιση Pearson μεταξύ της προβλεπόμενης αβεβαιότητας και του πραγματικού σφάλματος αλυσιδωτής ανακατασκευής, βήμα προς βήμα, στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης που χρησιμοποιείται σε όλη την εργασία και επαναλήφθηκε ο ίδιος έλεγχος για τη φυσική συμεταβλητότητα του φίλτρου Kalman ως σημείο αναφοράς.

Πηγή αβεβαιότητας	Συσχέτιση Pearson (r)	Χαρακτήρας
Φίλτρο Kalman (συμμεταβλητότητα)	0,999	Σχεδόν τέλεια, μονότονη
Κεφαλή αβεβαιότητας LSTM	0,203	Ασθενής, θετική

Πίνακας 3: Βαθμονόμηση αβεβαιότητας: συσχέτιση μεταξύ δηλωμένης αβεβαιότητας και πραγματικού σφάλματος στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης.

Η σχεδόν τέλεια συσχέτιση του φίλτρου Kalman, βλ. Πίνακα 3, δεν αποτελεί ένδειξη ανώτερης ποιότητας εκτίμησης αβεβαιότητας υπό μια βαθύτερη έννοια: η συμμεταβλητότητά του είναι ντετερμινιστική συνάρτηση του γνωστού μοντέλου διαδικασίας και του σταθερού προγράμματος βαρομετρικής διόρθωσης και επομένως αυξάνεται και μηδενίζεται σε προβλέψιμο ρυθμό ανεξάρτητα από το τι πραγματικά περιέχουν τα δεδομένα IMU τη δεδομένη στιγμή. Η κεφαλή αβεβαιότητας του LSTM, αντίθετα, καλείται να συμπεράνει την εμπιστοσύνη της αποκλειστικά από το περιεχόμενο του παραθύρου εισόδου, ένα ουσιαστικά δυσκολότερο, δεδομενοκεντρικό πρόβλημα εξαγωγής συμπερασμάτων, το οποίο επιπλέον αντιμετωπίζει τον ίδιο περιορισμό ποικιλομορφίας δεδομένων που επηρεάζει και τον Transformer (ενότητα 5.5). Μια ασθενής, αλλά πραγματική θετική συσχέτιση υπό αυτές τις συνθήκες είναι ένα εύλογο, όχι απογοητευτικό, αποτέλεσμα: η κεφαλή έμαθε κάτι για τη δική της αβεβαιότητα, όχι τίποτα, αλλά όχι ακόμη αρκετό ώστε να αποτελεί χρησιμοποιήσιμο σήμα εμπιστοσύνης.

7.4 Δοκιμή Διόρθωσης σε Δύο Φάσεις

Δεδομένου ότι η ενότητα 7.2 εντόπισε το φαινόμενο του «αγώνα υπερβεβαιότητας» μεταξύ μ και σ^2 ως πιθανή αιτία της ασθενούς βαθμονόμησης, δοκιμάστηκε άμεσα μια διορθωτική προσέγγιση δύο φάσεων: πρώτα εκπαίδευση του μ μέχρι σύγκλισης με απλό τετραγωνικό σφάλμα, στη συνέχεια πάγωμα του μ και εκπαίδευση αποκλειστικά του $\log \sigma^2$ με την απώλεια NLL. Η προσέγγιση αυτή απαίτησε προσοχή στην υλοποίηση, καθώς ο μηχανισμός φθοράς βαρών του βελτιστοποιητή μπορούσε να επανεισάγει έμμεσα ενημερώσεις στο παγωμένο τμήμα αν δεν απενεργοποιούνταν ρητά κατά τη δεύτερη φάση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα ακόμη αρνητικό εύρημα: η βαθμονόμηση παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη ($r = 0,199$, εντός του εύρους 0,12 έως 0,21 που είχε ήδη παρατηρηθεί σε επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις του αρχικού μοντέλου), ενώ το σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής επιδεινώθηκε. Η $\log \sigma^2$ παρέμεινε συμπιεσμένη σε στενό, εξακολουθητικά υπερβέβαιο εύρος, αντί να μάθει πραγματική, εξαρτώμενη από την είσοδο διακύμανση. Η ερμηνεία που προκύπτει είναι ότι ο «αγώνας υπερβεβαιότητας» απλώς μετατοπίστηκε χρονικά, από την πρώτη εποχή της κοινής εκπαίδευσης στη δεύτερη φάση της χωριστής, χωρίς να επιλυθεί το υποκείμενο πρόβλημα.

7.5 Συζήτηση

Η ασθενής βαθμονόμηση της μαθησιακής αβεβαιότητας δεν αναιρεί τη χρησιμότητα της προσέγγισης, αλλά υποδεικνύει πού βρίσκεται ο πραγματικός περιοριστικός παράγοντας: όχι στην αντικειμενική συνάρτηση ή στην αρχιτεκτονική της κεφαλής, οι οποίες δοκιμάστηκαν και διορθώθηκαν άμεσα χωρίς ουσιαστική βελτίωση, αλλά πιθανότατα στην ίδια περιορισμένη ποικιλομορφία δεδομένων εκπαίδευσης που επηρεάζει επανειλημμένα και άλλες μεθόδους σε αυτή την εργασία (ενότητες 3.1, 5.3, 5.5). Μια κεφαλή αβεβαιότητας εκπαιδευμένη σε περισσότερες, πιο ποικίλες πτήσεις παραμένει η πιο εύλογη κατεύθυνση βελτίωσης, αν και εκτός του πεδίου της παρούσας εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: Ενισχυτική Μάθηση για Πλοήγηση Ανάκτησης

8.1 Το Πρόβλημα του Σταθερού Ελεγκτή Έλξης

Όταν το σκάφος βρίσκεται σε κατάσταση απώλειας GPS και εξαρτάται από κάποια από τις μεθόδους των Κεφαλαίων 5 έως 7 για την εκτίμηση της θέσης του, η ιεραρχία ασφαλείας (Κεφάλαιο 10) εφαρμόζει έναν όρο έλξης προς τον τρέχοντα στόχο, ανάλογο της απόστασης από αυτόν, με άνω φράγμα στο μέγεθός του. Στην αρχική του μορφή, ο όρος αυτός υπολογιζόταν από έναν απλό, σταθερού κέρδους αναλογικό τύπο, ο οποίος εφαρμόζε διόρθωση πλήρους έντασης ανεξάρτητα από το πόσο πρόσφατη ή αξιόπιστη ήταν η εκτιμώμενη θέση τη δεδομένη στιγμή. Η αδυναμία αυτή είναι δομική, όχι ζήτημα συντονισμού παραμέτρων: κανένας σταθερός τύπος, όσο κι αν βαθμονομηθεί, δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ μιας φρέσκιας εκτίμησης θέσης και μιας που έχει ήδη παρασυρθεί σημαντικά.

Δοκιμάστηκε εναλλακτικά η αντικατάσταση του σταθερού τύπου με έναν πράκτορα ενισχυτικής μάθησης, με ρητό στόχο ο πράκτορας να μάθει να συνυπολογίζει την εμπιστοσύνη στην ίδια του την παρατήρηση κατά την επιλογή διόρθωσης, κάτι που ο προηγούμενος τύπος δεν μπορούσε εξ ορισμού να κάνει.

8.2 Σχεδίαση Περιβάλλοντος

Ο πυρήνας της σχεδίασης είναι η ρητή διάκριση, εντός του περιβάλλοντος εκπαίδευσης, μεταξύ της πραγματικής θέσης του σκάφους και μιας ξεχωριστής, ορατής στον πράκτορα «πεποιημένης» θέσης, η οποία αποκλίνει από την πραγματική μέσω ενός συσσωρευτικού τυχαίου σφάλματος. Η διάκριση αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί καν να τεθεί το ερώτημα «πότε πρέπει ο πράκτορας να υποβαθμίζει την εμπιστοσύνη στην ίδια του την παρατήρηση»: χωρίς αυτήν, καμία πολιτική, ανθρώπινη ή μαθησιακή, δεν θα είχε λόγο να συμπεριφερθεί διαφορετικά από τον σταθερό τύπο.

Το μέγεθος του τυχαίου σφάλματος βαθμονομήθηκε με βάση τα πραγματικά αλυσιδωτά σφάλματα θέσης που μετρήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια για το LSTM και το φίλτρο Kalman πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης, με τυχαιοποίηση ανά επεισόδιο ώστε ο πράκτορας να βλέπει κατά την εκπαίδευση τόσο συνθήκες καλής όσο και κακής ποιότητας εκτίμησης θέσης. Κατά την προετοιμασία της βαθμονόμησης αυτής εντοπίστηκαν και διορθώθηκαν τρία σφάλματα του ίδιου του περιβάλλοντος προσομοίωσης πριν δεσμευτεί ο

πόρος της πραγματικής εκπαίδευσης σε αυτό: μη ρεαλιστικό εύρος απόστασης στόχου σε σχέση με το όριο ταχύτητας του όρου έλξης, διάρκεια επεισοδίου σημαντικά μεγαλύτερη από το πραγματικό χρονικό όριο εγκατάλειψης και επιστροφής στη βάση και μια σύγκυση μονάδων μεταξύ διανυσματικού μεγέθους σφάλματος και σφάλματος ανά άξονα κατά τον υπολογισμό της τυπικής απόκλισης παρέκκλισης, η οποία διόγκωνε τεχνητά το προσομοιωμένο σφάλμα κατά έναν παράγοντα $\sqrt{3}$.

8.3 Αλγόριθμος Εκπαίδευσης

Η πολιτική εκπαιδεύτηκε με τον αλγόριθμο βελτιστοποίησης εγγύτερης πολιτικής (PPO) (Schulman et al., 2017), μια μέθοδο πολιτικής κλίσης η οποία περιορίζει το μέγεθος κάθε ενημέρωσης πολιτικής ώστε να αποφεύγονται καταστροφικά μεγάλα βήματα, έναν από τους πλέον καθιερωμένους σύγχρονους αλγορίθμους ενισχυτικής μάθησης λόγω της σταθερότητάς του. Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε σε προϋπολογισμό 10.000 χρονικών βημάτων, σκόπιμα στην ίδια τάξη μεγέθους με το αρχικό, μη αναθεωρημένο πρωτότυπο πάνω στο οποίο βασίστηκε το νέο περιβάλλον, ώστε η σύγκριση με εκείνο να αφορά αποκλειστικά τη σχεδίαση και όχι τον όγκο υπολογιστικού πόρου.

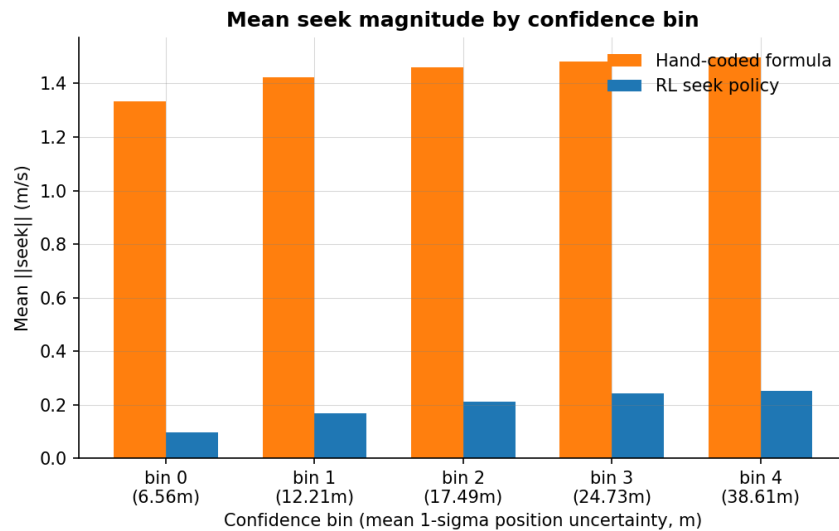
8.4 Ένα Λανθάνον Σφάλμα Παραγωγής που Εντοπίστηκε κατά τη Σύνδεση

Κατά τη σύνδεση του πράκτορα με το πραγματικό σύστημα ιεραρχίας ασφαλείας, εντοπίστηκε ένα προϋπάρχον, λανθάνον σφάλμα, ανεξάρτητο της ίδιας της ενισχυτικής μάθησης: η πρόβλεψη κατάστασης του φίλτρου Kalman εκτελούνταν μόνο στα βήματα όπου το ίδιο το φίλτρο ήταν το ενεργό επίπεδο εκτίμησης θέσης, με αποτέλεσμα η συμμεταβλητότητά του να παραμένει «παγωμένη» και συνεπώς παραπλανητική ακριβώς στα βήματα όπου ο νέος, ευαίσθητος στην εμπιστοσύνη όρος έλξης τη χρειάζεται περισσότερο. Η διόρθωση αυτή, αν και ανεξάρτητη από το ίδιο το ερευνητικό ερώτημα του κεφαλαίου, ήταν προϋπόθεση για να έχει η νέα πολιτική πρόσβαση σε ένα έγκυρο σήμα εμπιστοσύνης εξαρχής.

8.5 Αποτελέσματα

Το ακατέργαστο ποσοστό επιτυχούς άφιξης στον στόχο ήταν χαμηλότερο για την πολιτική ενισχυτικής μάθησης απ' ό,τι για τον σταθερό τύπο (2,0% έναντι 9,0%). Μεμονωμένα, το εύρημα αυτό θα υποδείκνυε αποτυχία. Εξετάζοντας όμως το μέγεθος των εντολών διόρθωσης που εξέδιδε η πολιτική, προέκυψε ένα σαφές, στατιστικά τεκμηριωμένο (πάνω από 1.500

βήματα ανά κατηγορία εμπιστοσύνης) εύρημα: η πολιτική εξέδιδε διορθώσεις 6 έως 14 φορές μικρότερες κατά μέσο όρο από τον σταθερό τύπο, με τον λόγο αυτό να μεταβάλλεται συστηματικά ανάλογα με την κατηγορία εμπιστοσύνης, όχι απλώς μια ομοιόμορφα μικρότερη έκδοση του ίδιου τύπου σε χαμηλότερο κέρδος. Το Σχήμα 12 αποτυπώνει τη σχέση αυτή ανά κατηγορία εμπιστοσύνης.



Σχήμα 12: Μέσο μέγεθος διόρθωσης ανά κατηγορία εμπιστοσύνης, σταθερός τύπος έναντι πολιτικής ενισχυτικής μάθησης, υπολογισμένο πάνω σε πραγματικά, μη ελεγχόμενα βήματα διαδρομής, ομαδοποιημένα σε πέντε κατηγορίες βάσει της τρέχουσας αβεβαιότητας θέσης.

Το μέγεθος διόρθωσης του σταθερού τύπου παραμένει, όπως αναμενόταν από τον ίδιο τον ορισμό του, σχεδόν αμετάβλητο σε όλες τις κατηγορίες αβεβαιότητας, καθώς εξαρτάται μόνο από την απόσταση προς τον στόχο. Η πολιτική ενισχυτικής μάθησης, αντίθετα, εκδίδει συστηματικά μικρότερες διορθώσεις, με το μέγεθός τους να αυξάνεται ήπια όσο αυξάνεται η κατηγορία αβεβαιότητας, μια κατεύθυνση που, αν και αντίθετη σε πρώτη ανάγνωση από τον στόχο «μικρότερη διόρθωση όταν η εμπιστοσύνη είναι χαμηλή», εξηγείται από τον τρόπο ομαδοποίησης: οι κατηγορίες αντιστοιχούν σε πραγματικά βήματα διαδρομής, όπου η αβεβαιότητα, η απόσταση από τον στόχο και ο χρόνος από την απώλεια GPS αυξάνονται όλα μαζί. Επειδή το μέγεθος διόρθωσης εξαρτάται εγγενώς και από την απόσταση προς τον στόχο, η φυσικά μεγαλύτερη απόσταση στις κατηγορίες υψηλότερης αβεβαιότητας ωθεί το ακατέργαστο μέγεθος διόρθωσης προς τα πάνω, επισκιάζοντας τη μικρότερη, αντίθετης φοράς επίδραση της ίδιας της εμπιστοσύνης, το ίδιο φαινόμενο συσχέτισης που συζητείται παρακάτω.

Μια ελεγχόμενη δοκιμή αποδοχής, στην οποία η θέση, ο στόχος και η ταχύτητα κρατήθηκαν σταθερά και μόνο η εισαγόμενη αβεβαιότητα μεταβαλλόταν, επιβεβαιώνει ότι ο επιδιωκόμενος μηχανισμός είναι πράγματι παρών:

Εισαγόμενη αβεβαιότητα (m)	Μέγεθος διανύσματος διόρθωσης (m/s)
0,3	0,116
9,0	0,093

Πίνακας 4: Ελεγχόμενη δοκιμή αποδοχής: το μέγεθος της διόρθωσης που εκδίδει η πολιτική μειώνεται καθώς αυξάνεται η εισαγόμενη αβεβαιότητα, με όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές.

Το ίδιο κατευθυντικό αποτέλεσμα, ωστόσο, δεν είναι εξίσου ευδιάκριτο στις στατιστικές φυσικών (μη ελεγχόμενων) διαδρομών, όπου η αβεβαιότητα, η απόσταση από τον στόχο και ο χρόνος που έχει παρέλθει αυξάνονται συνήθως ταυτόχρονα· η ισχυρότερη, συσχετισμένη επίδραση αυτών των μεταβλητών επισκιάζει την ασθενέστερη, αλλά πραγματική, αιτιακή επίδραση της εμπιστοσύνης από μόνης της. Η ειλικρινής σύνοψη είναι διπλή: ο μηχανισμός που επιδιωκόταν αποδεικνύεται πράγματι παρών, υπό ελεγχόμενες συνθήκες· ο διαθέσιμος προϋπολογισμός εκπαίδευσης δεν επαρκεί ώστε ο μηχανισμός αυτός να κυριαρχεί στη φυσική συμπεριφορά της πολιτικής ακόμη. Η πολιτική ενσωματώθηκε στην ιεραρχία ασφαλείας ως προαιρετική, χειροκίνητα επιλέξιμη εναλλακτική του σταθερού τύπου, όχι ως η προεπιλεγμένη συμπεριφορά (Κεφάλαιο 10). Ο Πίνακας 4 συνοψίζει την ελεγχόμενη αυτή δοκιμή αποδοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: Ποικιλομορφία Δεδομένων PX4 και Χαρακτηριστικά Κινητήρων

9.1 Το Πρόβλημα της Περιορισμένης Ποικιλομορφίας

Η ενότητα 5.5 έδειξε ότι ο Transformer, παρά το καλύτερο μέσο σφάλμα του, είναι επίσης το λιγότερο σταθερό μοντέλο της σύγκρισης, με σχετική διακύμανση 71% μεταξύ αρχικοποιήσεων. Η πλέον πιθανή εξήγηση, όπως συζητήθηκε εκεί, είναι η περιορισμένη ποικιλομορφία της κύριας πηγής εκπαίδευσης, η οποία προέρχεται από μία και μόνο συνεχή συνεδρία πτήσης (ενότητα 3.1). Η πηγή αυτή δεν μπορεί να διευρυνθεί χωρίς νέες καταγραφές πτήσης, εκτός του πεδίου της παρούσας εργασίας. Το ανεξάρτητο σύνολο πραγματικών καταγραφών PX4, αντίθετα, μπορεί καταρχήν να επεκταθεί άμεσα, απλώς αντλώντας περισσότερες πτήσεις από τη δημόσια βάση δεδομένων προέλευσής του. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει κατά πόσο η επέκταση αυτή, καθώς και δύο περαιτέρω τεχνικές πάνω σε αυτήν, συνιστούν πρακτικό μοχλό βελτίωσης.

9.2 Επέκταση του Σώματος Δεδομένων PX4

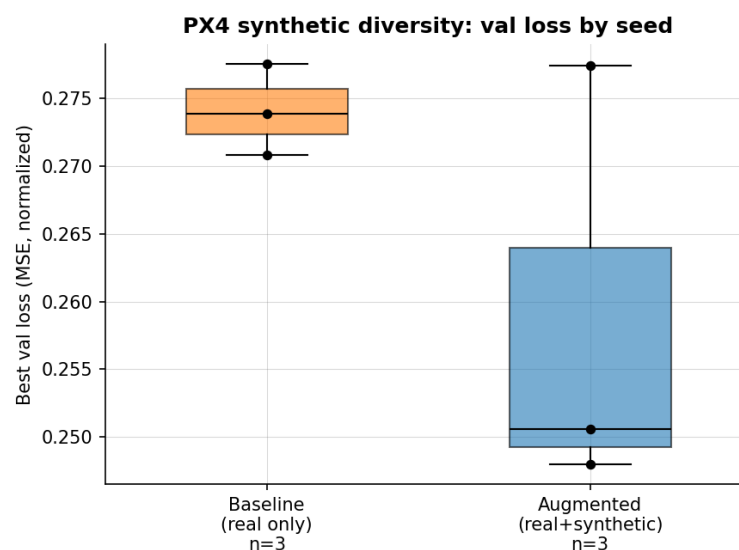
Το αρχικό σύνολο πραγματικών καταγραφών PX4 (ενότητα 3.1) αποτελούνταν από μόλις έξι πτήσεις, στην πλειονότητά τους σύντομες, ομοιογενείς δοκιμές πάγκου, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση πάνω σε αυτό και μόνο να καταλήγει σε σφάλμα επικύρωσης χειρότερο ακόμη και από την πρόβλεψη του απλού μέσου όρου των στόχων, δηλαδή ενός τετριμμένου προβλέπτη που επιστρέφει πάντοτε τη μέση τιμή του συνόλου εκπαίδευσης και χρησιμεύει ως κατώτατο όριο αναφοράς. Το εύρημα αυτό οδήγησε σε μια στοχευμένη επανάληψη της άντλησης δεδομένων, με πρόσθετο κριτήριο επιλογής την ύπαρξη πραγματικής αποστολής πλοήγησης, όχι μόνο καθαρής καταγραφής χωρίς σφάλματα, ώστε το νέο υποσύνολο να είναι πιθανότερο να περιέχει πραγματική, ποικίλη μεταφορική κίνηση αντί για στατικές δοκιμές. Το σύνολο επεκτάθηκε έτσι σε 46 συνολικά πτήσεις.

Η επανεκπαίδευση της ίδιας ακριβώς διαδικασίας πάνω στο διευρυμένο σύνολο μετέβαλε δραστηκά την εικόνα: η απώλεια επικύρωσης βελτιώθηκε από περίπου 1,5 σε 0,2768 σε μία μόνο εκτέλεση και σε 0,2741 (ΔΕ 95% [0,2657-0,2824]) σε τρεις ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει ότι το αρχικό, απογοητευτικό αποτέλεσμα ήταν πρόβλημα όγκου και ποικιλομορφίας δεδομένων, όχι δομικό πρόβλημα της ίδιας της προσέγγισης, ακριβώς όπως είχε αρχικά υποτεθεί αλλά δεν είχε ελεγχθεί μέχρι τότε.

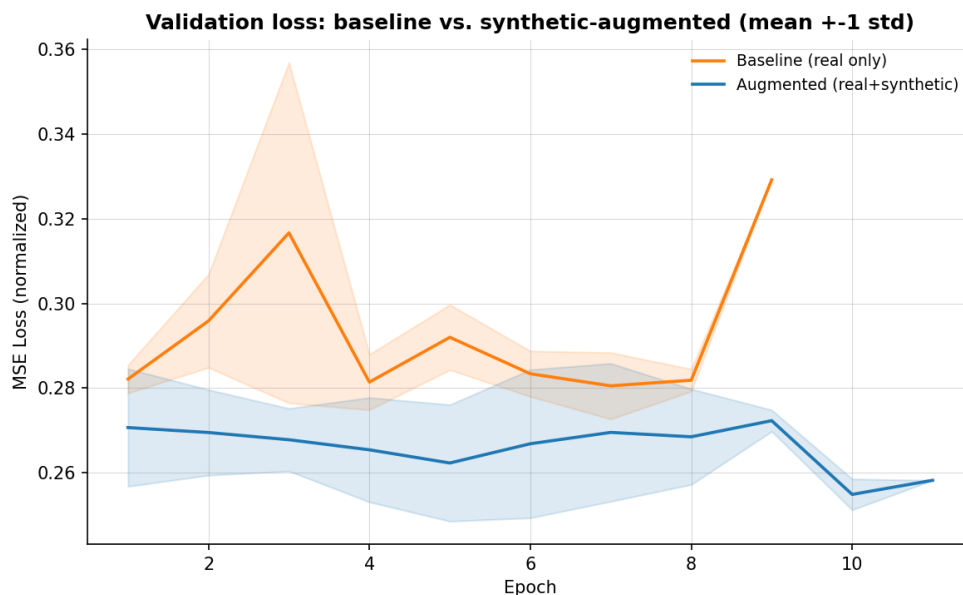
9.3 Φυσικά Τεκμηριωμένη Τεχνητή Ενίσχυση

Πέρα από την επέκταση του πραγματικού σώματος δεδομένων, εξετάστηκε μια δεύτερη, διαφορετικής φύσης τεχνική: η τεχνητή δημιουργία νέων, φυσικά έγκυρων δειγμάτων από τα ήδη υπάρχοντα πραγματικά δεδομένα. Αυτό διαφέρει σκόπιμα από την απλή στατιστική παρεμβολή θορύβου (η οποία δοκιμάστηκε ήδη στο πλαίσιο του Transformer, ενότητα 5.5 και βρέθηκε να μην επιβιώνει σε έλεγχο πολλαπλών αρχικοποιήσεων): κάθε τιμή που παράγουν οι δύο μετασχηματισμοί που περιγράφονται εδώ αντιστοιχεί σε κάτι που θα μπορούσε πράγματι να έχει καταγράψει ένας πραγματικός αυτόματος πιλότος.

Ο πρώτος μετασχηματισμός αναδιατυπώνει μια ολόκληρη πραγματική πτήση σαν να είχε εκτελεστεί με διαφορετικό απόλυτο προσανατολισμό: τα μεγέθη που εκφράζονται στο σύστημα αναφοράς του σκάφους (επιτάχυνση, γωνιακή ταχύτητα, γωνίες κλίσης, ταχύτητα, χρονικό βήμα) παραμένουν αμετάβλητα, καθώς είναι φυσικά ανεξάρτητα από μια απλή περιστροφή του συστήματος αναφοράς του κόσμου, δηλαδή του σταθερού, γήινου συστήματος συντεταγμένων σε αντιδιαστολή με το σύστημα του ίδιου του σκάφους, ενώ μόνο η μετατόπιση θέσης και η γωνία κατεύθυνσης περιστρέφονται από κοινού, διατηρώντας κάθε δείγμα εσωτερικά συνεπές. Ο δεύτερος μετασχηματισμός κατασκευάζει νέες, συνθετικές πτήσεις συρράπτοντας το τέλος μιας πραγματικής πτήσης με την αρχή μιας άλλης, σε ένα σημείο όπου οι δύο πτήσεις βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση κίνησης (ταχύτητα, κλίση, κατεύθυνση), ώστε η ραφή να μην εισάγει τεχνητό, απότομο άλμα δυναμικής.



Σχήμα 13: Σύγκριση απώλειας επικύρωσης, πραγματικά δεδομένα έναντι πραγματικών συν τεχνητά ενισχυμένων δεδομένων, τρεις ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις ανά σκέλος.



Σχήμα 14: Απώλεια επικύρωσης ανά εποχή, μέσος όρος και εύρος ± 1 τυπικής απόκλισης στις τρεις αρχικοποιήσεις, γραμμή αναφοράς έναντι ενισχυμένου σκέλους.

Η καμπύλη ανά εποχή δείχνει ότι η υπεροχή του ενισχυμένου σκέλους δεν είναι μια ιδιότητα μόνο της τελικής, καλύτερης εποχής: η μέση του τιμή παραμένει χαμηλότερη από τη γραμμή αναφοράς σχεδόν σε κάθε εποχή της εκπαίδευσης, με το εύρος αβεβαιότητάς της να επικαλύπτεται σημαντικά λιγότερο με τη γραμμή αναφοράς όσο προχωρά η εκπαίδευση, μια πρόσθετη, οπτική ένδειξη προς την ίδια κατεύθυνση με το στατιστικό εύρημα παρακάτω, χωρίς ωστόσο να το αντικαθιστά. Τα δύο σκέλη συγκρίνονται ανά αρχικοποίηση στο Σχήμα 13 και ανά εποχή στο Σχήμα 14.

Η μέση απώλεια επικύρωσης βελτιώθηκε περαιτέρω σε 0,2587 (ΔΕ 95% [0,2182-0,2991]), περίπου 5,6% καλύτερη τιμή σημείου, με δύο από τις τρεις ενισχυμένες αρχικοποιήσεις να ξεπερνούν κάθε αρχικοποίηση της γραμμής αναφοράς χωρίς εξαίρεση. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης εξακολουθούν να επικαλύπτονται και ένας έλεγχος Welch (ανισότητας διακύμανσης) επιβεβαιώνει ότι η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική ($p=0,24$), οπότε το εύρημα αυτό δεν αποτελεί ακόμη αποδεδειγμένο αποτέλεσμα. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τους αντίστοιχους ελέγχους του Transformer (ενότητα 5.5), όπου η επιπλέον αρχικοποίηση αντέστρεψε πλήρως το αρχικό εύρημα, εδώ η τάση παραμένει συνεπής ως προς την κατεύθυνση, ένδειξη ελπιδοφόρου, όχι τυχαίου, αποτελέσματος.

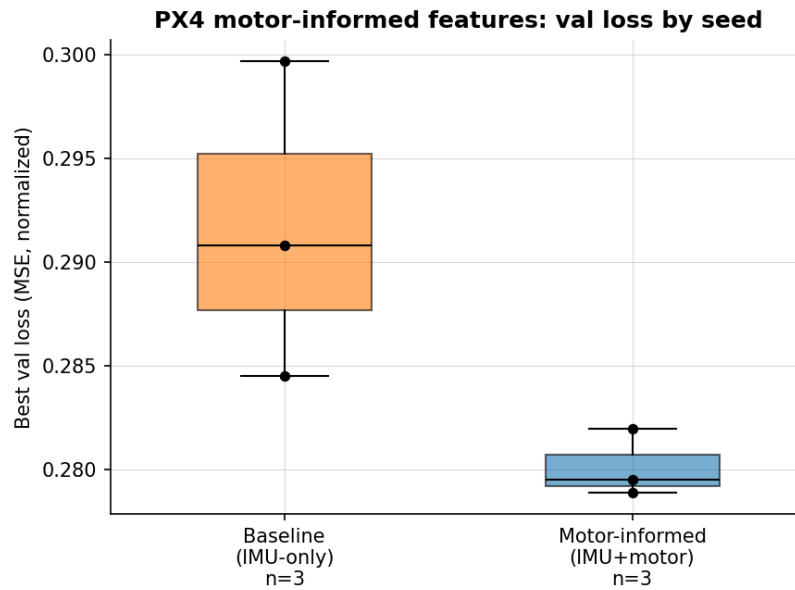
9.4 Χαρακτηριστικά Ενημερωμένα από Κινητήρες

Ως τελευταία κατεύθυνση, εξετάστηκε το κατά πόσο η γνώση των εντολών ισχύος προς τους κινητήρες, μια πηγή φυσικού σήματος αιτιωδώς ανεξάρτητη από το αδρανειακό αισθητήριο (η εντολή ισχύος προηγείται χρονικά και αιτιωδώς της επιτάχυνσης που τελικά μετρά το αισθητήριο), μπορεί να προσφέρει επιπλέον χρήσιμη πληροφορία. Οι πραγματικές καταγραφές PX4 είναι η μόνη πηγή δεδομένων σε αυτή την εργασία που φέρει πραγματικό, μη κατασκευασμένο κανάλι εξόδου κινητήρων, όπως περιγράφηκε στην ενότητα 3.2, οπότε η εξέταση αυτή περιορίζεται αναγκαστικά σε αυτήν.

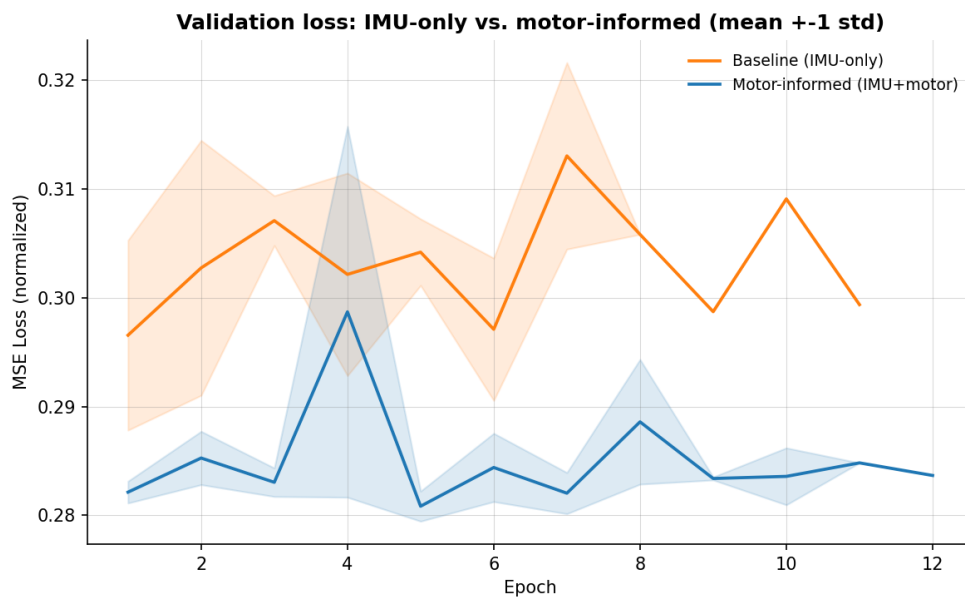
Η επέκταση χαρακτηριστικών ορίστηκε ως αυστηρά προαιρετική, χωρίς να μεταβάλλει το βασικό σχήμα εισόδου κανενός από τα υπόλοιπα μοντέλα της εργασίας, ακολουθώντας την ίδια πειθαρχία σχεδίασης που εφαρμόστηκε σε κάθε άλλη επέκταση σε αυτή την εργασία: καμία νέα δυνατότητα δεν επιτρέπεται να θέσει σε κίνδυνο ένα ήδη λειτουργικό, επικυρωμένο μοντέλο.

Σκέλος	Χαρακτηριστικά	Μέση απώλεια επικύρωσης	95% ΔΕ
Μόνο IMU (γραμμή αναφοράς)	14	0,2917	[0,2728-0,3106]
IMU και κινητήρες	18	0,2801	[0,2761-0,2842]

Πίνακας 5: Χαρακτηριστικά ενημερωμένα από κινητήρες: σύγκριση με τη γραμμή αναφοράς μόνο-IMU, τρεις ανεξάρτητες αρχικοποιήσεις ανά σκέλος, στο ίδιο διευρυμένο σύνολο πραγματικών καταγραφών PX4.



Σχήμα 15: Απόλεια επικύρωσης ανά αρχικοποίηση, μόνο-IMU έναντι IMU συν κινητήρες. Πέρα από τη χαμηλότερη μέση τιμή, το σκέλος με κινητήρες παρουσιάζει αισθητά στενότερο εύρος μεταξύ αρχικοποιήσεων.



Σχήμα 16: Απόλεια επικύρωσης ανά εποχή, μέσος όρος και εύρος ± 1 τυπικής απόκλισης στις τρεις αρχικοποιήσεις, μόνο-IMU έναντι IMU συν κινητήρες.

Το σκέλος με χαρακτηριστικά κινητήρων παραμένει χαμηλότερο από τη γραμμή αναφοράς σε σχεδόν κάθε εποχή, όχι μόνο στην τελική, καλύτερη τιμή κάθε αρχικοποίησης, με το εύρος αβεβαιότητάς του να είναι ορατά στενότερο σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, η ίδια μορφή σταθερότητας που παρατηρήθηκε και στην ενότητα 9.3 για τη διεύρυνση δεδομένων. Ο Πίνακας

5 συνοψίζει αριθμητικά τη σύγκριση, η οποία αποδίδεται ανά αρχικοποίηση στο Σχήμα 15 και ανά εποχή στο Σχήμα 16.

Η μέση απώλεια βελτιώθηκε κατά περίπου 4%, με το μισό εύρος του διαστήματος εμπιστοσύνης να συρρικνώνεται από 0,019 σε μόλις 0,004, μια αισθητά πιο σταθερή συμπεριφορά μεταξύ αρχικοποιήσεων απ' ό,τι η γραμμή αναφοράς. Τα διαστήματα εμπιστοσύνης εξακολουθούν να επικαλύπτονται σε τρεις αρχικοποιήσεις, μια διαφορά που ο έλεγχος Welch επιβεβαιώνει ως μη στατιστικά σημαντική ($p=0,11$), οπότε το εύρημα διατηρεί τον ίδιο ειλικρινή χαρακτηρισμό με την ενότητα 9.3: μια κατεύθυνση πραγματικά ελπιδοφόρα, φυσικά εύλογη ως προς την αιτιότητά της, αλλά όχι ακόμη στατιστικά σημαντική.

9.5 Ενσωμάτωση στην Ιεραρχία Ασφαλείας

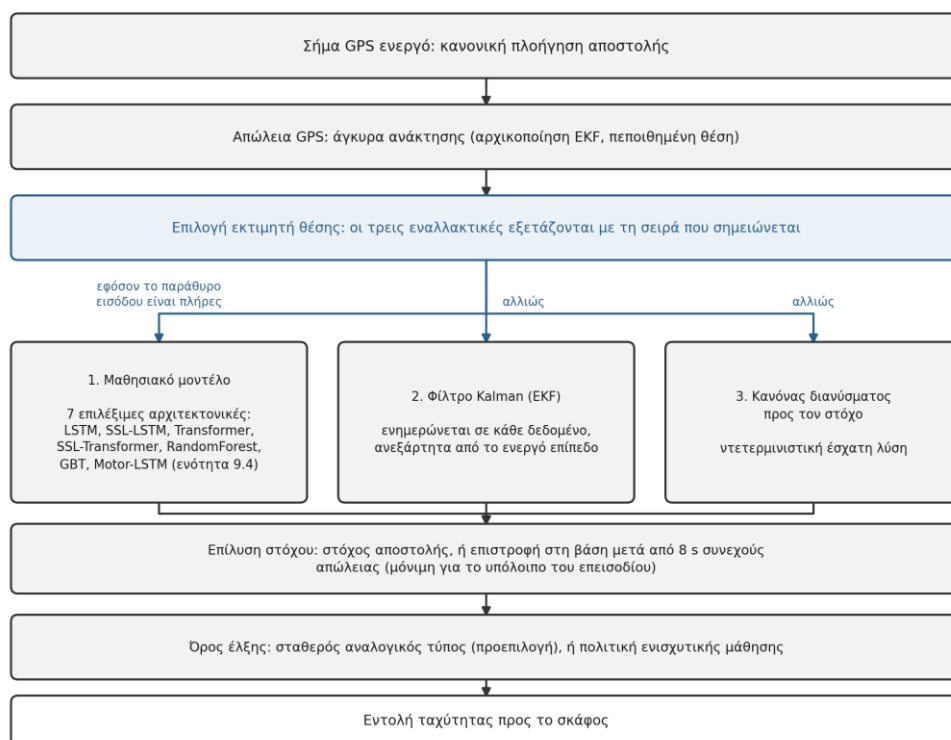
Ανεξάρτητα από το αν το εύρημα της ενότητας 9.4 φτάσει, με περισσότερες αρχικοποιήσεις, σε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, η επέκταση κινητήρων ενσωματώθηκε στη ζωντανή ιεραρχία ασφαλείας ως μια ακόμη, χειροκίνητα επιλέξιμη αρχιτεκτονική, στην ίδια λίστα με τα μοντέλα των Κεφαλαίων 5 και 6, ώστε η επιλογή αυτή να είναι ορατή και δοκιμάσιμη στη ζωντανή επίδειξη, χωρίς ωστόσο να αποτελεί την προεπιλεγμένη συμπεριφορά. Η ίδια η προσομοίωση παρέχει ήδη πραγματικά, όχι τεχνητά, δεδομένα εξόδου κινητήρων στην τηλεμετρία της, καθιστώντας την επιλογή αυτή άμεσα λειτουργική στη ζωντανή επίδειξη, όχι απλώς θεωρητικά διαθέσιμη. Η πλήρης ιεραρχία, μαζί με όλες τις επιλογές αρχιτεκτονικής και πλοήγησης που παρουσιάστηκαν στα Κεφάλαια 5 έως 9, περιγράφεται στο Κεφάλαιο 10.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Ζωντανή Επίδειξη και Ιεραρχία Ασφαλείας

Τα Κεφάλαια 5 έως 9 ανέλυσαν κάθε μέθοδο μεμονωμένα, στο πλαίσιο μιας ελεγχόμενης, εργαστηριακής αξιολόγησης πάνω σε ένα σταθερό, κρατημένο τμήμα πτήσης. Το παρόν κεφάλαιο εξετάζει πώς οι μέθοδοι αυτές συνυπάρχουν σε ένα ενιαίο, λειτουργικό σύστημα, το οποίο πρέπει να αποφασίσει, σε πραγματικό χρόνο και χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, ποια πηγή εκτίμησης θέσης να εμπιστευτεί κάθε δεδομένη στιγμή. Ο όρος «εργαστηριακή» δηλώνει εδώ βαθμολόγηση εκτός σύνδεσης πάνω σε σταθερό, κρατημένο τμήμα πτήσης, σε αντιδιαστολή με τον ζωντανό βρόχο απόφασης που εισάγει το παρόν κεφάλαιο.

10.1 Η Πλήρης Ιεραρχία Ασφαλείας

Η κεντρική σχεδιαστική αρχή είναι η βαθμιαία υποχώρηση προς την απλότητα: όσο πιο εξελιγμένη είναι μια μέθοδος εκτίμησης θέσης, τόσο υψηλότερα τοποθετείται στην ιεραρχία, αλλά κάθε επίπεδο έχει ένα σαφές, αυτόματα ελέγξιμο κριτήριο διαθεσιμότητας και το σύστημα υποχωρεί αυτόματα στο αμέσως απλούστερο διαθέσιμο επίπεδο όταν το ανώτερο δεν πληρούται, αντί να αποτυγχάνει σιωπηλά. Το Σχήμα 17 αποτυπώνει την πλήρη ροή απόφασης, από την επιλογή εκτιμητή θέσης έως την επίλυση στόχου.



Σχήμα 17: Πλήρης ροή απόφασης της ιεραρχίας ασφαλείας: επιλογή εκτιμητή θέσης, επίλυση στόχου και πηγή του όρου έλξης.

Τη στιγμή που χάνεται το σήμα GPS, η εκτιμώμενη θέση «αγκυρώνεται» στην τελευταία γνωστή, πραγματική θέση και ενεργοποιείται ταυτόχρονα ένα εκτεταμένο φίλτρο Kalman (Κεφάλαιο 6), το οποίο συνεχίζει να ενημερώνεται σε κάθε δεδομένο, ανεξάρτητα από το ποιο επίπεδο είναι τελικά ενεργό εκείνη τη στιγμή. Η επιλογή εκτιμητή ακολουθεί τη σειρά προτεραιότητας: το μαθησιακό μοντέλο, εφόσον το παράθυρο εισόδου του είναι ήδη πλήρες, διαφορετικά το φίλτρο Kalman, διαφορετικά ένας απλός κανόνας διανύσματος προς τον στόχο. Οποιαδήποτε από τις επτά επιλέξιμες αρχιτεκτονικές των Κεφαλαίων 5, 6 και 9 μπορεί να καταλαμβάνει τη θέση του μαθησιακού μοντέλου, επιλεγμένη χειροκίνητα με τον τρόπο που περιγράφει η ενότητα 2.3, χωρίς η εναλλαγή αυτή να επηρεάζει καθόλου το υπόλοιπο της ιεραρχίας. Η σειρά αυτή είναι αυστηρά ιεραρχική και όχι τρεις ισότιμες εναλλακτικές: κάθε επίπεδο εξετάζεται μόνο εφόσον το αμέσως προηγούμενο δεν είναι διαθέσιμο. Η σειρά αυτή είναι αυστηρά ιεραρχική και όχι τρεις ισότιμες εναλλακτικές: κάθε επίπεδο εξετάζεται μόνο εφόσον το αμέσως προηγούμενο δεν είναι διαθέσιμο.

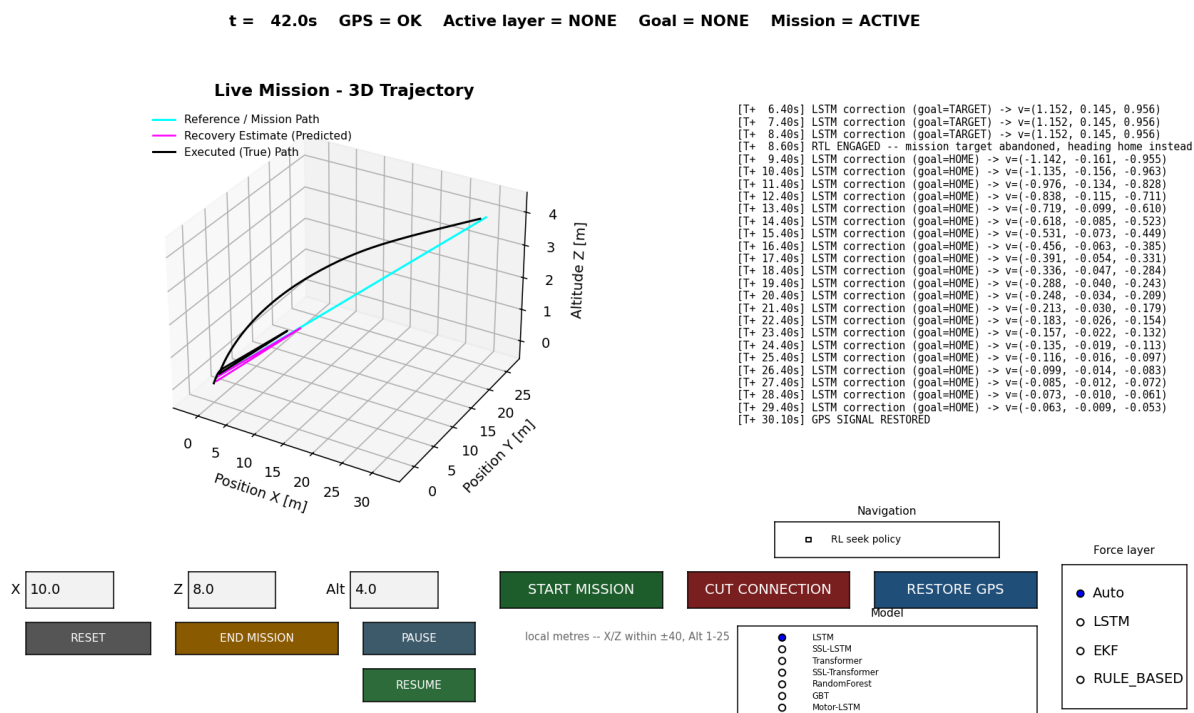
10.2 Επίλυση Στόχου και Όρος Έλξης

Μια εκτίμηση θέσης από μόνη της δεν αρκεί για να καθοδηγήσει το σκάφος πίσω με ασφάλεια· χρειάζεται και έναν στόχο προς τον οποίο να κατευθύνεται. Η επίλυση στόχου ακολουθεί μια υβριδική λογική: όσο η απώλεια GPS διαρκεί λιγότερο από ένα καθορισμένο χρονικό όριο, το σύστημα συνεχίζει να επιδιώκει τον αρχικό στόχο αποστολής, στηριζόμενο στην υπόθεση ότι το σήμα ενδέχεται να επανέλθει πριν χρειαστεί καν πλήρης ανάκτηση. Αν το όριο αυτό παρέλθει χωρίς ανάκτηση σήματος, ο στόχος εγκαταλείπεται μόνιμα για το υπόλοιπο του επεισοδίου, υπέρ της επιστροφής στο σημείο απογείωσης, μια πιο συντηρητική επιλογή για μια παρατεταμένη περίοδο τυφλής πτήσης. Η υλοποίηση υποστηρίζει δύο μόνο προορισμούς, τον αρχικό στόχο αποστολής και το σημείο απογείωσης· δεν προβλέπεται τρίτος προορισμός προσγείωσης.

Πάνω στην ακατέργαστη εκτίμηση θέσης εφαρμόζεται τέλος ένας όρος έλξης προς τον τρέχοντα στόχο, είτε μέσω του αρχικού, σταθερού αναλογικού τύπου, είτε, χειροκίνητα επιλεγμένα, ομοίως μέσω του επιλογέα της ενότητας 2.3, μέσω της πολιτικής ενισχυτικής μάθησης του Κεφαλαίου 8, η οποία επιπλέον συνυπολογίζει την τρέχουσα αβεβαιότητα της εκτίμησης.

10.3 Ζωντανή Επίδειξη: Ένα Σενάριο από την Απώλεια έως την Ανάκτηση

Η πλήρης ιεραρχία επιδεικνύεται μέσω ενός αυτοτελούς εργαλείου, το οποίο προσομοιώνει ένα απλό σημειακό σκάφος και το οδηγεί μέσω της ίδιας, πραγματικής λογικής απόφασης που χρησιμοποιείται και στην πλήρη προσομοίωση, επιτρέποντας οπτική επιβεβαίωση κάθε επιλογής χωρίς να απαιτείται ολόκληρο το περιβάλλον προσομοίωσης.



Εικόνα 1: Στιγμιότυπο της ζωντανής επίδειξης: τροχιά αποστολής (κυανό), εκτιμώμενη πορεία ανάκτησης (ματζέντα) και πραγματική εκτελεσμένη πορεία (μαύρο), με τον πλήρη επιλογέα αρχιτεκτονικής (επτά επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του νέου μοντέλου κινητήρων) και πλοήγησης ορατούς κάτω δεξιά.

Στο απεικονιζόμενο σενάριο, βλ. Εικόνα 1, το σκάφος ξεκινά αποστολή προς έναν στόχο σε απόσταση περίπου 39 μέτρων. Το σήμα GPS κόβεται ελάχιστα χρόνο μετά την εκκίνηση, πριν καν το σκάφος έχει προχωρήσει αισθητά προς τον στόχο. Για τα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα της απώλειας, το σύστημα συνεχίζει να επιδιώκει τον αρχικό στόχο, στηριζόμενο στην εκτίμηση θέσης του μαθησιακού μοντέλου. Με το πέρας του ορίου αυτού, χωρίς ανάκτηση σήματος, η υβριδική λογική στόχου εγκαταλείπει τον στόχο αποστολής και μεταβαίνει σε επιστροφή προς το σημείο απογείωσης, ορατή στο καταγεγραμμένο ημερολόγιο αποφάσεων ως ρητή αλλαγή στόχου, όχι σιωπηλή μεταβολή συμπεριφοράς. Το σήμα GPS αποκαθίσταται περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της αποστολής, στιγμή στην οποία η κανονική πλοήγηση αποστολής επαναλαμβάνεται αυτόματα. Παρά τη μεσολαβούσα εκτροπή προς τη βάση, το

σκάφος ολοκληρώνει τελικά την αρχική αποστολή με απόσταση μόλις 0,84 μέτρα από τον στόχο, ένδειξη ότι η υβριδική λογική στόχου-και-επιστροφής προσφέρει προστασία κατά τη διάρκεια της τυφλής πτήσης χωρίς να ακυρώνει μόνιμα την αποστολή. Κατά την τυφλή πτήση η ταχύτητα του σκάφους δεν είναι η ταχύτητα πλοήγησης υπό πλήρες σήμα: ο μηχανισμός ανάκτησης εκδίδει εντολή ταχύτητας με ανώτατο όριο 1,5 m/s, ώστε η διόρθωση να παραμένει ήπια όσο η θέση είναι αβέβαιη. Στο καταγεγραμμένο σενάριο η μέση ταχύτητα στα πρώτα οκτώ δευτερόλεπτα είναι περίπου 1,3 m/s, οπότε το σκάφος διανύει μόλις 10,7 από τα 39,3 μέτρα προς τον στόχο και απέχει ακόμη 26,7 μέτρα όταν ενεργοποιείται η επιστροφή, γεγονός που εξηγεί γιατί το όριο των οκτώ δευτερολέπτων παρέρχεται χωρίς άφιξη. Υπό πλήρες σήμα GPS, όπου ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει, η ταχύτητα φτάνει τα 6,2 m/s. Το μαθησιακό μοντέλο του σεναρίου είναι το LSTM, η ίδια επιλογή που ο Πίνακας 7 καταγράφει ως επιλογή πραγματικής ανάπτυξης. Η αποκατάσταση του σήματος συμβαίνει ενώ το σκάφος βρίσκεται ήδη σε πορεία επιστροφής. Τα τριάντα δευτερόλεπτα δεν αποτελούν μετρημένη ιδιότητα πραγματικών διακοπών GPS, αλλά παράμετρο του σεναρίου, επιλεγμένη ώστε να ενεργοποιηθεί ολόκληρη η αλυσίδα υποχώρησης.

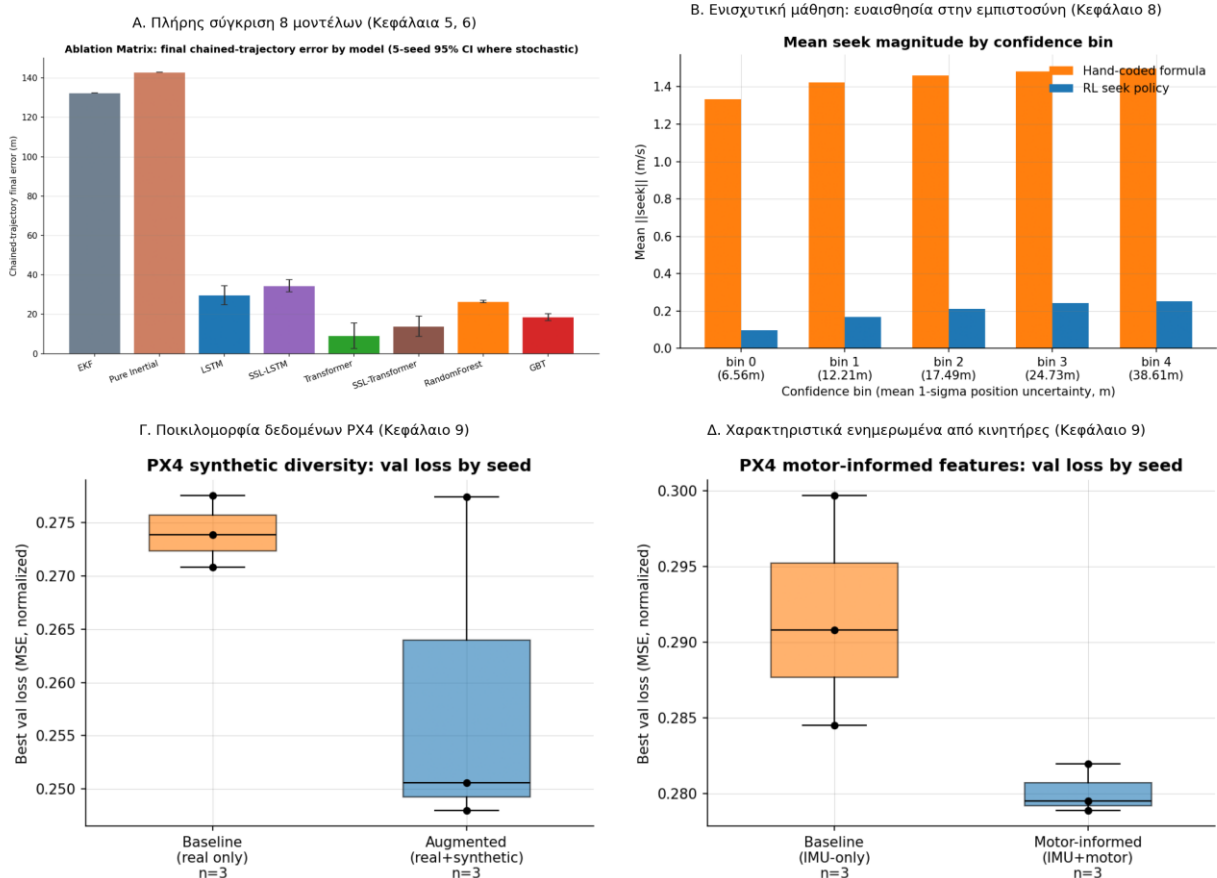
10.4 Παρατηρήσεις από τη Ζωντανή Λειτουργία

Η μετάβαση από απομονωμένη αξιολόγηση σε ζωντανό, συνεχώς λειτουργικό σύστημα ανέδειξε δύο ζητήματα που δεν θα ήταν ορατά σε μια στατική σύγκριση μοντέλων. Πρώτον, η συμμεταβλητότητα του φίλτρου Kalman, η οποία τροφοδοτεί τον όρο εμπιστοσύνης της πολιτικής ενισχυτικής μάθησης (Κεφάλαιο 8), πρέπει να ενημερώνεται σε κάθε δεδομένο, όχι μόνο όταν το ίδιο το φίλτρο είναι το ενεργό επίπεδο εκτίμησης· διαφορετικά παραμένει παγιωμένη ακριβώς όταν χρειάζεται περισσότερο. Δεύτερον, η εναλλαγή αρχιτεκτονικής ή πολιτικής πλοήγησης εν πτήσει πρέπει να διατηρεί αναλλοίωτη την κατάσταση ενός ήδη εξελισσόμενου επεισοδίου ανάκτησης (σημείο απογείωσης, πεπονημένη θέση, ενεργοποιημένη επιστροφή), ώστε μια αλλαγή επιλογής από τον χειριστή να μην επανεκκινεί κατά λάθος την κατάσταση του επεισοδίου. Και τα δύο αντιμετωπίστηκαν ως δομικές ιδιότητες της υλοποίησης, όχι ως εξαιρέσεις προς αποφυγή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: Συγκριτική Αξιολόγηση και Συζήτηση

Τα προηγούμενα κεφάλαια παρουσίασαν κάθε μέθοδο στο δικό της πλαίσιο, με το δικό της κριτήριο επιτυχίας. Το παρόν κεφάλαιο συγκεντρώνει τα ευρήματα αυτά σε μία ενιαία, άμεσα συγκρίσιμη εικόνα και εξετάζει ρητά ένα ερώτημα που μέχρι τώρα παρέμεινε σκόπιμα ανοιχτό: ποιο μοντέλο είναι, τελικά, το καλύτερο.

Συγκεντρωτική Επισκόπηση Αποτελεσμάτων



Σχήμα 18: Συγκεντρωτική επισκόπηση των τεσσάρων κύριων πειραματικών αξόνων της εργασίας: η πλήρης σύγκριση 8 μοντέλων, η ευαισθησία της ενισχυτικής μάθησης στην εμπιστοσύνη, η ποικιλομορφία δεδομένων PX4 και τα χαρακτηριστικά κινητήρων.

Η συγκεντρωτική αυτή εικόνα, βλ. Σχήμα 18, αναδεικνύει, με μια ματιά, μια ασυμμετρία που διατρέχει όλη την εργασία: το πάνω αριστερό τμήμα (Κεφάλαια 5 και 6) αντιπροσωπεύει ήδη ολοκληρωμένες, στατιστικά καθαρές συγκρίσεις, ενώ τα υπόλοιπα τρία τμήματα αντιπροσωπεύουν κατευθύνσεις που, όπως ήδη συζητήθηκε στα Κεφάλαια 8 και 9, παραμένουν πραγματικές αλλά όχι ακόμη στατιστικά σημαντικές. Η υπόλοιπη ενότητα εξετάζει τι σημαίνει αυτό για την τελική επιλογή μοντέλου.

11.1 Γιατί το «Καλύτερο» Δεν Έχει Μία Απάντηση

Η ερώτηση «ποιο μοντέλο είναι καλύτερο» υπονοεί ένα μοναδικό, αδιαμφισβήτητο κριτήριο, κάτι που τα ευρήματα των Κεφαλαίων 5 και 6 δείχνουν ρητά ότι δεν ισχύει εδώ. Ο καλύτερος ακατέργαστος αριθμός (συνδυασμός πολλαπλών αρχικοποιήσεων του Transformer), το χαμηλότερο μέσο σφάλμα μεμονωμένης αρχιτεκτονικής (Transformer), η μεγαλύτερη συνέπεια μεταξύ αρχικοποιήσεων (RandomForest) και η επιλογή που πράγματι αναπτύσσεται σε ένα σύστημα ασφαλείας δεν συμπίπτουν αναγκαστικά και κάθε μία αντιστοιχεί σε διαφορετικό, εξίσου θεμιτό ερώτημα. Η ενότητα αυτή διαχωρίζει ρητά τα τέσσερα ερωτήματα, αντί να τα συγχωνεύσει σε μία παραπλανητικά απλή κατάταξη.

11.2 Πλήρης Συγκριτικός Πίνακας

Ο Πίνακας 6 που ακολουθεί επαναλαμβάνει, ενοποιημένα, το τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής κάθε μεθόδου πάνω στο ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης (Κεφάλαια 5 και 6), μαζί με το κόστος εκπαίδευσης κάθε αρχιτεκτονικής, ένα πρακτικό κριτήριο που δεν εμφανίστηκε ρητά νωρίτερα.

Μοντέλο	Τελικό σφάλμα (m)	95% ΔΕ	Χρόνος εκπαίδευσης
Transformer	9,10	[2,61-15,60]	~3.300 s
SSL-Transformer	13,99	[8,83-19,16]	~3.300 s (+ προεκπαίδευση)
GBT	18,56	[16,87-20,24]	~48 s
RandomForest	26,42	[25,76-27,08]	~708 s
LSTM	29,68	[24,82-34,53]	~170 s
SSL-LSTM	34,57	[31,50-37,64]	~170 s (+ προεκπαίδευση)

EKF	132,47	ντετερμινιστικό	καμία (κλασική μέθοδος)
Καθαρή αδρανειακή ολοκλήρωση	143,00	ντετερμινιστικό	καμία

Πίνακας 6: Πλήρης συγκριτικός πίνακας: τελικό σφάλμα αλυσιδωτής ανακατασκευής και ενδεικτικός χρόνος εκπαίδευσης ανά μοντέλο, ίδιο κρατημένο τμήμα πτήσης, ίδιο υλικό εκτέλεσης.

Το κόστος εκπαίδευσης αναδεικνύει μια πρόσθετη διάσταση: η ενίσχυση κλίσης πετυχαίνει το τρίτο καλύτερο σφάλμα του πίνακα σε λιγότερο από ένα λεπτό εκπαίδευσης, περίπου εβδομήντα φορές ταχύτερα από τον Transformer, ο οποίος χρειάζεται σχεδόν μία ώρα. Για μια εφαρμογή όπου το μοντέλο χρειάζεται συχνή επανεκπαίδευση σε νέα δεδομένα, η αναλογία κόστους προς όφελος ευνοεί σαφώς τη μη αναδρομική μέθοδο.

11.3 Τέσσερις Απαντήσεις στο «Ποιο Είναι το Καλύτερο»

Ερώτημα	Απάντηση	Τιμή
Καλύτερος ακατέργαστος αριθμός σε ολόκληρη την εργασία	Συνδυασμός (ensemble) των 5 αρχικοποιήσεων του Transformer	3,92 m τελικό / 5,88 m μέσο
Καλύτερη στατιστικά τεκμηριωμένη μεμονωμένη αρχιτεκτονική	Transformer	9,10 m, ΔΕ [2,61-15,60]
Πλέον αξιόπιστος μεμονωμένος αριθμός	RandomForest	26,42 m, σχετική διακύμανση 2%
Επιλογή πραγματικής ανάπτυξης	LSTM (η αρχικοποίηση επιλεγμένη για ανάπτυξη, βλ. παρακάτω)	24,78 m

Πίνακας 7: Τέσσερις διαφορετικές, εξίσου θεμιτές απαντήσεις στο ερώτημα «ποιο μοντέλο είναι το καλύτερο», ανάλογα με το κριτήριο. Το «τελικό» σφάλμα είναι η απόσταση στο τέλος του κρατημένου τμήματος πτήσης, η μέτρηση που χρησιμοποιείται σε όλη την υπόλοιπη εργασία· το «μέσο» σφάλμα είναι ο μέσος όρος του σφάλματος σε κάθε χρονικό βήμα της ίδιας διαδρομής.

Ο συνδυασμός πρόβλεψης πολλαπλών ανεξάρτητα εκπαιδευμένων αρχικοποιήσεων του Transformer, με μέσο όρο των επιμέρους προβλέψεων πριν από την αλυσιδωτή ανακατασκευή, αποφέρει το χαμηλότερο σφάλμα ολόκληρης της εργασίας, χωρίς καμία πρόσθετη εκπαίδευση, απλή επαναχρησιμοποίηση ήδη υπαρχόντων σημείων ελέγχου. Δεν λύνει την ασταθή συμπεριφορά ενός μεμονωμένου, φρεσκοεκπαιδευμένου Transformer κατά την ανάπτυξη, αφού απαιτεί όλα τα πέντε σημεία ελέγχου διαθέσιμα και πέντε περάσματα πρόβλεψης ανά βήμα αντί για ένα, αλλά αποτελεί πρακτικό, σχεδόν δωρεάν μέτρο μετριασμού ακριβώς της αστάθειας που η ενότητα 5.5 εντόπισε ως κύριο μειονέκτημα του Transformer. Δεν αναπτύσσεται σήμερα στη ζωντανή ιεραρχία, αλλά αποτελεί άμεσα διαθέσιμη επέκταση, εφόσον χρειαστεί. Ο Πίνακας 7 συγκεντρώνει και τις τέσσερις απαντήσεις, μαζί με το κριτήριο στο οποίο στηρίζεται η καθεμία.

Η επιλογή που πράγματι αναπτύσσεται στη ζωντανή ιεραρχία δεν είναι ούτε η καλύτερη σημειακή τιμή ολόκληρης της εργασίας, ούτε καν η μέση τιμή της δικής της κατηγορίας αρχιτεκτονικής στην τυπική σύγκριση πέντε αρχικοποιήσεων, αλλά μία συγκεκριμένη αρχικοποίηση LSTM η οποία, ελεγμένη ανεξάρτητα, αποδείχθηκε ότι είχε ήδη συγκλίνει πλήρως και ξεπερνούσε το προηγούμενο σημείο αναφοράς ανάπτυξης σε ίση σύγκριση. Η επιλογή αυτή αντικατοπτρίζει μια συνειδητή προτεραιότητα στη σταθερότητα και τη γενεαλογία χαμηλής διακύμανσης της οικογένειας LSTM/RandomForest, όχι το ανώτατο δυνατό σημείο εκκίνησης οπουδήποτε στην εργασία.

11.4 Ανταλλαγές και Συζήτηση

Το ευρύτερο συμπέρασμα αυτής της σύγκρισης δεν είναι ότι μία συγκεκριμένη αρχιτεκτονική είναι εγγενώς ανώτερη, αλλά ότι η ακρίβεια από μόνη της είναι ανεπαρκές κριτήριο για ένα σύστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως μηχανισμός ασφαλείας. Η αξιοπιστία μεταξύ εκτελέσεων, το κόστος επανεκπαίδευσης και η δυνατότητα να συνοδεύεται η πρόβλεψη από μια χρήσιμη εκτίμηση εμπιστοσύνης (Κεφάλαιο 7) είναι εξίσου νόμιμα κριτήρια επιλογής και συχνά τραβούν προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Το γεγονός ότι μια απλή, μη αναδρομική μέθοδος δέντρων απόφασης πλησιάζει, με ένα κλάσμα του κόστους εκπαίδευσης, ένα βαθύ μοντέλο προσοχής, είναι ίσως το πιο χρήσιμο ενιαίο εύρημα ολόκληρης της εργασίας για έναν μελλοντικό σχεδιαστή αντίστοιχου συστήματος: πριν επενδυθεί υπολογιστικός πόρος σε ένα

μεγάλο, βαθύ μοντέλο, αξίζει να ελεγχθεί πρώτα πόσο μακριά μπορεί να φτάσει μια πολύ φθηνότερη, μη ακολουθιακή εναλλακτική πάνω στα ίδια δεδομένα.

Οι δύο κατευθύνσεις που εξετάστηκαν τελευταίες, η επέκταση δεδομένων PX4 και τα χαρακτηριστικά κινητήρων (Κεφάλαιο 9), δεν έφτασαν ακόμη σε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα, όμως και οι δύο έδειξαν συνεπή, όχι τυχαία, θετική κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλα ελπιδοφόρα ευρήματα μίας εκτέλεσης της εργασίας που δεν επιβίωσαν σε έλεγχο πολλαπλών αρχικοποιήσεων (ενότητα 5.5). Η διάκριση αυτή, μεταξύ «ελπιδοφόρου αλλά όχι ακόμη αποδεδειγμένου» και «εικαζόμενου ευρήματος που διαψεύστηκε από περισσότερα δεδομένα», είναι η ίδια η μεθοδολογική συνεισφορά που το Κεφάλαιο 3 έθεσε ως θεμέλιο της εργασίας και εφαρμόζεται εδώ, στο τελευταίο συγκριτικό της βήμα, με την ίδια συνέπεια όπως στο πρώτο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12: Πρόβλεψη Συνδεσιμότητας Σμήνους

Τα Κεφάλαια 1 έως 11 εξέτασαν αποκλειστικά το πρόβλημα ενός μοναδικού σκάφους: δεδομένου ότι ένα drone (μη επανδρωμένο αεροχέιμα, ο όρος που χρησιμοποιείται στο εξής σε αυτό το κεφάλαιο για κάθε μεμονωμένο μέλος του σμήνους) έχασε το σήμα GPS, πώς μπορεί να ανακατασκευάσει τη θέση του και να επιστρέψει με ασφάλεια. Η ένταξη του προβλήματος στο πρότυπο των δικτύων SD-UAV τεκμηριώνεται στην ενότητα 1.5. Το παρόν κεφάλαιο επεκτείνει το πρόβλημα από αυτή την οπτική ενός σκάφους σε ένα σμήνος: δεδομένου ότι κάθε μεμονωμένο drone διαθέτει τη δική του, ενδεχομένως ανακριβή, εκτίμηση θέσης, παραμένει το σμήνος συνολικά συνδεδεμένο με τον σταθμό βάσης, ή κάποιο drone κινδυνεύει να αποκοπεί εντελώς;

Η μεθοδολογία που ακολουθείται εδώ βασίζεται σε τρεις καθιερωμένες, διαφορετικές οικογένειες μεθόδων ταξινόμησης γράφων από τη βιβλιογραφία της μηχανικής μάθησης σε γράφους: χειροποίητα τοπολογικά χαρακτηριστικά, ενσωματώσεις κόμβων μέσω Node2Vec και νευρωνικά δίκτυα γράφων. Οι ίδιες τρεις μέθοδοι προσαρμόζονται εδώ σε ένα πρόβλημα άσχετο με τον τομέα προέλευσής τους, τη συνδεσιμότητα ενός σμήνους drones, επαναχρησιμοποιώντας παράλληλα το ήδη επικυρωμένο μοντέλο παρέκκλισης θέσης λόγω απώλειας GPS του Κεφαλαίου 8, αντί να επινοηθεί ένα άσχετο συνθετικό μοντέλο εξ αρχής.

12.1 Διατύπωση του Προβλήματος

Μια διατύπωση όπως «μέτρησε τον αριθμό συνεκτικών συνιστωσών του τρέχοντος γράφου» θα ήταν ένας απλός, ντετερμινιστικός υπολογισμός με τη βιβλιοθήκη networkx, όχι ένα πρόβλημα μηχανικής μάθησης. Για να αποφευχθεί αυτό, το πρόβλημα διατυπώνεται ρητά ως πρόβλεψη, όχι ως περιγραφή: δεδομένης μιας τρέχουσας στιγμιαίας εικόνας του δικτύου, χτισμένης πάνω στις πιστευόμενες θέσεις κάθε drone (τη δική του εκτίμηση αδρανειακής πλοήγησης, ενδεχομένως αλλοιωμένη από συσσωρευμένη παρέκκλιση λόγω απώλειας GPS), θα καταταμηθεί το δίκτυο μέσα σε ορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς οι πραγματικές θέσεις (άγνωστες στο ίδιο το σύστημα) εξελίσσονται σύμφωνα με την πραγματική ταχύτητα κάθε σκάφους; Ετικέτα θετική («κατατέμενεται») δίνεται όταν κάποιο drone χάνει κάθε δυνατή διαδρομή αναμετάδοσης προς τον σταθμό βάσης στο μελλοντικό, πραγματικό δίκτυο.

Η απόκλιση ανάμεσα στην πιστευόμενη και στην πραγματική θέση κάθε σκάφους, ακριβώς η ίδια αβεβαιότητα που διαμορφώνει το περιβάλλον ενισχυτικής μάθησης του Κεφαλαίου 8, είναι αυτό που καθιστά την πρόβλεψη ουσιαστική: ένας ταξινομητής πρέπει να μάθει να διαβάζει τον

κίνδυνο μέσα από αυτή την αβεβαιότητα, όχι απλώς να επαναλαμβάνει έναν υπολογισμό ήδη διαθέσιμο στην είσοδο.

12.2 Παραγωγή Συνθετικού Συνόλου Δεδομένων

Δεν υπάρχει διαθέσιμο δημόσιο σύνολο δεδομένων με πολλαπλά drones· τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων αδρανειακής πλοήγησης και πραγματικών καταγραφών PX4 αφορούν και τα δύο μεμονωμένο σκάφος, οπότε χτίστηκε ένα από την αρχή. Κάθε σενάριο περιλαμβάνει 6 έως 10 drones και έναν σταθερό σταθμό βάσης, τοποθετημένα τυχαία σε τετράγωνη περιοχή αναζήτησης 600 μέτρων πλευράς. Η ακμή ανάμεσα σε δύο κόμβους ορίζεται όταν βρίσκονται εντός ακτίνας ασύρματης εμβέλειας, με το ίδιο κριτήριο που ήδη χρησιμοποιεί ο υπάρχων μηχανισμός σύνδεσης σμήνους, προσαρμοσμένο εδώ σε τοπικά μέτρα αντί για γεωγραφικές συντεταγμένες, όπως ακριβώς κάνει κάθε άλλο μοντέλο της εργασίας. Η παρέκκλιση κάθε drone δειγματοληπτείται από το ίδιο, ήδη βαθμονομημένο εύρος τιμών του Κεφαλαίου 8, εξασφαλίζοντας ότι το σμήνος περιλαμβάνει σκάφη με ποιότητα εκτιμητή ανάλογη τόσο του LSTM όσο και του EKF, καθώς και σκάφη σε διαφορετικά στάδια της απώλειας σήματος.

Πριν εμπιστευτεί το σύνολο δεδομένων, εντοπίστηκε και διορθώθηκε ένα πραγματικό σφάλμα βαθμονόμησης, με την ίδια πειθαρχία «επαλήθευση, όχι υπόθεση» που εφαρμόζεται σε όλη την εργασία: μια αρχική εκτίμηση ακτίνας εμβέλειας 180 μέτρων παρήγαγε εκφυλισμένο ποσοστό κατάτμησης 93,4%, τιμή που εντοπίστηκε άμεσα από τον ενσωματωμένο έλεγχο εγκυρότητας του ίδιου του σεναρίου παραγωγής δεδομένων, όχι σε μεταγενέστερο στάδιο. Μια άμεση εμπειρική σάρωση τιμών ακτίνας εμβέλειας (200 έως 280 μέτρα) κατέληξε σε τιμή 250 μέτρων, με σταθερό ποσοστό κατάτμησης περίπου 50% σε τέσσερις διαφορετικές τυχαίες αρχικοποιήσεις. Το τελικό σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει 700 σενάρια εκπαίδευσης, 150 επικύρωσης και 150 ελέγχου, με ποσοστά κατάτμησης 51,6%, 37,3% και 51,3% αντίστοιχα· η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο επικύρωσης αντικατοπτρίζει την τυχαία διακύμανση ενός μικρού υποσυνόλου 150 σεναρίων, όχι συστηματική διαφορά στην παραγωγή δεδομένων, όπως επιβεβαιώνει το σχεδόν πανομοιότυπο ποσοστό του συνόλου ελέγχου.

12.3 Τρεις Οικογένειες Μεθόδων Ταξινόμησης Γράφων

Και οι τρεις οικογένειες μεθόδων, τέσσερα μοντέλα συνολικά καθώς η τρίτη οικογένεια περιλαμβάνει δύο ξεχωριστές αρχιτεκτονικές (Graph Convolutional Network - GCN, Graph Isomorphism Network - GIN), εκπαιδεύτηκαν και αξιολογήθηκαν με τρεις ανεξάρτητες τυχαίες

αρχικοποιήσεις η καθεμία, με την ίδια στατιστική πειθαρχία διαστήματος εμπιστοσύνης 95% που εφαρμόζεται σε όλη την εργασία (Κεφάλαια 5, 6, 9).

Η πρώτη μέθοδος εξάγει χειροποίητα τοπολογικά χαρακτηριστικά από κάθε γράφο μέσω της βιβλιοθήκης networkx, στατιστικά βαθμούς, πυκνότητα, συσσωμάτωση, μεταβατικότητα, αριθμός συνεκτικών συνιστωσών, διάμετρο και μέσο μήκος συντομότερης διαδρομής της μέγιστης συνεκτικής συνιστώσας, ομοιοφιλία βαθμού και κεντρικότητα ενδιάμεσου και εγγύτητας, μαζί με φυσικά ουσιαστικά αθροίσματα ειδικά για αυτό το πρόβλημα (μέση και τυπική απόκλιση αβεβαιότητας θέσης, μέση και τυπική απόκλιση ταχύτητας) και τα δίνει ως είσοδο σε πολυεπίπεδο perceptron (MLP). Ο χαρακτηρισμός «χειροποίητα» σημαίνει ότι οι μετρικές αυτές επιλέγονται και υπολογίζονται ρητά από τον ερευνητή, αντί να μαθαίνονται από τα δεδομένα.

Η δεύτερη μέθοδος μαθαίνει ενσωματώσεις κόμβων μέσω μεροληπτικών τυχαίων περιπάτων (Node2Vec) (Grover & Leskovec, 2016), με ίδια υλοποίηση της ίδιας λογικής (όχι το έτοιμο πακέτο node2vec), οι περίπατοι τροφοδοτούνται σε ένα μοντέλο Word2Vec τύπου skip-gram, οι ενσωματώσεις κόμβων συγκεντρώνονται σε μία αναπαράσταση ολόκληρου του γράφου μέσω μέσου όρου και μέγιστης τιμής ανά διάσταση και τροφοδοτούνται επίσης σε πολυεπίπεδο perceptron.

Η τρίτη μέθοδος εφαρμόζει απευθείας νευρωνικά δίκτυα γράφων, συγκεκριμένα Graph Convolutional Networks (GCN) (Kipf & Welling, 2017) και Graph Isomorphism Networks (GIN) (Xu et al., 2019) και τα δύο με κανονικοποίηση παρτίδας και τυχαία απόρριψη νευρώνων (dropout) ανά επίπεδο, το GIN επιπλέον με συνένωση τύπου jumping-knowledge όλων των επιπέδων πριν από τη συνολική συγκέντρωση του γράφου, ώστε να αξιοποιείται πληροφορία από κάθε βάθος συνέλιξης, όχι μόνο από το τελευταίο επίπεδο.

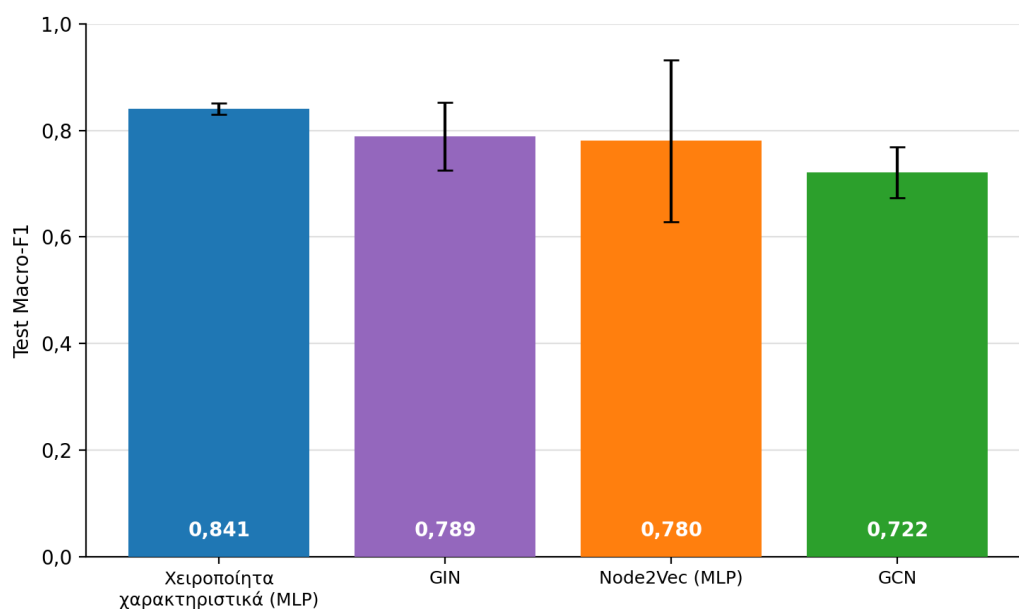
12.4 Αποτελέσματα

Ο Πίνακας 8 που ακολουθεί συνοψίζει το Macro-F1 σε δεδομένα ελέγχου, μέση τιμή και 95% διάστημα εμπιστοσύνης σε τρεις τυχαίες αρχικοποιήσεις ανά μέθοδο. Το Macro-F1 είναι ο αρμονικός μέσος ακρίβειας και ανάκλησης, υπολογισμένος χωριστά ανά κλάση και έπειτα μέσος όρος χωρίς στάθμιση ως προς το πλήθος δειγμάτων κάθε κλάσης. Η επιλογή αυτή έχει σημασία εδώ, καθώς οι κατατμημένες καταστάσεις είναι σπανιότερες από τις υγιείς και η απλή ορθότητα θα απέκρυπτε τις αστοχίες ακριβώς στην κλάση που ενδιαφέρει. Το Macro-F1 είναι ο αρμονικός μέσος ακρίβειας και ανάκλησης, υπολογισμένος χωριστά ανά κλάση και έπειτα μέσος όρος

χωρίς στάθμιση ως προς το πλήθος δειγμάτων κάθε κλάσης. Η επιλογή αυτή έχει σημασία εδώ, καθώς οι κατατμημένες καταστάσεις είναι σπανιότερες από τις υγιείς και η απλή ορθότητα θα απέκρυπτε τις αστοχίες ακριβώς στην κλάση που ενδιαφέρει.

Μέθοδος	Test Macro-F1	95% ΔΕ
Χειροποίητα Χαρακτηριστικά Γράφου (MLP)	0,841	[0,831-0,852]
GIN	0,789	[0,725-0,852]
Node2Vec (MLP)	0,780	[0,629-0,932]
GCN	0,722	[0,674-0,770]

Πίνακας 8: Σύγκριση των τεσσάρων μεθόδων πρόβλεψης κατάτμησης δικτύου σμήνους (τρεις οικογένειες, με το GCN και το GIN ως ξεχωριστά μοντέλα), Macro-F1 σε δεδομένα ελέγχου, τρεις τυχαίες αρχικοποιήσεις ανά μέθοδο.

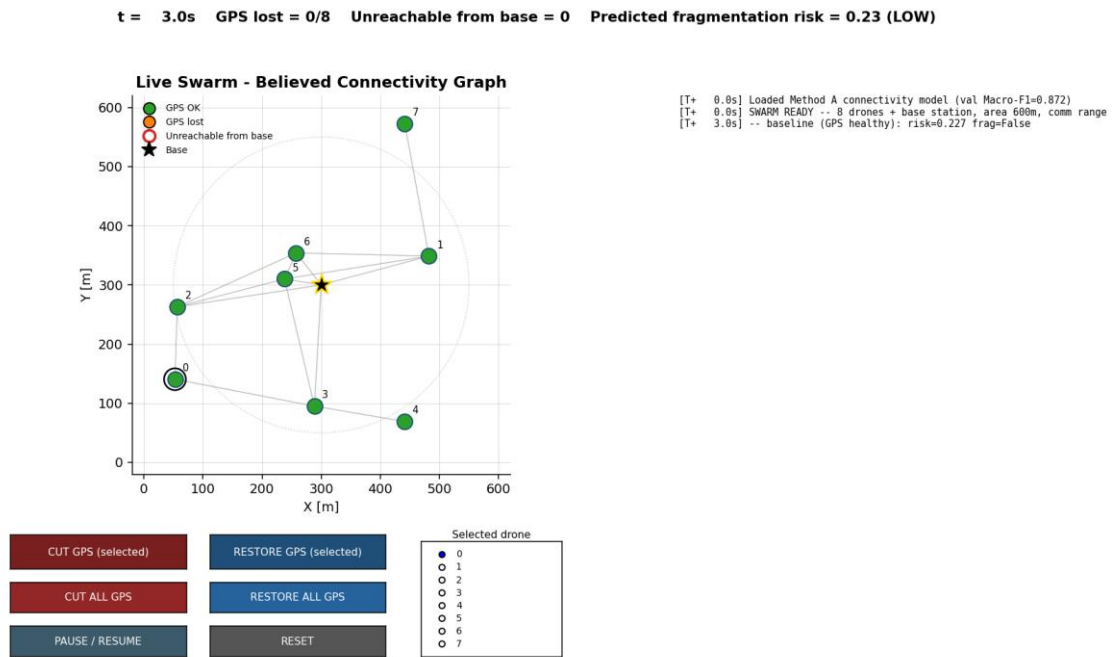


Σχήμα 19: Σύγκριση Test Macro-F1 και των τεσσάρων μεθόδων, με ράβδους σφάλματος 95% διαστήματος εμπιστοσύνης σε τρεις τυχαίες αρχικοποιήσεις.

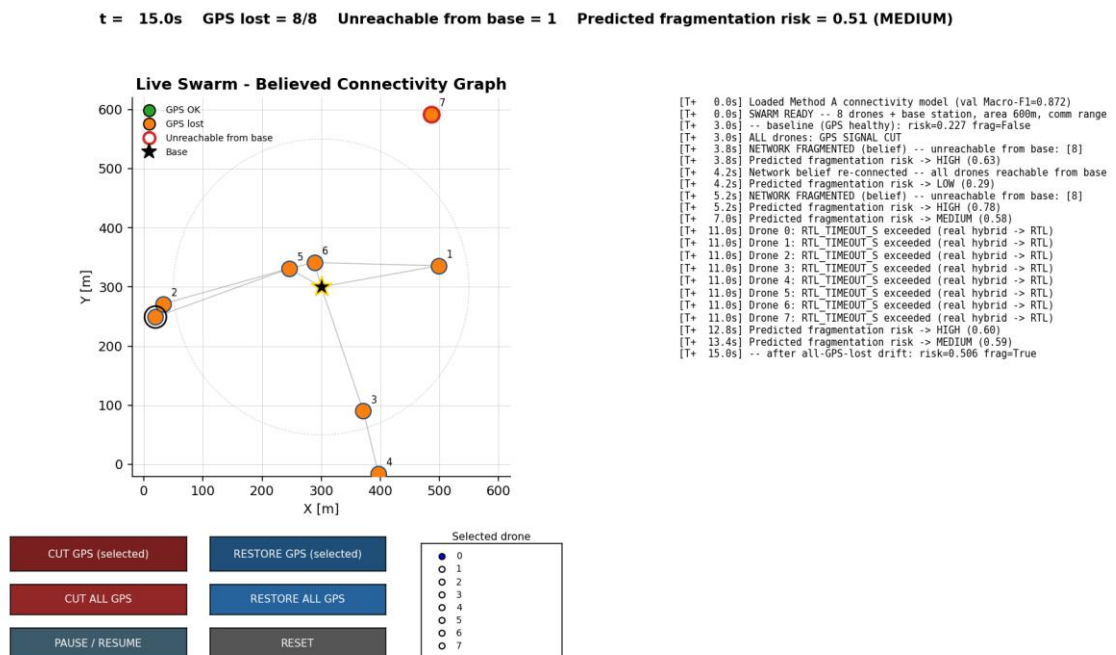
Τα χειροποίητα τοπολογικά χαρακτηριστικά πετυχαίνουν το καλύτερο μέσο Macro-F1 και το στενότερο διάστημα εμπιστοσύνης από τις τέσσερις μεθόδους, σαφή ένδειξη αξιοπιστίας μεταξύ αρχικοποιήσεων, βλ. Σχήμα 19. Η υπεροχή τους είναι στατιστικά σημαντική έναντι του GCN (έλεγχος Welch, $p=0,006$), όχι όμως έναντι του GIN ($p=0,067$) ή του Node2Vec ($p=0,23$, όπου το ίδιο το διάστημα εμπιστοσύνης του Node2Vec είναι τόσο ευρύ ώστε να καθιστά τη σύγκριση ασθενή). Το εύρημα αυτό είναι εύλογο, όχι απροσδόκητο: οι γράφοι αυτού του προβλήματος είναι μικροί, μόλις 7 έως 11 κόμβοι ανά σενάριο, μέγεθος στο οποίο τα καλά σχεδιασμένα χειροποίητα χαρακτηριστικά αποτελούν ήδη μια ισχυρή, χαμηλής διακύμανσης γραμμή αναφοράς, ενώ τα νευρωνικά δίκτυα γράφων συνήθως χρειάζονται πολύ μεγαλύτερους γράφους ή πολύ περισσότερα δείγματα για να αξιοποιήσουν πλήρως την πρόσθετη εκφραστική τους ικανότητα. Το εύρημα αναφέρεται όπως προέκυψε, χωρίς προσαρμογή προς ένα πιο «εντυπωσιακό» αναμενόμενο αποτέλεσμα, ακριβώς η ίδια πειθαρχία που εφαρμόστηκε στην αντίστοιχη σύγκριση των Κεφαλαίων 5 και 6.

12.5 Ζωντανή Επίδειξη Σμήνους σε Πραγματικό Χρόνο

Πέρα από το προαναφερθέν σύνολο δεδομένων, χτίστηκε μια αυτόνομη, ζωντανή προσομοίωση σμήνους σε Python, ακολουθώντας το ίδιο μοτίβο αυτόνομης επίδειξης του Κεφαλαίου 10: οκτώ drones κινούνται σε πραγματικό χρόνο γύρω από σταθερό σταθμό βάσης, με τη θέση που πιστεύει κάθε drone να παρεκκλίνει σταδιακά από την πραγματική του θέση κατά τη διάρκεια απώλειας GPS, ακριβώς με το ίδιο μοντέλο συσσωρευτικής αβεβαιότητας του Κεφαλαίου 8, ενσωματωμένο εδώ βήμα προς βήμα αντί να δειγματοληπτείται μία φορά ως στιγμιότυπο. Σε κάθε βήμα, το εκπαιδευμένο μοντέλο χειροποίητων χαρακτηριστικών βαθμολογεί ζωντανά τον κίνδυνο κατάτμησης του τρέχοντος πιστευόμενου δικτύου, μια πραγματική διαδικασία συμπερασμού σε πραγματικό χρόνο, όχι μια προκατασκευασμένη κινούμενη εικόνα. Ως «θέση που πιστεύει» ένα drone νοείται η θέση που αναφέρει ο δικός του εκτιμητής, η οποία υπό απώλεια GPS αποκλίνει προοδευτικά από την πραγματική, με την έννοια που εισάγει το Κεφάλαιο 8. Η Εικόνα 2 δείχνει το σμήνος με πλήρες σήμα GPS και η Εικόνα 3 το ίδιο σμήνος μετά από παρατεταμένη απώλεια σήματος. Ως «θέση που πιστεύει» ένα drone νοείται η θέση που αναφέρει ο δικός του εκτιμητής, η οποία υπό απώλεια GPS αποκλίνει προοδευτικά από την πραγματική, με την έννοια που εισάγει το Κεφάλαιο 8. Η Εικόνα 2 δείχνει το σμήνος με πλήρες σήμα GPS και η Εικόνα 3 το ίδιο σμήνος μετά από παρατεταμένη απώλεια σήματος.



Εικόνα 2: Ζωντανή επίδειξη σμήνους με πλήρες σήμα GPS σε όλα τα drones: χαμηλός προβλεπόμενος κίνδυνος κατάτμησης (0,23), όλοι οι κόμβοι προσβάσιμοι από τον σταθμό βάσης.



Εικόνα 3: Το ίδιο σμήνος μετά από παρατεταμένη απώλεια GPS σε όλα τα drones: το drone 7 (πάνω δεξιά) έχει αποκοπεί από το εύρος αναμετάδοσης κάθε άλλου κόμβου, ο προβλεπόμενος κίνδυνος κατάτμησης ανέβηκε στο 0,51 και το αρχείο καταγραφής αποφάσεων δείχνει τα γεγονότα υπέρβασης του ορίου RTL και αλλαγής ζώνης κινδύνου που οδήγησαν εκεί.

Ένα προγραμματισμένο, χωρίς γραφικό περιβάλλον σενάριο ελέγχου (seed σταθερό, ελεγμένο άμεσα ώστε να παράγει καθαρό γεγονός κατάτμησης) επιβεβαιώνει ότι ο δείκτης

κινδύνου και η κατάσταση κατάτμησης αντιδρούν γνήσια, όχι μόνο οπτικά: ο προβλεπόμενος κίνδυνος ανεβαίνει από 0,227 σε 0,506 μετά από 12 δευτερόλεπτα συνεχούς απώλειας GPS σε όλα τα drones, οι ίδιες τιμές υγιούς και κατατμημένης κατάστασης με τις δύο παραπάνω απεικονίσεις (εκεί στρογγυλοποιημένες σε 0,23 και 0,51 αντίστοιχα, ίδιο σταθερό seed) και το δίκτυο κατατέμενεται πράγματι, κάθε ισχυρισμός επιβεβαιωμένος με ρητή δοκιμή (assertion) στον κώδικα, όχι απλή οπτική επιβεβαίωση.

12.6 Περιορισμοί και Εντιμότητα Ευρημάτων

Το παρόν κεφάλαιο δεν φέρει το ίδιο επίπεδο εμπειρικής επικύρωσης με τα Κεφάλαια 5 και 6: το σύνολο δεδομένων είναι εξ ολοκλήρου συνθετικό, βασισμένο σε ένα μοντέλο παρέκκλισης ήδη βαθμονομημένο σε πραγματικά δεδομένα μεμονωμένου σκάφους (Κεφάλαιο 8), όχι σε πραγματικές καταγραφές πολλαπλών συνεργαζόμενων drones, οι οποίες δεν υπάρχουν σήμερα διαθέσιμες. Το αποτέλεσμα πρέπει επομένως να διαβάζεται ως απόδειξη εφικτότητας της προσέγγισης και της μεθοδολογίας σύγκρισης, όχι ως τελικά επικυρωμένη επίδοση πάνω σε πραγματικό σμήνος. Ομοίως, η ζωντανή επίδειξη της ενότητας 12.5 παραμένει αυτόνομη, συνθετική προσομοίωση σε Python: η τηλεμετρία της προέρχεται από τον ίδιο εσωτερικό μηχανισμό προσομοίωσης, όχι από πραγματικά drones σε δίκτυο, το ίδιο όριο που η ενότητα 2.4 ήδη επισημαίνει.

Εντός αυτών των ορίων, το εύρημα ότι τα χειροποίητα χαρακτηριστικά γράφου υπερτερούν τόσο του Node2Vec όσο και των νευρωνικών δικτύων γράφων αναφέρεται ως έχει, με την ίδια μεθοδολογική συνέπεια «αναφορά αυτού που πράγματι συμβαίνει, όχι αυτού που ελπίζεται» που διατρέχει ολόκληρη την εργασία (Κεφάλαια 3, 5, 9, 11) και όχι ως τελική απόρριψη των νευρωνικών δικτύων γράφων για το πρόβλημα, αλλά ως παρατήρηση συγκεκριμένη στο μέγεθος γράφου και στον όγκο δεδομένων που εξετάστηκαν εδώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13: Συμπεράσματα και Μελλοντική Εργασία

Η παρούσα εργασία εξέτασε το πρόβλημα της ανάκτησης θέσης ενός UAV υπό απώλεια GPS μέσω μιας συστηματικής, στατιστικά τεκμηριωμένης σύγκρισης πολλαπλών οικογενειών μεθόδων, από κλασικό φιλτράρισμα έως βαθιά και ενισχυτική μάθηση, πάνω στα ίδια δεδομένα και με το ίδιο κριτήριο αξιολόγησης και επέκτεινε το πρόβλημα αυτό από ένα μοναδικό σκάφος σε ένα συνεργαζόμενο σμήνος. Το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει τι λειτούργησε, τι όχι και προς ποια κατεύθυνση θα μπορούσε λογικά να συνεχιστεί η εργασία.

13.1 Τι Λειτούργησε

Κάθε μαθησιακή μέθοδος που δοκιμάστηκε ξεπέρασε με ευρύ περιθώριο τις καθαρά κλασικές γραμμές αναφοράς (Κεφάλαιο 6), επιβεβαιώνοντας ότι η μάθηση από δεδομένα προσφέρει πραγματική αξία πέραν της κλασικής φυσικής ολοκλήρωσης σε αυτό το πρόβλημα. Η αρχιτεκτονική Transformer πέτυχε το καλύτερο μέσο σφάλμα ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα, με στατιστικά καθαρή υπεροχή έναντι των περισσότερων εναλλακτικών (Κεφάλαιο 5). Εξίσου σημαντικό, μια μη αναδρομική μέθοδος χωρίς καμία αντίληψη χρονικής σειράς πλησίασε την ακρίβεια του Transformer με ένα κλάσμα του κόστους εκπαίδευσης, ένα εύρημα που αναδιατυπώνει τη φύση της δυσκολίας του προβλήματος ως κατά κύριο λόγο μη γραμμικό συνδυασμό χαρακτηριστικών, όχι αποκλειστικά βαθιά χρονική συλλογιστική (Κεφάλαια 5 και 6). Ο μηχανισμός διόρθωσης πλοήγησης με ευαισθησία στην εμπιστοσύνη μέσω ενισχυτικής μάθησης αποδείχθηκε γνησίως παρών υπό ελεγχόμενες συνθήκες (Κεφάλαιο 8) και δύο ανεξάρτητες επεκτάσεις πάνω στα πραγματικά δεδομένα PX4 (διεύρυνση σώματος δεδομένων, χαρακτηριστικά κινητήρων) έδειξαν συνεπή, αν και όχι ακόμη στατιστικά σημαντική, θετική κατεύθυνση (Κεφάλαιο 9). Τέλος, η επέκταση του προβλήματος σε επίπεδο σμήνους (Κεφάλαιο 12) έδειξε ότι χειροποίητα τοπολογικά χαρακτηριστικά γράφου προβλέπουν την κατάτμηση δικτύου με σαφώς μεγαλύτερη ακρίβεια από ενσωματώσεις Node2Vec ή νευρωνικά δίκτυα γράφων στο μέγεθος γράφου που εξετάστηκε και ότι μια ζωντανή, τρέχουσα προσομοίωση σμήνους μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το μοντέλο για συμπερασμό κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

13.2 Τι Δεν Λειτούργησε

Η προεκπαίδευση χωρίς επίβλεψη δεν βελτίωσε το αποτέλεσμα, σε καμία από τις δύο αρχιτεκτονικές που δοκιμάστηκαν, ένα συνεπές αρνητικό εύρημα και στις δύο περιπτώσεις (Κεφάλαιο 5). Η κεφαλή εκτίμησης αβεβαιότητας απέδωσε μόνο ασθενή βαθμονόμηση και μια

στοχευμένη διορθωτική προσέγγιση δύο φάσεων δεν τη βελτίωσε ουσιαστικά (Κεφάλαιο 7). Ο μηχανισμός διόρθωσης με ευαισθησία στην εμπιστοσύνη της ενισχυτικής μάθησης, αν και αποδεδειγμένα παρών, δεν κυριάρχησε ακόμη στη φυσική συμπεριφορά της πολιτικής υπό τον διαθέσιμο προϋπολογισμό εκπαίδευσης (Κεφάλαιο 8). Δύο επιπλέον, αρχικά ελπιδοφόρα ευρήματα μίας εκτέλεσης πάνω στον Transformer (αναδιάταξη σειράς, αφαίρεση τεχνητής ενίσχυσης) δεν επιβίωσαν σε έλεγχο πολλαπλών αρχικοποιήσεων, μια απτή υπενθύμιση ότι η στατιστική πειθαρχία που εφαρμόστηκε σε όλη την εργασία δεν ήταν περιττή προφύλαξη (Κεφάλαιο 5). Στο σμήνος, τα νευρωνικά δίκτυα γράφων (GCN, GIN) δεν ξεπέρασαν τα απλούστερα χειροποίητα χαρακτηριστικά, ένα εύρημα ειδικό στο μικρό μέγεθος γράφου που εξετάστηκε, όχι γενική απόρριψη της προσέγγισης (Κεφάλαιο 12).

13.3 Η Επιλογή Ανάπτυξης

Όπως αναλύεται εκτενώς στο Κεφάλαιο 11, το ερώτημα «ποιο μοντέλο είναι το καλύτερο» δεν έχει μία μοναδική απάντηση, αλλά εξαρτάται από το κριτήριο: το χαμηλότερο μέσο σφάλμα, η μεγαλύτερη αξιοπιστία μεταξύ αρχικοποιήσεων, ή η επιλογή που πράγματι αναπτύσσεται στο ζωντανό σύστημα δεν συμπίπτουν αναγκαστικά στο ίδιο μοντέλο. Η ιεραρχία ασφαλείας που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 10 αντιμετωπίζει αυτή την ένταση όχι επιλέγοντας ένα μοναδικό «νικητή», αλλά προσφέροντας πολλαπλές, χειροκίνητα επιλέξιμες αρχιτεκτονικές, με μια προεπιλογή που ευνοεί τη σταθερότητα έναντι του καλύτερου δυνατού σημειακού αποτελέσματος.

13.4 Μελλοντική Εργασία

Τρεις κατευθύνσεις βελτίωσης προκύπτουν άμεσα από τα ευρήματα των προηγούμενων κεφαλαίων. Πρώτον, η επαναλαμβανόμενη διαπίστωση ότι η περιορισμένη ποικιλομορφία δεδομένων περιορίζει τόσο τη σταθερότητα του Transformer όσο και τη βαθμονόμηση της κεφαλής αβεβαιότητας υποδεικνύει ότι νέες, ποικίλες καταγραφές πτήσης θα ήταν ο πλέον πιθανός μοχλός βελτίωσης και για τις δύο, πέρα από όσα εξετάστηκαν εδώ. Δεύτερον, η ενισχυτική μάθηση για την πλοήγηση ανάκτησης θα μπορούσε να επωφεληθεί από μεγαλύτερο προϋπολογισμό εκπαίδευσης, δεδομένου ότι ο επιδιωκόμενος μηχανισμός αποδείχθηκε ήδη παρών, απλώς όχι ακόμη κυρίαρχος. Τρίτον, η ανίχνευση ανωμαλιών (ενότητα 6.3) έδειξε πραγματικό, αν και μέτριο, σήμα αξιοπιστίας που δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ενεργά ως κριτήριο επιλογής επιπέδου στην ιεραρχία ασφαλείας.

Η επέκταση από ένα μοναδικό σκάφος σε συνεργαζόμενο σμήνος υλοποιήθηκε τελικά στο Κεφάλαιο 12: πρόβλεψη κατάτμησης δικτύου από τοπολογικά χαρακτηριστικά γράφου και μια ζωντανή προσομοίωση σμήνους με συμπερασμό κινδύνου σε πραγματικό χρόνο. Το επόμενο βήμα πέρα από αυτό παραμένει σαφές: η αντικατάσταση της συνθετικής προσομοίωσης με σύνδεση σε πραγματικό δίκτυο τηλεμετρίας πολλαπλών drones, ακολουθούμενη από επικύρωση πάνω σε πραγματικές, όχι συνθετικές, καταγραφές πολλαπλών σκαφών.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Bar-Shalom, Y., Li, X. R., & Kirubarajan, T. (2001). Estimation with Applications to Tracking and Navigation: Theory, Algorithms and Software. Wiley.
2. Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45, 5-32.
3. Chen, C., Lu, X., Markham, A., & Trigoni, N. (2018). IONet: Learning to cure the curse of drift in inertial odometry. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 32(1), 6468-6476.
4. Diebel, J. (2006). Representing attitude: Euler angles, unit quaternions, and rotation vectors. *Matrix*, 58(15-16), 1-35.
5. Dronecode Foundation. (2026). PX4 Flight Review Public Log Database. Ανακτήθηκε από <https://review.px4.io>
6. Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189-1232.
7. Grover, A., & Leskovec, J. (2016). node2vec: Scalable feature learning for networks. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* (pp. 855-864).
8. Hassija, V., Chamola, V., Agrawal, A., Goyal, A., Luong, N. C., Niyato, D., Yu, F. R., & Guizani, M. (2021). Fast, reliable, and secure drone communication: A comprehensive survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 23(4), 2802-2832.
9. Herath, S., Yan, H., & Furukawa, Y. (2020). RoNIN: Robust neural inertial navigation in the wild: Benchmark, evaluations, & new methods. In *2020 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)* (pp. 3146-3152).
10. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. *Neural Computation*, 9(8), 1735-1780.
11. Jarraya, I., Al-Batati, A., Kadri, M. B., Abdelkader, M., Ammar, A., Boulila, W., & Koubaa, A. (2025). GNSS-denied unmanned aerial vehicle navigation: Analyzing computational complexity, sensor fusion, and localization methodologies. *Satellite Navigation*, 6, Article 9.
12. Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1), 35-45.
13. Kaplan, E. D., & Hegarty, C. J. (Eds.). (2017). *Understanding GPS/GNSS: Principles and Applications* (3rd ed.). Artech House.
14. Kendall, A., & Gal, Y. (2017). What uncertainties do we need in Bayesian deep learning for computer vision? *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30, 5580-5590.

15. Kipf, T. N., & Welling, M. (2017). Semi-supervised classification with graph convolutional networks. In International Conference on Learning Representations (ICLR).
16. Koubaa, A., Allouch, A., Alajlan, M., Javed, Y., Belghith, A., & Khalgui, M. (2019). Micro Air Vehicle Link (MAVLink) in a nutshell: A survey. *IEEE Access*, 7, 87658-87680.
17. Kreutz, D., Ramos, F. M. V., Veríssimo, P. E., Rothenberg, C. E., Azodolmolky, S., & Uhlig, S. (2015). Software-defined networking: A comprehensive survey. *Proceedings of the IEEE*, 103(1), 14-76.
18. Liu, W., Caruso, D., Ilg, E., Dong, J., Mourikis, A. I., Daniilidis, K., Kumar, V., & Engel, J. (2020). TLIO: Tight learned inertial odometry. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 5(4), 5653-5660.
19. Lyu, M., Zhao, Y., Huang, C., & Huang, H. (2023). Unmanned aerial vehicles for search and rescue: A survey. *Remote Sensing*, 15(13), 3266.
20. Pedregosa, F., Varoquaux, G., Gramfort, A., Michel, V., Thirion, B., Grisel, O., Blondel, M., Prettenhofer, P., Weiss, R., Dubourg, V., Vanderplas, J., Passos, A., Cournapeau, D., Brucher, M., Perrot, M., & Duchesnay, É. (2011). Scikit-learn: Machine learning in Python. *Journal of Machine Learning Research*, 12, 2825-2830.
21. Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. (2017). Proximal policy optimization algorithms. *arXiv preprint arXiv:1707.06347*.
22. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., & Polosukhin, I. (2017). Attention is all you need. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 30.
23. Woodman, O. J. (2007). An introduction to inertial navigation (Technical Report No. UCAM-CL-TR-696). University of Cambridge Computer Laboratory.
24. Xu, K., Hu, W., Leskovec, J., & Jegelka, S. (2019). How powerful are graph neural networks? In International Conference on Learning Representations (ICLR).
25. Zhao, Z., Cumino, P., Souza, A., Rosário, D., Braun, T., Cerqueira, E., & Gerla, M. (2019). Software-defined unmanned aerial vehicles networking for video dissemination services. *Ad Hoc Networks*, 83, 68-77.